

Notice d'utilisation

Commande

SIGMA CONTROL 2 PISTON $\geq 3.4.1$

901897 22 F



Fabricant:

KAESER KOMPRESSOREN SE

96410 Coburg • PO BOX 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

www.kaeser.com

Sommaire

1	Notice simplifiée	
1.1	Éléments de commande	10
1.2	Éléments d'affichage	11
1.3	Aperçu général du menu principal	12
1.4	Aperçu général des fonctions	12
2	Usage du document	
2.1	Avertissements	15
2.2	Mise en garde contre le risque de dommages matériels	15
2.3	Identifications et pictogrammes	16
2.4	Droit d'auteur	16
2.5	Logiciel	17
2.6	Homologations	17
2.7	Mise à jour de la notice	18
3	Caractéristiques techniques	
3.1	Commande SIGMA CONTROL 2	19
3.1.1	Écran	20
3.1.2	Interfaces	20
3.1.3	Entrées et sorties sur le MCSIO	21
3.2	Capteurs	22
3.2.1	Capteur de pression	22
3.2.2	Thermomètre à résistance	22
4	Sécurité et responsabilité	
4.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	23
4.2	Utilisation non conforme à l'usage prévu	23
4.3	Protection contre les manipulations (cybersécurité)	23
5	Structure et principe de fonctionnement	
5.1	Vue d'ensemble de la commande	24
5.1.1	Composants	24
5.1.2	Fonctions	24
5.2	Tableau de commande	25
5.2.1	Éléments de commande	25
5.2.2	Lecteur RFID	26
5.2.3	Éléments d'affichage	27
5.3	Écran	28
5.3.1	Affichage des données d'exploitation	28
5.3.2	Menu principal	29
5.3.3	Paramètre	30
5.3.4	Activer des touches	30
5.4	Connexion de l'utilisateur avec la carte RFID	31
5.5	KAESER CONNECT	32
5.6	Structure des menus	34
5.6.1	Menu <i>État</i>	36
5.6.2	Menu <i>Configuration</i>	38
5.6.3	Menu <i>Communication</i>	42
5.6.4	Menu <i>Connexions</i>	43
5.6.5	Menu <i>Sous-ensembles</i>	43
5.6.6	Menu <i>Partie puissance</i>	44
5.7	Points de fonctionnement et modes de régulation	45
5.7.1	Points de fonctionnement de la machine	45
5.7.2	Modes de régulation	45
5.7.3	Variation de vitesse par convertisseur de fréquence (SFC)	47

6	Mise en service	
6.1	Aperçu général	48
6.2	Régler la commande	48
6.2.1	Sélectionner une option de menu	49
6.2.2	Langue	50
6.2.3	Connexion de l'utilisateur	51
6.2.4	Date et heure	56
6.2.5	Formats d'affichage	60
6.2.6	Écran	63
6.2.7	Touche «Commande à distance»	64
6.2.8	Configuration IP	65
6.2.9	E-mail	67
6.3	KAESER CONNECT	69
6.3.1	Ouvrir KAESER CONNECT	69
6.3.2	Menu État du système	70
6.3.3	Menu Graphes	72
6.3.4	Menu Signalisations	74
6.3.5	Menu Affichage E/S	74
6.3.6	Menu Gestion des utilisateurs	75
6.3.7	Menu Réglages	78
6.3.8	Menu Sauvegarde	79
6.3.9	Menu Enregistr. des données	79
6.3.10	Quitter KAESER CONNECT	80
6.4	Paramètres de pression	81
6.4.1	Afficher les paramètres de pression	82
6.4.2	Régler les paramètres de pression	82
6.4.3	Touche «CHARGE/MARCHE À VIDE»	84
6.5	Démarrage et arrêt de la machine	86
6.5.1	Commande par horloge	86
6.5.2	Périodes chômées	89
6.5.3	Commande à distance	91
6.5.4	Refroidissement	93
6.5.5	Autostart:	94
6.6	Modes de régulation	97
6.6.1	Définir le mode de régulation	97
6.6.2	DUAL	98
6.6.3	QUADRO	98
6.7	Sécheur frigorifique	100
6.7.1	Modes de fonctionnement	100
6.7.2	Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'alimentation en air comprimé	101
6.7.3	Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'approvisionnement en air comprimé	101
6.8	Mode local pour la régulation charge/marche à vide	103
6.8.1	Régulation de la charge	103
6.8.2	Permutation de la pression nominale par commande par horloge	103
6.8.3	Permutation de la pression nominale par séquenceur	106
6.8.4	Définir le mode de fonctionnement local	108
6.9	Interconnexion	110
6.9.1	Aperçu général des modes d'interconnexion	110
6.9.2	Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0	111
6.9.3	Mode PRIMAIRE-SECONDAIRE	115
6.9.4	Contact distant CHARGE	123
6.9.5	Contact distant pour mode local/ CHARGE	125
6.9.6	Présélection de la pression nominale par contact distant	128
6.10	Entrées et sorties	131
6.10.1	États de fonctionnement	131
6.10.2	Valeurs analogiques	133
6.10.3	Entrées numériques	138
6.10.4	Seuils	143
6.11	Séquenceur	148
6.12	Acquittement à distance	150
6.12.1	Régler l'acquittement à distance	150

6.12.2	Affecter l'entrée	151
6.12.3	Activer la commande à distance	152
6.13	Capteur de pression externe	153
6.13.1	Menu Pression réseau réelle	153
6.13.2	Affecter l'entrée	154
6.14	Mettre la machine en service	156
7	Fonctionnement	
7.1	Signalisations	157
7.1.1	Acquitter les signalisations	157
7.1.2	Afficher les signalisations	158
7.2	Mode de fonctionnement actuel	161
	Abréviations des modes de fonctionnement	161
7.3	Données mesurées	163
7.4	Données de fonctionnement	165
7.4.1	Heures de service	165
7.4.2	Commutations	166
7.5	Compteurs de maintenance	168
7.5.1	Régler les compteurs de maintenance	168
7.5.2	Réinitialiser les compteurs de maintenance	169
7.5.3	Compteurs de maintenance externes	170
7.6	Contrôler la soupape de sécurité	173
7.6.1	Préparer le contrôle	173
7.6.2	Effectuer le contrôle	174
7.6.3	Terminer le contrôle	175
7.6.4	Effectuer un Reset	175
7.7	Sauvegarde	176
7.7.1	Retirer la carte SD	177
7.7.2	Formater la carte SD	177
8	Dépister et éliminer les défauts	
8.1	Informations d'ordre général	179
8.2	Signalisations de défauts	180
8.3	Avertissements	184
8.4	Signalisations de fonctionnement	190
8.5	Signalisations de diagnostic	193
8.6	Signalisations du système	193
9	Maintenance	
9.1	Faire remplacer la pile	194
9.2	Consulter les informations sur le système	194
10	Mise hors service, démontage et élimination	
10.1	Mise hors service	195
10.2	Retrait et élimination de la pile	195
10.2.1	Éliminer la pile de manière non polluante	195
11	Documents et plans	
11.1	Notes	196
11.2	Versions logicielles	197
11.3	Réglages de la date et de l'heure	197
11.4	Paramètres réseau	198
11.5	Paramètres de l'e-mail	198
11.6	Programmation MARCHE/ARRÊT de l'utilisateur	199
11.7	Programmation de l'utilisateur pour la permutation de la pression nominale	199
11.8	Temporisations	199
11.9	Paramètres de la surveillance des défauts de communication	200
11.10	Signaux de sortie pour les états de fonctionnement	200
11.11	Réglages des valeurs analogiques	201
11.12	Réglages des seuils	201
11.13	Signalisations externes	202

11.14 Réglage des paramètres de la machine	202
11.15 Liste de contrôle pour la mise en service	202
Répertoire de mots-clés	203

Fig. 1	Éléments de commande.....	10
Fig. 2	Éléments d'affichage.....	11
Fig. 3	Interfaces MCSIO.....	20
Fig. 4	Structure du MCSIO.....	24
Fig. 5	Éléments de commande.....	25
Fig. 6	Lecteur RFID.....	26
Fig. 7	Éléments d'affichage.....	27
Fig. 8	KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL2.....	32
Fig. 9	Verso de la RFID Equipment Card.....	52
Fig. 10	Connexion de l'utilisateur avec la RFID Equipment Card.....	52
Fig. 11	Se connecter avec la RFID Equipment Card.....	53
Fig. 12	Connexion manuelle de l'utilisateur.....	55
Fig. 13	Fenêtre de connexion.....	69
Fig. 14	KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL2.....	70
Fig. 15	Fenêtre Sélection de la langue:.....	70
Fig. 16	Menu État du système.....	71
Fig. 17	Menu principal.....	71
Fig. 18	Menu Graphes (exemple).....	72
Fig. 19	Touches de commande.....	73
Fig. 20	Menu Signalisations (exemple).....	74
Fig. 21	Menu Affichage E/S (exemple).....	75
Fig. 22	Menu Gestion des utilisateurs.....	76
Fig. 23	Fenêtre Se connecter en écriture:.....	76
Fig. 24	Menu Gestion des utilisateurs.....	77
Fig. 25	Menu Réglages.....	78
Fig. 26	Menu Sauvegarde des données.....	79
Fig. 27	Menu Enregistr. des données.....	80
Fig. 28	Liaison directe entre deux SIGMA CONTROL2.....	117
Fig. 29	Contact distant CHARGE.....	123
Fig. 30	Schéma électrique pour mode local/CHARGE par contact distant.....	126
Fig. 31	Marquage de la pile.....	195

Tab. 1	Éléments de commande.....	10
Tab. 2	Éléments d'affichage.....	11
Tab. 3	Aperçu général du menu principal.....	12
Tab. 4	Aperçu général des fonctions.....	12
Tab. 5	Les termes d'avertissement et leur signification.....	15
Tab. 6	Identifications et pictogrammes.....	16
Tab. 7	Variantes et options.....	19
Tab. 8	Données électriques et mécaniques.....	19
Tab. 9	Écran.....	20
Tab. 10	Interfaces MCSIO.....	20
Tab. 11	RFID.....	21
Tab. 12	Nombre d'entrées et de sorties internes.....	21
Tab. 13	Longueurs de câbles.....	22
Tab. 14	Capteur de pression.....	22
Tab. 15	Thermomètre à résistance.....	22
Tab. 16	Éléments de commande.....	25
Tab. 17	Lecteur RFID.....	26
Tab. 18	Éléments d'affichage.....	27
Tab. 19	Données de la ligne d'en-tête suivant le modèle de machine.....	29
Tab. 20	État de la case Reset.....	30
Tab. 21	État de la case de contrôle.....	31
Tab. 22	Fonctions de KAESER CONNECT.....	32
Tab. 23	Structure du menu principal.....	34
Tab. 24	Menu État.....	36
Tab. 25	Menu Configuration.....	38
Tab. 26	Menu Régulation pression.....	39
Tab. 27	Menu Périphérie E/S.....	41
Tab. 28	Menu Communication.....	42
Tab. 29	Menu Connexions.....	43
Tab. 30	Menu Sous-ensembles.....	43
Tab. 31	Menu Partie puissance.....	44
Tab. 32	Langues disponibles.....	50
Tab. 33	Formats de date.....	60
Tab. 34	Les différents formats d'heure possibles.....	60
Tab. 35	Les différentes unités de pression possibles.....	61
Tab. 36	Les différentes unités de température possibles.....	62
Tab. 37	Éclairage de l'écran.....	63
Tab. 38	Paramètres réseau.....	66
Tab. 39	Paramètres de l'e-mail.....	68
Tab. 40	Fonction des touches de commande.....	73
Tab. 41	Paramètres de pression des compresseurs.....	81
Tab. 42	Limites de réglage de la pression nominale réseau.....	82
Tab. 43	Condition de pression pour la CHARGE.....	83
Tab. 44	Condition de pression pour la MARCHÉ À VIDE (ou arrêt).....	83
Tab. 45	Afficher ou régler les paramètres.....	84
Tab. 46	Réglages pour le démarrage et l'arrêt de la machine.....	86
Tab. 47	Exemple de programmation MARCHÉ/ARRÊT de la machine.....	87
Tab. 48	Modes de fonctionnement en Mode local.....	103
Tab. 49	Exemple : points de commutation de la pression nominale.....	104
Tab. 50	Aperçu général des modes d'interconnexion.....	110
Tab. 51	Paramètres de la surveillance des défauts de communication.....	113
Tab. 52	Aperçu général du réglage du mode PRIMAIRE-SECONDAIRE.....	116
Tab. 53	Signaux de sortie affectés.....	131
Tab. 54	Valeurs analogiques affectées.....	133
Tab. 55	Réglages de la logique.....	141
Tab. 56	Valeurs mesurées disponibles.....	143

Tab. 57	Transmission de la mesure du capteur de pression.....	153
Tab. 58	Séquence de signalisation 1.....	157
Tab. 59	Séquence de signalisation 2.....	157
Tab. 60	Informations contenues dans une signalisation.....	158
Tab. 61	Abréviations des signalisations.....	159
Tab. 62	Affichage du mode de fonctionnement.....	161
Tab. 63	Abréviations des modes de fonctionnement.....	161
Tab. 64	État de la case.....	173
Tab. 65	Signalisations de défauts, causes possibles et mesures.....	180
Tab. 66	Avertissements et mesures à prendre.....	184
Tab. 67	Signalisations de fonctionnement.....	190
Tab. 68	Signalisations du système et mesures à prendre.....	193
Tab. 69	Réglages du monteur.....	196
Tab. 70	Versions logicielles.....	197
Tab. 71	Réglages de la date et de l'heure.....	197
Tab. 72	Paramètres réseau.....	198
Tab. 73	Paramètres de l'e-mail.....	198
Tab. 74	Programmation de l'utilisateur pour MARCHE/ARRÊT machine.....	199
Tab. 75	Programmation de l'utilisateur pour la permutation de la pression nominale.....	199
Tab. 76	Temporisations.....	199
Tab. 77	Paramètres de la surveillance des défauts de communication.....	200
Tab. 78	Signaux de sortie affectés.....	200
Tab. 79	Valeurs analogiques affectées.....	201
Tab. 80	Valeurs mesurées disponibles.....	201
Tab. 81	Signalisations externes.....	202
Tab. 82	Valeurs de réglage - Paramètres de la machine.....	202
Tab. 83	Liste de contrôle pour la mise en service.....	202

1 Notice simplifiée

1.1 Éléments de commande



Fig. 1 Éléments de commande

Repère	Élément de commande	Fonction
①	«Haut»	Faire défiler le menu vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
②	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur à gauche.
③	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur à droite.
④	«Bas»	Faire défiler le menu vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
⑤	«Échappement»	Retour au menu supérieur. Quitter le mode de modification sans enregistrer les changements effectués.
⑥	«Validation»	Passage dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.
⑦	«MARCHE»	Mettre la machine en marche.
⑧	«ARRÊT»	Arrêter la machine.
⑩	RFID	Lecteur RFID pour connexion de l'utilisateur.
⑪	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.
⑫	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
⑬	«CHARGE/MARCHE À VIDE»	Permuter entre les points de fonctionnement CHARGE et MARCHE À VIDE.
⑲	«Information»	Afficher les signalisations actuelles
⑳	«Acquitter»	Acquitter les signalisations.

Tab. 1 Éléments de commande

1.2 Éléments d'affichage



Fig. 2 Éléments d'affichage

Repère	Élément d'affichage	Couleur	Fonction
7	MARCHE	vert	Allumé dès que la machine est sous tension.
9	Affichage	—	Écran et affichage graphique.
11	Commande par horloge	vert	Allumé dès que la machine est commandée par l'horloge.
12	Commande à distance	vert	Allumé dès que la machine est commandée par un poste de contrôle distant.
14	MARCHE À VIDE	vert	Allumé dès que la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement avec la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE».
15	CHARGE	vert	Allumé dès que la machine tourne en CHARGE.
16	Commande sous tension	vert	Allumé dès que la commande est sous tension.
17	Avertissement	jaune	Clignote dans les situations suivantes : - Maintenance nécessaire - Avertissement Allumé après acquittement.
18	Défaut de communication	rouge	Allumé en cas de défaut de la communication ne provoquant pas l'arrêt de la machine.
20	Défaut	rouge	Clignote en cas de défaut de la machine. Allumé rouge après acquittement.

Tab. 2 Éléments d'affichage

1.3 Aperçu général du menu principal

Vous accédez au menu principal en appuyant sur la touche «Validation» ou sur l'une des touches fléchées.

N° du menu	Nom du menu	Fonction
1	État	Affichage des signalisations, d'informations statistiques et des informations d'état
2	Données mesurées	Affichage des données mesurées pour la machine et ses composants comme par exemple les moteurs
3	Données d'exploitation	Affichage des heures de service, des cycles de commutation et des données énergétiques
4	Entretien	Affichage des données de maintenance de la machine et ses composants
5	Configuration	Paramétrage de la centrale, du système d'air comprimé et des accessoires
6	Horloge compresseur	Réglage de la commande par horloge
7	Utilisateur	Connexion manuelle de l'utilisateur et gestion des mots de passe
8	Communication	Réglage de l'interface Ethernet, connexion avec d'autres commandes et communication par mail
9	Test centrale	Contrôle de la soupape de sécurité
10	Sous-ensembles	Affichage des réglages de sous-ensembles de la machine comme par exemple la partie puissance

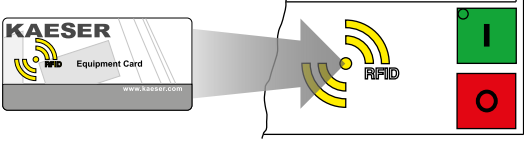
Tab. 3 Aperçu général du menu principal



Pour un aperçu général de la structure des menus, veuillez vous reporter au chapitre [5.6 Structure des menus](#).

1.4 Aperçu général des fonctions

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Régler le contraste	Menu principal	Tenir la touche «Information» enfoncée – «Haut» / «Bas»	6.2.6.2 Contraste et luminosité
Régler la luminosité	Menu principal	Tenir la touche «Information» enfoncée – «Gauche» / «Droite»	6.2.6.2 Contraste et luminosité
Sélectionner la langue	Menu principal	«Validation» – «Haut» – «Validation» – «Haut» / «Bas»	6.2.2 Langue
Régler la date, l'heure et le fuseau horaire	5.1	<Configuration – Généralités>	6.2.4 Date et heure

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Connexion de l'utilisateur avec la RFID Equipment Card	—		6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la RFID Equipment Card
Régler les paramètres de pression	5.2.2	<Configuration – Régulation pression – Consignes de pression – pA/pB>	6.4 Paramètres de pression
Réglage de la commande par horloge	6	<Horloge compresseur> – saisir les données pour la programmation	6.5.1 Commande par horloge
Activer la touche «Commande par horloge»	6	<Horloge compresseur> – Cocher la case <i>Touche horloge</i>	6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»
Activer la commande par horloge	—	Activer la touche «Commande par horloge» – Appuyer sur la touche «Commande par horloge»	6.5.1.4 Activer la commande par horloge
Activer la touche «Commande à distance»	5.2.3 5.4.1 5.5	<Configuration – Démarrage compresseur – Compresseur marche> – Cocher la case <i>Touche distance</i>	6.2.7 Touche «Commande à distance»
Activer la commande à distance	—	Activer la touche «Commande à distance» – Appuyer sur la touche «Commande à distance»	6.2.7 Touche «Commande à distance»
Définir le mode de régulation	5.3	<Configuration – Mode de régulation – Mode local – Mode de régulation>	6.6.1 Définir le mode de régulation
Définir une période chômage	5.4.2	<Configuration – Démarrage compresseur – Compresseur arrêt – Période chômage> Régler / ☒ activer Start/Fin	6.5.2 Périodes chômées
Afficher les données d'exploitation	3	<Données d'exploitation – Heures de service/Commutations>	7.4 Données de fonctionnement
Régler les compteurs de maintenance	4	<Entretien> – Sélectionner ou régler le composant	7.5 Compteurs de maintenance
Réinitialiser les compteurs de maintenance	4	<Entretien> – Sélectionner le composant – Effectuer un reset	7.5.2 Réinitialiser les compteurs de maintenance
Contrôler la soupape de sécurité	9.1	—	7.6 Contrôler la soupape de sécurité
Signalisations de défauts	1.1.1	Les signalisations de défauts provoquent l'arrêt de la machine. Le témoin de contrôle <i>Défaut</i>  clignote rouge. Les signalisations de défauts sont identifiées par la lettre A . Exemple : <0010 S k 31.12.17 13:14:15 Protection décharge ‡ >	8.2 Signalisations de défauts

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Avertissements	1.1.1	Si une opération de maintenance est nécessaire ou si la commande émet un avertissement, le témoin de contrôle <i>Avertissement</i>  clignote jaune. Les avertissements sont identifiés par la lettre W .	8.3 Avertissements
Signalisations de fonctionnement	1.1.1	Les signalisations de fonctionnement renseignent l'utilisateur sur l'état opérationnel de la centrale. Les signalisations de fonctionnement sont identifiées par la lettre O .	8.4 Signalisations de fonctionnement
Signalisations de diagnostic	1.1.1	Les signalisations de diagnostic provoquent l'arrêt de la machine. Les signalisations de diagnostic renseignent sur l'état de la commande et des modules E/S raccordés, et elles fournissent des informations utiles pour le dépiage des défauts par le partenaire de service autorisé. Elles sont identifiées par la lettre D .	8.5 Signalisations de diagnostic
Signalisations du système	1.1.1	Les signalisations du système provoquent l'arrêt de la machine. Les signalisations du système sont identifiées par la lettre Y .	8.6 Signalisations du système

Tab. 4 Aperçu général des fonctions



L'utilisateur peut effectuer les réglages après s'être connecté au moyen de la RFID Equipment Card, avec le niveau d'accès 2.

2 Usage du document



Lisez attentivement toute cette notice et familiarisez-vous avec son contenu avant d'utiliser ce produit.

Cette notice fait partie intégrante du produit et décrit le produit tel qu'il est livré à sa sortie d'usine. Conservez le document pendant toute la durée de vie du produit et remettez-le à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur.

Pour une meilleure lisibilité, nous ne juxtaposons pas les formes masculine et féminine dans la désignation des personnes. Les désignations utilisées s'appliquent indifféremment à tous les genres.

Complétez la notice lorsque des modifications vous sont communiquées par KAESER. Reportez les données de la plaque constructeur là où il vous est demandé de le faire pour que chaque utilisateur puisse s'y référer facilement.

Les figures de cette notice sont des représentations de principe qui divergent du produit réel sur des détails mineurs.

Si des menus sont représentés dans ce document, ils le sont uniquement à titre d'exemple. Le document peut présenter des menus ou des fonctions qui ne sont pas ou pas encore disponibles dans le produit.

2.1 Avertissements

Les avertissements mettent en garde contre des dangers pouvant entraîner des dommages corporels et ils contiennent des instructions pour éviter des dommages. Les avertissements sont placés devant des actions comportant des risques et s'ils sont placés en début de chapitre, ils s'appliquent également aux sous-chapitres.

Les avertissements existent pour trois classes de dangers identifiables par leur terme :

Terme	Conséquences en l'absence de prévention du risque
DANGER	Niveau de risque élevé, entraînant la mort ou une blessure grave
AVERTISSEMENT	Niveau de risque moyen, pouvant entraîner la mort ou une blessure grave
ATTENTION	Niveau de risque faible, pouvant entraîner une blessure légère ou de moyenne gravité

Tab. 5 Les termes d'avertissement et leur signification

Exemple :



AVERTISSEMENT

Description du risque, de sa cause et de ses conséquences

► Instructions pour éviter le risque

2.2 Mise en garde contre le risque de dommages matériels

Les mises en garde contre des risques de dommages matériels avertissent sur des situations pouvant conduire à des dommages matériels, et elles contiennent des instructions pour éviter les dommages. Les mises en garde contre des risques de dommages matériels sont placées devant des actions comportant des risques et si elles sont placées en début de chapitre, elles s'appliquent également aux sous-chapitres.

Les mises en garde contre des risques de dommages matériels sont identifiées par le terme AVIS.

Exemple :

AVIS

Description du risque, de sa cause et de ses conséquences

- Instructions pour éviter le risque

2.3 Identifications et pictogrammes

Les identifications et pictogrammes utilisés dans ce document vous signalent des points qui requièrent une attention particulière de votre part. Respectez les instructions données pour éviter des dommages.

Représentation	Signification	Représentation	Signification
	Section ou information concernant un équipement en option		Bouton sur l'écran, en fonction du logiciel, servant à déclencher des fonctions de commande
	Ce signe indique qu'une action est demandée	1. ... 2. ... 3. ...	Lorsque plusieurs actions se succèdent, elles sont numérotées en continu. Respectez cet ordre.
«Élément de commande»	Visualisation d'un élément de commande, par exemple une touche	<i>Élément d'affichage</i>	Visualisation d'un élément d'affichage, par exemple une LED témoin
	Condition de sécurité devant être remplie pour pouvoir exécuter l'activité qui suit		Condition préalable devant être remplie pour pouvoir exécuter l'activité qui suit
	Information utile ou nécessitant une attention particulière		Renvoi à une autre source d'information
	Matériaux et consommables		Pièces de rechange
	Outil		Information ou mesure d'ordre environnemental
	Aide se rapportant à une activité		Aide se rapportant à une opération
	Résultat de l'activité réalisée		Résultat de l'opération exécutée

Tab. 6 Identifications et pictogrammes

2.4 Droit d'auteur

Cette notice est protégée par le droit d'auteur. Pour toutes questions relatives à l'utilisation et à la reproduction de la documentation, veuillez vous adresser à KAESER. KAESER vous aidera à utiliser les informations en fonction de vos besoins.

2.5 Logiciel

Le logiciel utilisé pour le SIGMA CONTROL2 contient des progiciels protégés par le droit d'auteur et placés sous des licences open source. Le SIGMA CONTROL2 contient une copie de ces licences.

Pour afficher les licences, ouvrez le fichier « COPYING » dans le répertoire racine du SIGMA CONTROL2 avec un navigateur :
`http://<Hostname>/COPYING`

Vous trouverez également ces licences sur :

<http://www.gnu.org/licenses>

<http://code.google.com/p/curve25519-donna/>

Dans les trois ans qui suivent l'acquisition du SIGMA CONTROL2, vous pouvez obtenir auprès de KAESER le code source complet des progiciels protégés par le droit d'auteur en envoyant votre demande à l'adresse suivante :

K&E Elektrokonstruktion
KAESER KOMPRESSOREN SE
96450 Coburg, Postfach 2143
Allemagne

2.6 Homologations

Ce produit possède les homologations suivantes :

- Ce produit a été contrôlé et il répond aux limites définies dans la partie 15 de la réglementation FCC pour un appareil numérique de classe B. Ces limites visent à assurer une protection appropriée contre des interférences préjudiciables dans les zones résidentielles. Ce produit génère, utilise et émet des signaux à haute fréquence et peut perturber les communications radio en cas d'installation incorrecte et de non-respect des instructions du fabricant. Nous ne pouvons toutefois pas garantir l'absence d'interférences dans certaines situations. Si ce produit occasionne des interférences préjudiciables à la réception radio ou TV, identifiées en allumant et en éteignant le produit, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour y remédier :
 - Changer l'orientation de l'antenne réceptrice ou installer l'antenne à un autre endroit.
 - Éloigner le produit du récepteur.
 - Brancher le produit sur une prise électrique qui ne se trouve pas sur le même circuit que le récepteur.
 - S'adresser à un distributeur ou à un technicien radio ou TV pour plus ample assistance.
- Ce produit est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Ce produit ne doit pas causer d'interférences ;
 - Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.
- Ce produit est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Ce produit ne doit pas causer d'interférences ;
 - Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.



Pour garantir durablement le respect des règles FCC, aucune modification ne doit être apportée sans l'autorisation expresse préalable du service responsable de la conformité (par exemple, utilisez uniquement des câbles blindés pour le raccordement à un ordinateur ou à des appareils périphériques).

2.7 Mise à jour de la notice

La version actualisée de cette notice d'utilisation est disponible à la page <https://www.kaeser.de/manuals> du site Internet. Nous vous recommandons de la télécharger, par exemple après une mise à jour du logiciel, pour comprendre les modifications ou les nouvelles fonctions de la commande.



Procéder de la manière suivante :

- Télécharger la dernière version de la notice et la mettre à la disposition du personnel opérant.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Commande SIGMA CONTROL 2

PC industriel équipé des fonctionnalités suivantes :

- Surveillance interne de la température
- Surveillance interne du manque de tension
- Horloge temps réel secourue par pile (durée de vie de la pile > 10 ans)

Variantes et options

Le SIGMA CONTROL 2 existe dans différentes variantes techniques.

Modèle	Préparé pour le raccordement à un système de contrôle-commande	Raccordement à un système de contrôle-commande non prévu
Option	C3	C48
Composants	Main Control System (MCS) : Port pour un module de communication optionnel (connexion à un système de contrôle-commande) Input-Output-Module (IOM) : Module avec des entrées et sorties numériques et analogiques.	Main Control System Input-Output (MCSIO): Entrées et sorties numériques et analogiques intégrées

Tab. 7 Variantes et options

Données électriques et mécaniques

Caractéristique	C48 Main Control System Input-Output (MCSIO)
Matériau	Plastique
Largeur [mm]	190
Hauteur [mm]	130
Profondeur [mm]	47
Touches à effleurement	13
Témoins de contrôle	9
Classe de protection pour l'extérieur de l'armoire électrique	IP54
Classe de protection pour l'intérieur de l'armoire électrique	IP20
Température ambiante en fonctionnement [°C]	-20 ... 60
Tension [V]	24
Intensité [A]	1,5
Source de tension	Externe

Tab. 8 Données électriques et mécaniques

3.1.1 Écran

Caractéristique	Valeur
Résolution de l'écran [px]	255 x 128
Largeur [mm]	82
Hauteur [mm]	41
Nombre de lignes	8
Nombre de caractères par ligne	30
Couleurs	noir et blanc avec niveaux de gris
Éclairage	rétro-éclairage par LED
px ≙ pixels	

Tab. 9 Écran

3.1.2 Interfaces

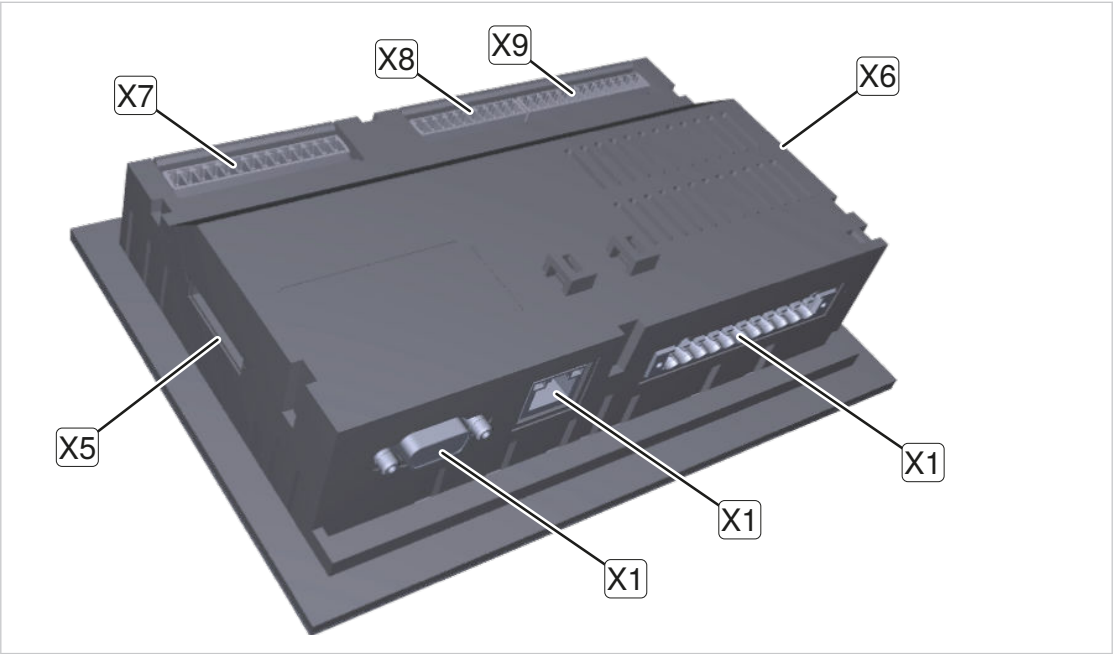


Fig. 3 Interfaces MCSIO

Identification	Interface	Connexion
X1	Ethernet 10/100 Base T	Prise RJ 45
X3	RS485-FC	Prise D-SUB 9 broches (interface USS)
X5	Carte SD	Emplacement pour carte SD/SDHC
X6	—	Terre fonctionnelle

Identification	Interface	Connexion
X7	24 VDC, DI	Alimentation 24 VDC Entrées numériques DI1.00 ... 1.05
X8	DI/DOT	Entrées numériques DI1.06 ... 1.07 Sorties numériques DOT1.00 ... 1.01
X9	AI/AIR	Entrée analogique courant 0 ... 20 mA, AI1.00 ... 1.01 Entrée analogique résistance AIR1.00 ... 1.01
X10	DOR	Sortie numérique relais 250 V AC, 4 ADOR1.00 ... 1.04

L'emplacement des interfaces X1 ... X10 est identifié sur l'arrière de la commande

Tab. 10 Interfaces MCSIO

RFID

Caractéristique	Valeur
Équipement de la commande SIGMA CONTROL 2	Lecteur RFID
Matériel externe	RFID Equipment Card
Distance de détection maximale [mm]	50
Fréquence [MHz]	13,56
Puissance rayonnée maximale à 10 m [dB(μA/m)]	11

Tab. 11 RFID



Le Lecteur RFID émet à 13,56 MHz et son utilisation est autorisée dans tous les pays membres de l'UE.

3.1.3 Entrées et sorties sur le MCSIO

Entrée / sortie	Nombre
Entrée numérique (DI), 24 VDC	8
Sortie numérique transistor (DOT), 24 V DC, 0,5 A	2
Entrée analogique courant (AI), 0 ... 20 mA	2
Entrée analogique résistance (AIR), Pt100	2
Sortie numérique relais (DOR), 250 V AC, 4 A	5

Tab. 12 Nombre d'entrées et de sorties internes

3.1.3.1 Longueurs de câbles maximales

Entrée / sortie	Longueur de câble [m]
Entrée analogique courant (AI)	< 30
Entrée analogique résistance (AIR)	
Sortie analogique courant (—)	
Entrée numérique (DI)	< 100
Sortie numérique relais (DOR)	
Sortie numérique transistor (DOT)	< 30

Tab. 13 Longueurs de câbles

3.2 Capteurs

3.2.1 Capteur de pression

Caractéristique	Valeur
Signal de sortie [mA]	0/4 ... 20
Nombre de conducteurs électriques	2

Tab. 14 Capteur de pression

3.2.2 Thermomètre à résistance

Caractéristique	Valeur
Résistance série (suivant DIN CEI 751)	Pt100
Nombre de conducteurs électriques	2

Tab. 15 Thermomètre à résistance

4 Sécurité et responsabilité

Ce produit a été construit conformément à l'état actuel de la technique et dans le respect des règles de sécurité industrielles reconnues. Des dangers peuvent cependant se présenter au cours de son utilisation :

- Risques de blessures graves ou danger de mort pour l'utilisateur ou des tiers
- Risques d'endommagement du produit ou d'autres biens



Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter des blessures.

N'utilisez le produit que conformément à son usage prévu.

Utilisez le produit uniquement s'il est en parfait état technique. Faites éliminer sans délai les défauts impactant la sécurité.

4.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

La commande SIGMA CONTROL 2 est prévue exclusivement pour commander les machines qui ont été équipées de cette commande en usine. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages qui en découleraient. L'exploitant en assume seul le risque.

Respectez toutes les indications de ce document et de la notice d'entretien de la machine.

N'exploitez le produit que dans sa plage de puissance et dans les conditions ambiantes admissibles.

4.2 Utilisation non conforme à l'usage prévu

N'utilisez pas le SIGMA CONTROL 2 pour commander des machines ou des produits pour lesquels il n'est pas prévu.

4.3 Protection contre les manipulations (cybersécurité)

Veillez aux points suivants pour assurer la sécurité de fonctionnement de la machine ou du produit :

- La commande n'est pas accessible publiquement par Internet.
- Un routeur ou un pare-feu est installé en amont de la commande.
- Seul le personnel autorisé a accès à la commande.
- Si une rupture du sceau de garantie est constatée, cela peut signifier que la commande a été manipulée.

5 Structure et principe de fonctionnement

5.1 Vue d'ensemble de la commande

Le SIGMA CONTROL 2 pilote, régule, surveille et protège la machine.

La commande permet de visualiser et de régler les paramètres nécessaires au fonctionnement des compresseurs à pistons KAESER.

Certains paramètres sont protégés par des niveaux d'accès définis en fonction de l'utilisateur.

5.1.1 Composants

Le SIGMA CONTROL 2 est constitué des composants suivants :

- **Main Control System Input Output (MCSIO) :**
 - Ordinateur industriel
 - Logiciel pour la commande, la régulation et la surveillance de la machine, pour l'affichage et la modification des réglages et pour la communication.
 - Panneau de commande avec écran rétro-éclairé, touches à effleurement, DEL et interfaces.
 - **Radio Frequency IDentification (RFID) :**
Se connecter avec la RFID Equipment Card
 - Entrées et sorties numériques et analogiques intégrées
 - Sans emplacement pour interface client (aucun module de communication possible)
 - Emplacement pour cartes mémoire SD et SDHC :
Les cartes SD permettent d'effectuer des mises à jour, et d'enregistrer et d'extraire des données process.

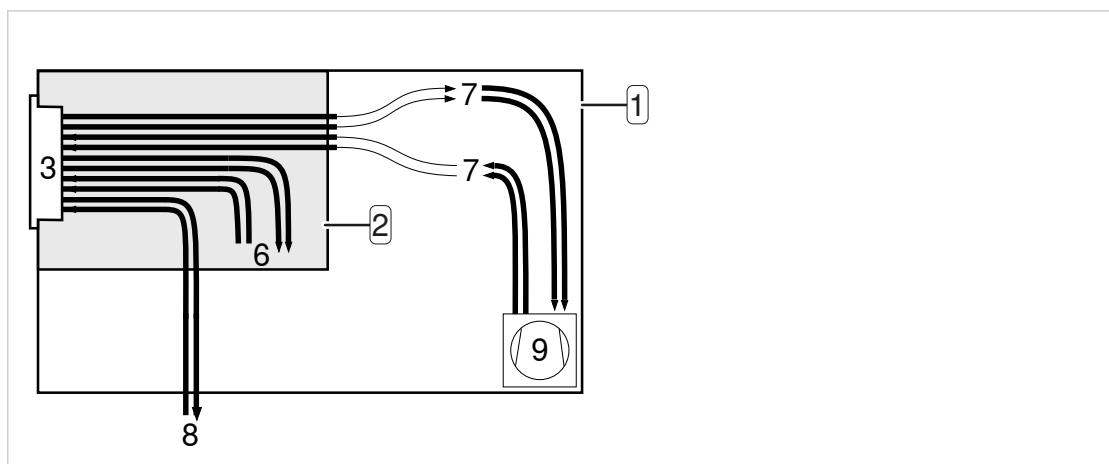


Fig. 4 Structure du MCSIO

- | | |
|---|--|
| ① Carrosserie de la machine | ⑦ Entrées/sorties à l'intérieur du compresseur |
| ② Armoire électrique | ⑧ Entrées/sorties pour capteurs externes |
| ③ SIGMA CONTROL 2 (le raccordement à un système de contrôle-commande n'est pas prévu) | ⑨ Compresseur |
| ⑥ Entrées/sorties à l'intérieur de l'armoire électrique | |

5.1.2 Fonctions

Fonction de commande et fonction de régulation

- Permutation automatique de la machine de CHARGE en MARCHE À VIDE ou PRÊT À DÉMARRER ;
- Utilisation optimale de la capacité du moteur en fonction de la consommation d'air comprimé réelle ;
- Redémarrage automatique de la machine après une coupure de courant (désactivable).

Fonction de surveillance

- Les composants qui nécessitent de la maintenance sont surveillés par des compteurs d'entretien ;
- Affichage d'avertissements ou de signalisations de maintenance sur l'écran du SIGMA CONTROL 2 pour signaler les entretiens imminents.

Fonction de protection

- Arrêt automatique de la machine en cas de défauts susceptibles d'entraîner des dommages, par exemple en cas de surintensité, de surpression ou de surchauffe.

5.2 Tableau de commande

5.2.1 Éléments de commande

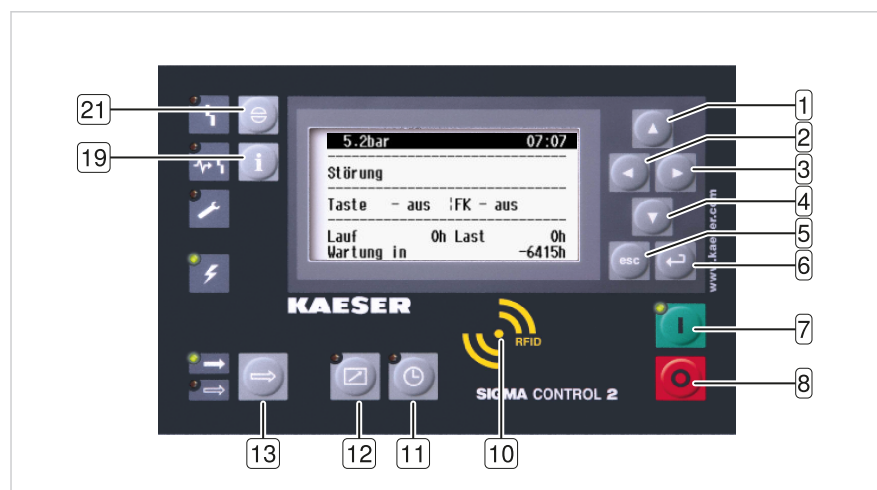


Fig. 5 Éléments de commande

Repère	Élément de commande	Fonction
①	«Haut»	Faire défiler le menu vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
②	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur à gauche.
③	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur à droite.
④	«Bas»	Faire défiler le menu vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
⑤	«Échappement»	Retour au menu supérieur. Quitter le mode de modification sans enregistrer les changements effectués.
⑥	«Validation»	Passage dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.
⑦	«MARCHE»	Mettre la machine en marche.
⑧	«ARRÊT»	Arrêter la machine.

Repère	Élément de commande	Fonction
10	RFID	Lecteur RFID pour connexion de l'utilisateur.
11	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.
12	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
13	«CHARGE/MARCHE À VIDE»	Permuter entre les points de fonctionnement CHARGE et MARCHE À VIDE.
19	«Information»	Afficher les signalisations actuelles
21	«Acquitter»	Acquitter les signalisations.

Tab. 16 Éléments de commande

5.2.2 Lecteur RFID

Le sigle RFID désigne le système « **R**adio **F**requency **I**dentification » qui permet d'identifier des personnes ou des objets.

Dès qu'un transpondeur approprié est présenté devant le Lecteur RFID, la communication s'établit automatiquement entre le transpondeur et le SIGMA CONTROL2.

La RFID Equipment Card est un transpondeur approprié. Deux cartes sont fournies avec la machine.

L'opérateur se connecte sur la machine avec la RFID Equipment Card. Il n'est pas nécessaire de saisir manuellement le mot de passe.



La RFID Equipment Card est rangée dans un étui en plastique. Cet étui se trouve dans l'armoire électrique, sur l'arrière de la commande.

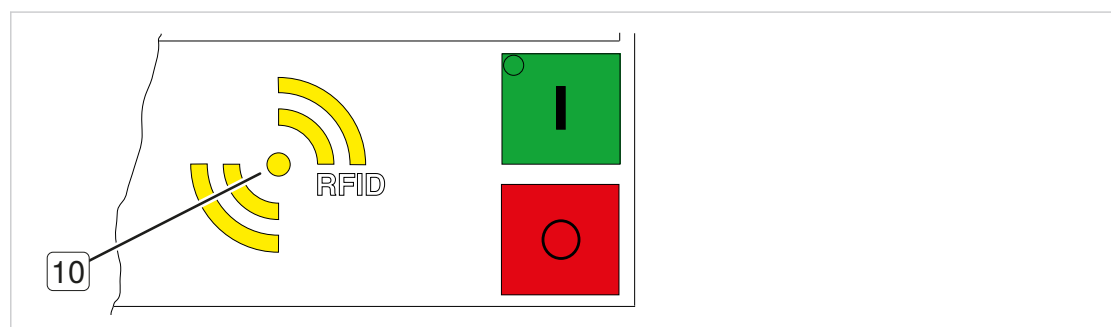


Fig. 6 Lecteur RFID

Repère	Désignation	Fonction
10	RFID	Lecteur RFID : zone de détection pour la connexion de l'utilisateur

Tab. 17 Lecteur RFID

5.2.3 Éléments d'affichage



Fig. 7 Éléments d'affichage

Repère	Élément d'affichage	Couleur	Fonction
7	MARCHE	vert	Allumé dès que la machine est sous tension.
9	Affichage	—	Écran et affichage graphique.
11	Commande par horloge	vert	Allumé dès que la machine est commandée par l'horloge.
12	Commande à distance	vert	Allumé dès que la machine est commandée par un poste de contrôle distant.
14	MARCHE À VIDE	vert	Allumé dès que la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement avec la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE».
15	CHARGE	vert	Allumé dès que la machine tourne en CHARGE.
16	Commande sous tension	vert	Allumé dès que la commande est sous tension.
17	Avertissement	jaune	Clignote dans les situations suivantes : ▪ Maintenance nécessaire ▪ Avertissement Allumé après acquittement.
18	Défaut de communication	rouge	Allumé en cas de défaut de la communication ne provoquant pas l'arrêt de la machine.
20	Défaut	rouge	Clignote en cas de défaut de la machine. Allumé rouge après acquittement.

Tab. 18 Éléments d'affichage

5.3 Écran

L'écran permet à l'utilisateur de visualiser des informations et de contrôler les paramètres saisis. L'écran est totalement graphique. L'affichage des menus comprend 8 lignes de 30 caractères.

Pendant la marche de la machine, l'écran affiche les données d'exploitation.

L'utilisateur accède au menu principal en appuyant sur la touche «Validation» ou sur l'une des touches fléchées. Le menu principal permet de choisir la langue pour la navigation et d'ouvrir les différents sous-menus.

5.3.1 Affichage des données d'exploitation

L'affichage des données d'exploitation présente des données et des états de fonctionnement importants de la machine. L'écran affiche toujours les données d'exploitation, sauf si l'utilisateur a ouvert des menus ou si la commande affiche des signalisations.

À la mise sous tension, l'écran de la commande affiche tout d'abord des informations relatives au logiciel (exemple) :

Compresseur		modèle de machine
PN:	SN:	référence et numéro de série de la machine
EN:		numéro d'équipement de la machine
SIGMA CONTROL2 – MCS		MCS : Main Control System
PN: y.yyyyyy	SN: x.xx.xx	référence et numéro de série de la commande
Software:		numéro de version du logiciel

La commande lance ensuite le logiciel et l'écran affiche les données d'exploitation actuelles (exemple) :

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête

Charge		état de fonctionnement actuel

Touche	– mar pA – mar	paramètres de service

Marche 2500h	Charge 2490h	paramètres de service
Entretien dans	500h	compteur de maintenance

L'écran affiche les paramètres suivants :

- l'état de fonctionnement actuel de la machine ;
- la manière dont la machine a été mise en marche (dans cet exemple : par la touche «MARCHE») et son état actuel (dans cet exemple : « mar ») ;
- le mode de régulation de la charge (dans cet exemple : pression nominale réseau pA) et point de fonctionnement actuel du compresseur ;
- le nombre d'heures de service et nombre d'heures en CHARGE.

5.3.1.1 Ligne d'en-tête

La ligne d'en-tête est la ligne supérieure de l'écran, elle apparaît toujours en négatif.

La ligne d'en-tête contient des informations et des paramètres importants.

Les données affichées sur la commande SIGMA CONTROL2 varient suivant le modèle de machine.

Côté gauche de l'en-tête	Milieu de l'en-tête	Côté droit de l'en-tête
Pression de service	—	Heure

Tab. 19 Données de la ligne d'en-tête suivant le modèle de machine

5.3.1.2 Lignes 3 et 5 : État de fonctionnement

La 3^e ligne de l'écran indique l'état actuel de la machine ou un texte de menu, selon le réglage.

La 5^e ligne de l'écran affiche les paramètres suivants avec les réglages actuels :

- Commande à distance oui / non
- Commande par horloge oui / non
- Commande par la pression

5.3.1.3 État de la machine

Lorsque l'écran affiche les données d'exploitation, les lignes 7 et 8 contiennent plusieurs données relatives à l'état de la machine :

- la durée pendant laquelle la machine était en marche ;
- la durée pendant laquelle la machine tournait en CHARGE ;
- le temps restant jusqu'à la prochaine opération de maintenance.

5.3.2 Menu principal

Le menu principal est le premier niveau de menu. Les sous-menus sont accessibles à partir du menu principal.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
Menu principal		
-----	Français FR	langue actuelle
▶1 État		ligne active
▶2 Données mesurées		sous-menu
▶3 Données d'exploitation		sous-menu
▶4 Entretien		sous-menu
▶5 Configuration		sous-menu

5.3.2.1 Représentation

Lorsque vous ouvrez un menu de plus de 6 lignes, une barre de défilement apparaît sur le côté droit de l'écran. La longueur de la barre représente la partie du menu visualisée sur l'écran. Si la barre de défilement est courte par exemple, cela signifie que le menu est très long puisque seule une petite partie peut être visualisée.

L'exemple ci-dessus vous montre un menu principal typique (la barre de défilement n'est pas représentée).

5.3.2.2 Numérotation

Chaque menu est numéroté de manière hiérarchique. La numérotation permet de retracer la structure du menu.

Tous les menus ne sont pas affichés. L'affichage des menus dépend de l'autorisation et de certains réglages ou options.



Pour des informations complémentaires sur la structure des menus, veuillez vous reporter au chapitre [5.6 Structure des menus](#).

5.3.2.3 Ligne active

La ligne active est toujours représentée en négatif, voir chapitre [5.3.1.1 Ligne d'en-tête](#).

Pour ouvrir le menu de la ligne active, appuyer sur la touche «Validation». Le menu sélectionné s'ouvre.

Le mode de réglage permet de modifier des paramètres.

5.3.3 Paramètre



Pour modifier un paramètre dans un menu, vous devez passer en mode de réglage, voir chapitre [6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la RFID Equipment Card](#).

5.3.3.1 Régler les paramètres

Appuyez sur la touche «Validation». La valeur du paramètre commence à clignoter. Dès lors que la valeur clignote, vous pouvez la modifier.

La touche «Validation» n'a d'effet que sur la ligne active.

Certaines lignes contiennent plusieurs paramètres susceptibles d'être modifiés.

Dans ce cas, sélectionnez préalablement le paramètre souhaité avec les touches fléchées «Gauche» ou «Droite».

5.3.3.2 Réinitialiser les paramètres actuels

Pour réinitialiser les paramètres actuels, cochez la case *Reset* de la ligne active.

Appuyez sur la touche «Validation» pour passer en mode de réglage : La case *Reset* clignote.

Appuyez ensuite sur la touche fléchée «Haut». La case est cochée et clignote.

Appuyez sur la touche «Validation» pour enregistrer les réglages.

L'affichage ne clignote plus, les paramètres sont réinitialisés. La case *Reset* est décochée.

Case Reset	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 20 État de la case Reset

5.3.4 Activer des touches

Certaines touches de la commande SIGMA CONTROL2 sont verrouillées par défaut. Pour déverrouiller ces touches, il faut cocher leur case respective dans la ligne active de l'affichage.

Pour passer en mode de réglage, appuyez d'abord sur «Validation» : la case clignote.

Appuyez ensuite sur la touche fléchée «Haut». La case est cochée et clignote.

Appuyez sur la touche «Validation» pour enregistrer les réglages.

L'affichage ne clignote plus, la touche est activée.

Procédez de manière analogue pour désactiver une touche.

Case de contrôle	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 21 État de la case de contrôle

5.4 Connexion de l'utilisateur avec la carte RFID

À la mise sous tension de la commande, le niveau d'autorisation le plus bas est activé, à savoir le niveau d'accès 0.

Les utilisateurs autorisés disposent d'un niveau d'accès supplémentaire, le niveau d'accès 2. Le niveau d'accès 2 permet de régler des paramètres.

L'accès à la commande est contrôlé par le nom d'utilisateur associé à un mot de passe.

La connexion s'effectue normalement au moyen d'une RFID Equipment Card. L'utilisateur peut également se connecter en saisissant manuellement son nom d'utilisateur et le mot de passe.

Si aucune touche n'est activée pendant 10 minutes, le niveau d'autorisation revient automatiquement au niveau 0.

En cas de perte des deux exemplaires de la RFID Equipment Card, vous ne pourrez enregistrer une nouvelle RFID Equipment Card que si vous saisissez correctement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous avez oublié le nom d'utilisateur et le mot de passe, le partenaire de service autorisé vous fournira une nouvelle RFID Equipment Card à vos frais.

5.5 KAESER CONNECT

L'écran du SIGMA CONTROL2 peut être visualisé sur un appareil électronique disposant d'un navigateur Web.

Pour cela, il faut relier l'interface X1 du SIGMA CONTROL2 à l'appareil électronique, directement (avec un câble réseau) ou indirectement (par le réseau).

Cela nécessite également de créer un mot de passe, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#). La langue affichée sur KAESER CONNECT peut être définie indépendamment de la langue utilisée pour la navigation sur le SIGMA CONTROL2.



KAESER CONNECT **ne permet pas** d'effectuer des réglages à distance.

L'appareil électronique doit être déclaré dans le même réseau que le SIGMA CONTROL2.

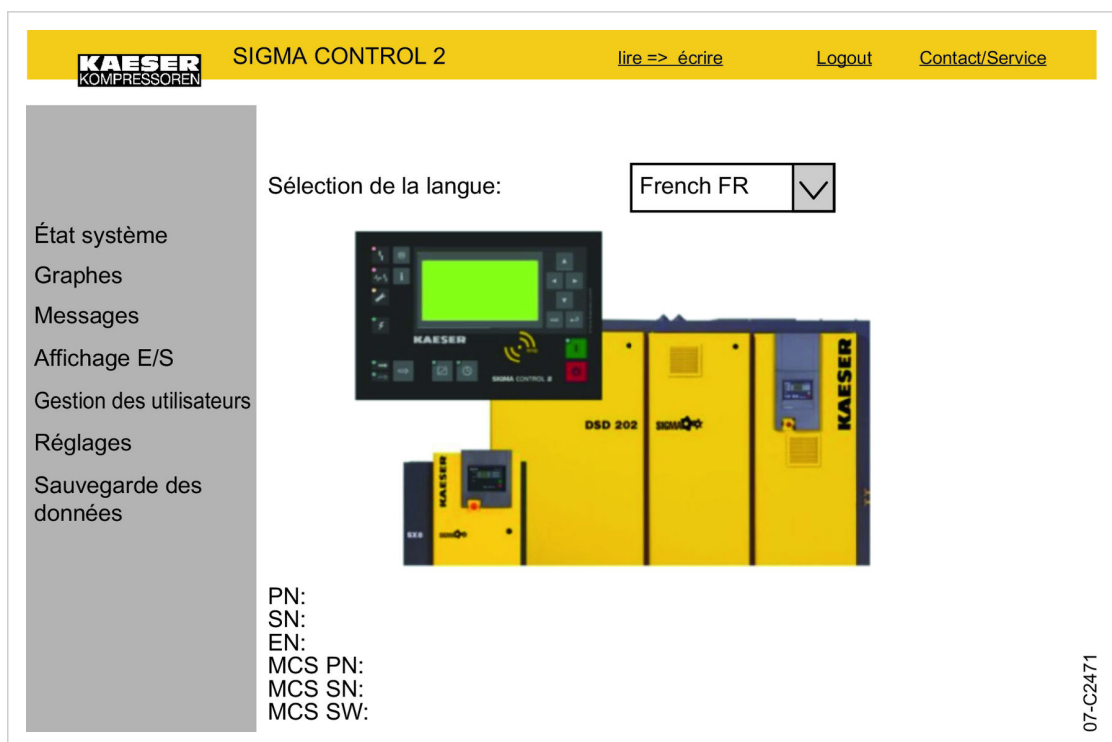


Fig. 8 KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL2

Fonctions de KAESER CONNECT :

Élément de commande	Signification
lecture => écriture	Passer du mode lecture en mode écriture
	Créer des utilisateurs et acquitter les signalisations
écriture => lecture	Passer du mode écriture en mode lecture
Déconnexion	Se déconnecter
Contact/Service	Afficher les coordonnées de contact du Global Service Support KAESER
Sélection de la langue:	Définir la langue d'affichage de KAESER CONNECT
État du système	Visualisation des menus sur l'écran local

Élément de commande	Signification
Graphes	- Les pressions et les températures sont affichées dans différents graphiques - Courbe de l'état de la machine (ARRÊT, MARCHE À VIDE, CHARGE) et de la vitesse de rotation dans le temps
Messages	- Signalisations actuelles - Historique des signalisations
Affichage E/S	Affectation des modules E/S
Gestion des utilisateurs	- Créer et activer de nouveaux comptes utilisateurs - Modifier ou désactiver des comptes utilisateurs - Changer les mots de passe
Réglages	- Format d'affichage de l'unité - Format d'affichage de la date - Format d'affichage de l'heure
Sauvegarde des données	Sauvegarder des données du SIGMA CONTROL 2 sur un PC via KAESER CONNECT

Tab. 22 Fonctions de KAESER CONNECT



Pour des informations complémentaires sur KAESER CONNECT, veuillez vous reporter au chapitre [6.3 KAESER CONNECT](#).

5.6 Structure des menus

L'écran principal vous permet de consulter des informations et d'effectuer des réglages spécifiques.

Les menus indiqués se rapportent au niveau d'accès 2.



Seuls les menus disponibles pour la machine considérée apparaissent, en fonction de la version logicielle du SIGMA CONTROL 2, du modèle de machine et des options installées.

Menu principal

Navigation	Fonction/sous-menu
1 État	▪ Signalisations ▪ Statistiques ▪ Régul. pression actuelle ▪ Mode fonctionnement actuel ▪ Etat DI/DO ▪ Courbe pN/TFC ▪ Courbe pN/n²) Pour les détails du menu <i>État</i> veuillez vous reporter au Tab. 24 Menu État.
2 Données mesurées	▪ Compresseur ▪ Press. réseau pNloc ▪ TFC T1 & T2 (si existant)²⁾ ▪ TFC T³⁾ ▪ Tempér. de démarrage ▪ Moteur compresseur ▪ Température moteur ▪ Vitesse n²⁾ ▪ Tension secteur U²⁾ ▪ Valeurs de référence²⁾ ▪ Vitesse n²⁾ ▪ Intensité I²⁾ ▪ Tension U²⁾ ▪ nMinMin²⁾ ▪ nMaxMax²⁾ ▪ Valeurs analogiques ▪ SIGMA CONTROL 2 ▪ MCS ▪ IOM
3 Données d'exploitation	▪ Heures de service ▪ Compresseur ▪ Charge ▪ Moteur ▪ Bloc compresseur ▪ SIGMA CONTROL 2 ▪ Commutations ▪ Vanne de mise à vide

Navigation	Fonction/sous-menu
4 Entretien	- Compteurs externes - Compteur externe 1 - Compteur externe 2 - Compteur externe 3 Kit d'entretien A Kit d'entretien B Kit d'entretien C Kit d'entretien D Équipement électrique Entretien annuel le
5 Configuration	Pour les détails du menu <i>Configuration</i> veuillez vous reporter au Tab. 25 Menu Configuration.
6 Horloge compresseur	Touche horloge Reset Point de commutation 01 Point de commutation 02 point de commutation 03 point de commutation 04 Point de commutation 05 Point de commutation 06 Point de commutation 07 Point de commutation 08 Point de commutation 09 Point de commutation 10
7 Utilisateur	Nom Mot de passe Niveau d'accès actuel:
8 Communication	Ethernet/SIGMA NETWORK Touche distance Pour les détails du menu <i>Communication</i> veuillez vous reporter au Tab. 28 Menu Communication.
9 Test centrale	Contrôle soupape de sécur.
10 Sous-ensembles	- Moteur compresseur - Partie puissance Pour les détails du menu <i>Sous-ensembles</i> veuillez vous reporter au Tab. 30 Menu Sous-ensembles.

Navigation	Fonction/sous-menu
2) uniquement pour le i.Comp	
3) uniquement pour l'Airbox	

Tab. 23 Structure du menu principal

5.6.1 Menu État

Navigation	Fonction/sous-menu
1.1 Signalisations	▪ Signalisations actuelles ▪ Historique des signalis. ▪ Signalisat. compress. ▪ Signalisat. diagnostic ▪ Signalisations système ▪ Erreur d'adresse¹⁾ ▪ Paramétrage incorrect dans Rapport d'état actuelDéfauts actuelAvertissem.
1.2 Statistiques	Charge (heures)³⁾ depuis / Reset: Charge (vitesse)²⁾ depuis / Reset: Pression réseau réelle pNloc maxReset: Démarrages mot. depuis / Reset: Démarr.moteur/j Démarr.moteur/hDémarr.moteurT ↓ dernier Dernière marche en charge³⁾ Dernière marche à vide Dernier arrêt moteur

Navigation	Fonction/sous-menu
1.3 Régul. pression actuelle	SIGMA CONTROL 2 Pression d'arrêt SPSP Pression réseau réelle Convertisseur de fréquence ²⁾ Pression nominale ²⁾ Pression réelle ²⁾ Vitesse nominale ²⁾ Vitesse réelle ²⁾ Limites de vitesses MinnMax ²⁾
1.4 Mode fonctionnement actuel	Compresseur marche Régulation de la charge Mode de régulation ³⁾ Temps de marche à vide Acquiescement Convertisseur de fréquence ²⁾
1.5 Etat DI/DO	Premier module E/S Affichage E/S numériques
1.6 Courbe pN/TFC	Diagramme : Pression nominale/température finale de compression
1.7 Courbe pN/n ²⁾	Diagramme : Pression nominale/Vitesse

¹⁾ affiché uniquement en cas d'erreur de paramétrage

²⁾ uniquement pour le i.Comp

³⁾ uniquement pour l'Airbox

Tab. 24 Menu *État*

5.6.2 Menu Configuration

Navigation	Fonction/sous-menu
5.1 Généralités	- Informations système - SIGMA CONTROL 2 MCS - Software - KAESER: PN/SN - Fabricant de la commande : PN/SN - MFGDT (date de fabrication) - Compresseur - EN (numéro d'équipement) - PN (référence) - SN (numéro de série) - SIGMA CONTROL 2 IOM - KAESER: PN - Fabricant de la commande : PN/SN/MFGDT - Informations CF²⁾ - Moteur compresseur: Version firmware CF:²⁾ Type centrale: Date/Heure Fuseau horaire - Serveur de temps - actif: - Adresse IP Format de la date Format de l'heure Unité de pression Unité de température Éclairage écran
5.2 Régulation pression	- Press. réseau pNloc - Consignes de pression - Régulation de la charge - Pression réseau réelle Pour les détails du menu <i>Régulation pression</i> veuillez vous reporter au Tab. 26 Menu Régulation pression.
5.3 Mode de régulation ³⁾	Mode local: - Refroidissement - DUAL - QUADRO

Navigation	Fonction/sous-menu
5.4 Démarrage compresseur	- Compresseur marche - Compresseur arrêt Nominal/Réel Autostart: Tempér. de démarrage
5.5 Acquittement	Mode de fonction. à distance: CD Acquit. Touche distance
5.6 Périphérie E/S	- Fonctions sorties num. - Valeurs analogiques - Signalisations externes - Interrupteur Pour les détails du menu <i>Périphérie E/S</i> veuillez vous reporter au Tab. 27 Menu Périphérie E/S.
5.7 Séquenceur	mar arr DOR actuel
5.8 Sécheur frigorifique (si existant)	Mode de régulation Compresseur prêt: Arrêt compr. horloge/CD/BD: En cas de défaut du sécheur: Fonct. dégradé sans séch. frig actif: Temps de marche maxi: Reset Défaut:

²⁾ uniquement pour le i.Comp

³⁾ uniquement pour l'Airbox

Tab. 25 Menu *Configuration*

Menu *Régulation pression*

Navigation	Fonction/sous-menu
5.2.1 Press. réseau pNloc	All

Navigation	Fonction/sous-menu
5.2.2 Consignes de pression	pRV (pression de tarage de la soupape de sécurité) Elévation de pression pE SP/SD³⁾ $\Delta p_{FC}^{2)}$ Pression nominale Pression réseau nominale pA SP/SD pB SP/SD Press. enclench. mini
5.2.3 Régulation de la charge	Mode local Mode distance ▪ pA/pB Horloge (menu voir Mode distance) pA/pB Séquenc pA/pB CD pA/pB DO Charge CD³⁾ Charge loc CD³⁾ Touche distance Touche marche à vide³⁾
5.2.4 Pression réseau réelle	pNloc (pression locale) All Pour défaut de capteur: Type de signalisation : Avertissement Défaut

²⁾ uniquement pour le i.Comp

³⁾ uniquement pour l'Airbox

Tab. 26 Menu *Régulation pression*

Menu *Périphérie E/S*

Navigation	Fonction/sous-menu
5.6.1 Fonctions sorties num.	Commande marche DOR/DOT Compresseur marche DOR/DOT Le moteur tourne DOR/DOT Marche à vide ³⁾ DOR/DOT Charge DOR/DOT Défaut général DOR/DOT Avertissement général DOR/DOT Contact horloge DOR/DOT
5.6.2 Valeurs analogiques	- AnMod (modules analogiques) - AnMod_p_1 - AnMod_p_2 - AnMod_p_3 - AnMod_p_4 - AnMod_T_1 - AnMod_T_2 - AnMod_T_3 - AnMod_T_4 - AnMod_I_1 - AnMod_I_2 - AI (entrées analogiques) - AI_p_1 - AI_T_1 - AI_T_2 - AI_I_1
5.6.3 Signalisations externes	- Signalisation ext. 1 - Signalisation ext. 2 - Signalisation ext. 3 - Signalisation ext. 4 - Signalisation ext. 5 - Signalisation ext. 6
5.6.4 Interrupteur	- Press. réseau pNloc - TFC - TFC 2²⁾

Navigation	Fonction/sous-menu
2) uniquement pour le i.Comp	
3) uniquement pour l'Airbox	

Tab. 27 Menu *Périphérie E/S*

5.6.3 Menu Communication

Navigation	Fonction/sous-menu
8.1 Ethernet/SIGMA NETWORK	▪ Configuration IP ▪ Adresse IP ▪ Masque subnet ▪ Passerelle ▪ Serveur DNS 1 ▪ Serveur DNS 2 ▪ Redémarrage réseau
	▪ Connexions ▪ SIGMA CONTROL 2 ▪ SAM 4.0
	Redémarrage
	Timeout
	Temps de cycle
	Pour les détails du menu <i>Connexions</i> veuillez vous reporter au Tab. 29 Menu Connexions .
	▪ E-mail ▪ actif: - N° compresseur: - Langue: - Temps blocage répét.: - Utiliser SSL: ▪ Adresse de l'expéditeur: - Nom de l'expéditeur: - N° téléphone interlocuteur: - Adresse du destinataire: ▪ Serveur SMTP: - Nom d'utilisateur: - Mot de passe: ▪ Port/Timeout - Répéter l'envoi après:/Tentatives d'envoi:
	MAC : Adresse MAC

Tab. 28 Menu *Communication*

5.6.4 Menu Connexions

Navigation	Fonction/sous-menu
8.1.2 Connexions	▪ SIGMA CONTROL 2 ▪ État ▪ Mode ▪ Port ▪ Machine partenaire ▪ Adresse IP ▪ Défaut de communication - Start td - Timeout ▪ SAM 4.0 ▪ État ▪ SAM 4.0 actif: - Envoyer/Recevoir - Envoyer ▪ Adresse IP ▪ Port ▪ Défaut de communication - Start td - Timeout Redémarrage Timeout Temps de cycle

Tab. 29 Menu *Connexions*

5.6.5 Menu Sous-ensembles

Navigation	Fonction/sous-menu
10.1 Moteur compresseur	▪ Partie puissance ▪ Dém. étoile-triangle³⁾ ▪ Démarrage direct³⁾ Pour les détails du menu <i>Partie puissance</i> veuillez vous reporter au Tab. 31 Menu Partie puissance.

²⁾ uniquement pour le i.Comp

³⁾ uniquement pour l'Airbox

Tab. 30 Menu *Sous-ensembles*

5.6.6 Menu Partie puissance

Navigation	Fonction/sous-menu
10.1.1 Partie puissance	Mode de démarrage de la partie puissance SFC ECblue Modbus²⁾ ▪ Dém. étoile-triangle³⁾ ▪ Temp. démarr.à chaud ▪ Couplage étoile T ↑ ▪ Couplage étoile T ↓ ▪ Temps de commut. Y/Δ ▪ Couplage Δ → Charge ▪ Rel. surcharge ▪ Contacteur ▪ Contact. étoile ▪ Cont. triangle ▪ Démarrage direct³⁾ ▪ Temps de démarrage: ▪ Rel. surcharge ▪ Contacteur ▪ Condensateur de démarrage⁴⁾ - Temps de démarrage: Temps de démarrage:²⁾ Mode local:²⁾ Mode de fonction. à distance:²⁾ Touche distance²⁾ ▪ Génér. tachymétrique²⁾ ▪ Configuration²⁾ ▪ All²⁾ ▪ Pour défaut de capteur:²⁾ ▪ Mode de fonctionnement:²⁾ ▪ Calibrage²⁾ Consigne de vitesse manuelle²⁾ Valeurs actuelles²⁾

²⁾ uniquement pour le i.Comp

³⁾ uniquement pour l'Airbox

⁴⁾ uniquement pour la partie puissance : *Démarrage direct monophasé*

Tab. 31 Menu *Partie puissance*

5.7 Points de fonctionnement et modes de régulation

5.7.1 Points de fonctionnement de la machine

ARRÊT

La machine est raccordée à l'alimentation électrique :

- La LED *Commande sous tension* est allumée  vert.
- La machine est arrêtée.
- La LED *MARCHE* est éteinte.

PRÊT À DÉMARRER

La machine a été mise en marche par la touche «MARCHE»:

- La LED *MARCHE*  est allumée vert.
- Le moteur compresseur est arrêté.
- La vanne de mise à vide au démarrage est fermée.
- La vanne de mise à vide est ouverte.
- Le clapet antiretour sépare la machine du réseau d'air comprimé.

Le compresseur démarre dès que la pression réseau est inférieure à la pression nominale définie (pression d'arrêt).

La commande par horloge et / ou la commande à distance peut également agir sur le démarrage du moteur.

CHARGE

Le moteur compresseur tourne en charge :

- La vanne de mise à vide au démarrage est ouverte.
- Le bloc compresseur débite et alimente le réseau d'air comprimé.

MARCHE À VIDE

Uniquement pour l'Airbox.

Le moteur compresseur tourne au ralenti et consomme peu d'énergie :

- La vanne de mise à vide au démarrage est fermée.
- La vanne de mise à vide est ouverte.
- Le clapet antiretour sépare la machine du réseau d'air comprimé.

Une faible quantité d'air circule par l'orifice du bypass de la vanne de mise à vide au démarrage et le bloc compresseur, puis revient à la vanne de mise à vide par le tuyau de mise à vide.

5.7.2 Modes de régulation

Les modes de régulation peuvent être réglés uniquement pour l'Airbox.

Pour maintenir la pression de service entre les pressions d'enclenchement et d'arrêt définies quelle que soit la consommation d'air comprimé, la commande permute la machine d'un point de fonctionnement sur un autre selon le mode de régulation sélectionné. Le fonctionnement de la machine est plus ou moins économe en énergie selon le mode de régulation.

Une phase de mise à vide entre les points de fonctionnement CHARGE et PRÊT À DÉMARRER, variable selon la machine permet de préserver le matériel lors de la permutation de la charge.

La commande SIGMA CONTROL 2 peut fonctionner suivant les modes de régulation suivants :

- DUAL
- QUADRO

- VARIO
- MONO (continu)
- DYNAMIC¹⁾

5.7.2.1 DUAL

En mode de régulation DUAL, la machine permute d'abord entre CHARGE et MARCHÉ À VIDE pour maintenir la pression entre les pressions mini et maxi définies. Lorsque la pression maximale est atteinte, la machine permute en MARCHÉ À VIDE.

Après écoulement du *temps de marche à vide*, la machine permute sur PRÊT À DÉMARRER.

Le *temps de marche à vide* est réglé en usine en fonction de la fréquence de démarrage maximale du moteur. Plus vous réglez un *temps de marche à vide* court, plus le moteur s'arrêtera rapidement et souvent.

5.7.2.2 QUADRO

Dans le mode de régulation QUADRO, à la différence du mode DUAL, la machine permute de CHARGE sur PRÊT À DÉMARRER après des périodes de faible consommation d'air comprimé.

Après des périodes de forte consommation d'air comprimé, la machine permute de CHARGE en MARCHÉ À VIDE puis sur PRÊT À DÉMARRER.

Ce mode de régulation nécessite deux consignes de temps :

le *Tps marche mini* et le *Temps d'arrêt*. Si le *Tps marche mini* démarre, la machine ne peut permuter sur PRÊT À DÉMARRER qu'après écoulement du *Tps marche mini*. Si le *Temps d'arrêt* s'écoule complètement il n'y aura pas de *Tps marche mini* au prochain démarrage du moteur.

Le *Temps de marche à vide* est réglé en usine en fonction de la fréquence de démarrage maximale du moteur.

Plus vous réglez des durées courtes, plus le moteur s'arrêtera rapidement et souvent.

5.7.2.3 VARIO

Le mode de régulation VARIO est basé sur la régulation DUAL. À la différence du mode DUAL ce mode de régulation augmente (ou réduit) automatiquement le *Temps de marche à vide* lorsque la fréquence de commutation de la machine est élevée (ou faible).

Le *Temps de marche à vide* est réglé en usine en fonction de la fréquence de démarrage maximale du moteur.

Le *Tps marche mini* augmente à chaque nouveau démarrage du moteur dans les 60 dernières minutes.

5.7.2.4 MONO (continu)

En mode de régulation MONO la machine permute entre CHARGE et MARCHÉ À VIDE pour maintenir la pression entre les pressions mini et maxi définies. Lorsque la pression maximale est atteinte, la machine permute en MARCHÉ À VIDE. Elle ne permute cependant **pas** sur PRÊT À DÉMARRER.

5.7.2.5 DYNAMIC

Dans le mode de régulation DYNAMIC, à la différence du mode DUAL, la machine permute de CHARGE sur PRÊT À DÉMARRER si la température du moteur est basse.

¹⁾ avec l'option C et la mesure de la température du moteur

Si la température du moteur est élevée, la machine permute de CHARGE en MARCHE À VIDE puis sur PRÊT À DÉMARRER.

Plus la température du moteur est basse, plus celui-ci s'arrêtera rapidement, plus souvent et plus longtemps.

5.7.3 Variation de vitesse par convertisseur de fréquence (SFC)

Uniquement pour i.Comp.

Lorsque la machine tourne en CHARGE, la pression réseau réelle est comparée à la pression réseau nominale. Le système règle la vitesse de rotation du moteur et du bloc compresseur en fonction de la différence de pression.

La vitesse du bloc compresseur détermine le débit fourni et la pression de service.

Si la consommation d'air comprimé augmente, la vitesse de rotation du compresseur augmente pour accroître le débit d'air comprimé.

Si la consommation d'air comprimé diminue, le SIGMA CONTROL2 abaisse la vitesse de rotation du moteur pour réduire le débit d'air comprimé.

La pression réseau demeure constante - dans la plage de régulation du convertisseur de fréquence - y compris en cas de variations de la consommation d'air comprimé.

Le convertisseur de fréquence fait varier la vitesse du moteur en fonction de la consommation d'air comprimé. La consommation énergétique du moteur augmente ou baisse en fonction de la consommation d'air comprimé.

6 Mise en service

6.1 Aperçu général

Le SIGMA CONTROL 2 a été développé pour une grande variété d'applications. Il offre donc de multiples possibilités de réglages.

La mise en service peut ne nécessiter que quelques-uns de ces réglages, en fonction de l'utilisation prévue.

[6.2 Régler la commande](#) : (par exemple formats d'affichage, unités, langue)

[6.3 KAESER CONNECT](#)

[6.4 Paramètres de pression](#)

[6.5 Démarrage et arrêt de la machine](#)

[6.6 Modes de régulation](#)

[6.7 Sécheur frigorifique](#)

[6.8 Mode local pour la régulation charge/marche à vide](#)

[6.9 Interconnexion](#)

[6.10 Entrées et sorties](#)

[6.12 Acquittance à distance](#)

[6.13 Capteur de pression externe](#)

[6.14 Mettre la machine en service](#)

6.2 Régler la commande



Les chapitres qui suivent présentent les réglages de base du SIGMA CONTROL 2. La notice simplifiée, au début de cette notice d'entretien, donne un aperçu général des éléments d'affichage et de commande essentiels, du menu principal et des fonctions importantes.

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages selon les besoins :
 - [6.2.1 Sélectionner une option de menu](#) (Introduction)
 - [6.2.2 Langue](#)
 - [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#)
 - [6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la RFID Equipment Card](#)
 - [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#)
 - [6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur](#)
 - [6.3.6 Menu Gestion des utilisateurs](#)
 - [6.2.3.5 RFID Equipment Card générale](#)
 - [6.2.4 Date et heure](#)
 - [6.2.4.3 Fuseau horaire](#)
 - [6.2.4.4 Serveur de temps](#)
 - [6.2.5 Formats d'affichage](#)
 - [6.2.6.1 Éclairage de l'écran](#)
 - [6.2.6.2 Contraste et luminosité](#)
 - [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#)
 - [6.2.8 Configuration IP](#)
 - [6.2.9 E-mail](#)

6.2.1 Sélectionner une option de menu

Sélectionner un menu à l'aide des touches fléchées «Haut» et «Bas». Appuyer sur la touche «Validation» pour ouvrir le menu sélectionné.

Exemple : Sélectionner la ligne *Généralités*.

Procéder de la manière suivante :

1. Mettre la machine en marche et attendre le démarrage du SIGMA CONTROL 2.

✓ Les caractéristiques de fonctionnement s'affichent.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête

Charge		état de fonctionnement actuel

Touche	- mar pA - mar	paramètres de service

Marche 2500h	Charge 2490h	paramètres de service
Entretien dans	500h	compteur de maintenance

2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu principal s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
Menu principal		
-----	Français FR	-----
		langue actuelle
►1 État		sous-menu
►2 Données mesurées		sous-menu
►3 Données d'exploitation		sous-menu
►4 Entretien		sous-menu
►5 Configuration		ligne active

3. Sélectionner la ligne *Configuration*.

4. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu *Configuration* s'affiche.

5. Sélectionner la ligne *Généralités*.

6. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu *Généralités* s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1 Généralités		menu
►1 Informations système		sous-menu
.....		
Type centrale:		
	XXXXXX	modèle de machine défini
.....		
Date/Heure		

7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.2 Langue

Les langues suivantes sont disponibles au choix pour la navigation dans le SIGMA CONTROL 2 :

Arabe	Estonien	Italien	Norvégien	Espagnol
Bulgare	Finlandais	Japonais	Polonais	Espagnol (Amérique du Sud)
Chinois	Français	Coréen	Portugais	Tchèque
Danois	Français (Canada)	Croate	Roumain	Turc
Allemand	Grec	Letton	Russe	Hongrois
Anglais	Hébreu	Lituanien	Suédois	—
Anglais (USA)	Indonésien	Néerlandais	Slovène	—

Tab. 32 Langues disponibles



En fonction de la langue sélectionnée, le système règle automatiquement les unités physiques et le format de la date et de l'heure usuels dans le pays. L'utilisateur peut toutefois les régler également manuellement, voir chapitre [6.2.5 Formats d'affichage](#).



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Le menu principal s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
Menu principal		
-----	Français FR	-----
▶1 État		langue actuelle
▶2 Données mesurées		ligne active
▶3 Données d'exploitation		sous-menu
▶4 Entretien		sous-menu
▶5 Configuration		sous-menu

2. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

✓ La langue définie s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
Menu principal		
-----	Français FR	-----
▶1 État		langue actuellement définie
▶2 Données mesurées		sous-menu
▶3 Données d'exploitation		sous-menu
▶4 Entretien		sous-menu
▶5 Configuration		sous-menu

3. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La langue actuelle clignote.

4. Définir la langue souhaitée.

5. Appuyer sur la touche «Validation».



L'écran s'affiche dans la langue choisie.

6.2.3 Connexion de l'utilisateur

6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur



Le numéro au dos de votre RFID Equipment Card est identique au *nom d'utilisateur* qui s'affiche sur l'écran du SIGMA CONTROL 2 lorsque vous vous êtes connecté avec la carte RFID Equipment Card.

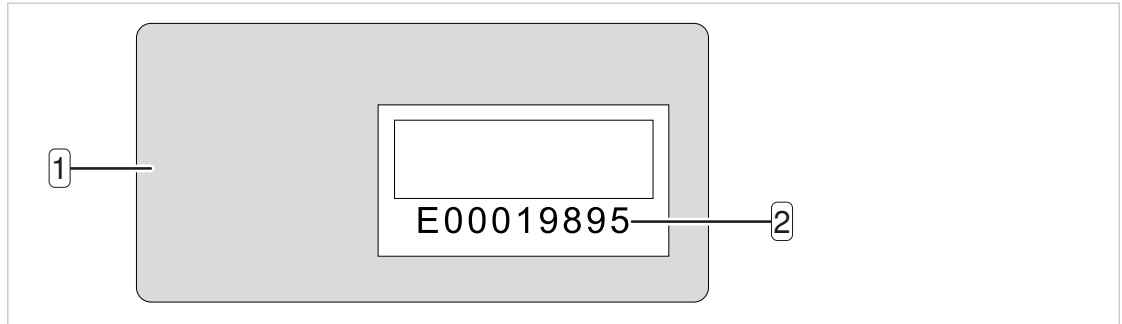


Fig. 9 Verso de la RFID Equipment Card

- ① Verso de la RFID Equipment Card
- ② Numéro de la RFID Equipment Card

Procéder de la manière suivante :

1. Noter le nom d'utilisateur (= numéro de la RFID Equipment Card).
2. Conserver soigneusement cette information.



Si votre RFID Equipment Card est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL 2, voir chapitre [6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur](#).

6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la RFID Equipment Card

La RFID Equipment Card vous permet de vous connecter facilement et rapidement sur le SIGMA CONTROL 2. Elle autorise un accès élargi à la commande.



Autorisation d'accès élargi :

- Possibilité d'extraire des données supplémentaires
- Possibilité de modifier des réglages supplémentaires

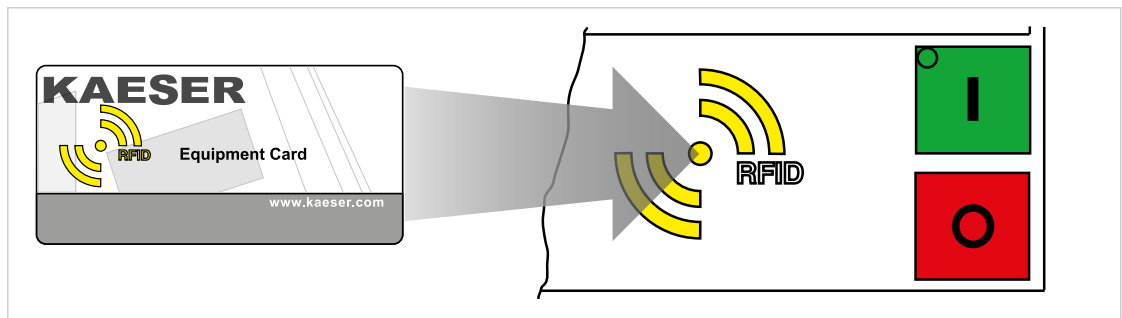
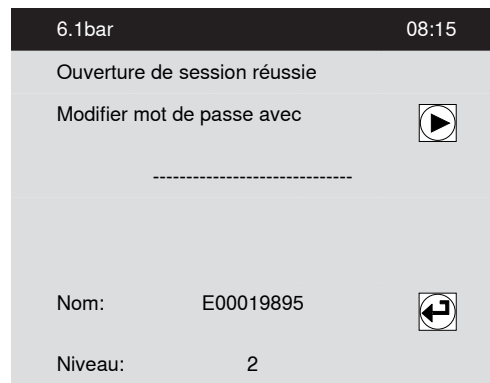


Fig. 10 Connexion de l'utilisateur avec la RFID Equipment Card

Procéder de la manière suivante :

1. Présenter la RFID Equipment Card devant le Lecteur RFID.
 - ✓ Le nom d'utilisateur et le niveau d'accès s'affichent.



ligne d'en-tête

menu

la commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ La commande confirme l'autorisation d'accès.



Si votre RFID Equipment Card est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL 2, voir chapitre [6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur](#).

6.2.3.3 Créer un mot de passe

Si votre RFID Equipment Card est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL 2. Un mot de passe est nécessaire pour vous connecter sur le SIGMA CONTROL 2 par KAESER CONNECT, voir chapitre [6.3 KAESER CONNECT](#).

Pour cela, vous devez connaître :

- Nom
- Mot de passe

le nom d'utilisateur que vous avez noté et conservé à un endroit adéquat, voir chapitre [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#). La prochaine étape consiste à créer un mot de passe sur le SIGMA CONTROL 2. Notez le mot de passe créé et conservez-le soigneusement. Avec ces deux informations, vous pouvez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL 2 en cas d'endommagement ou de perte de votre RFID Equipment Card.



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

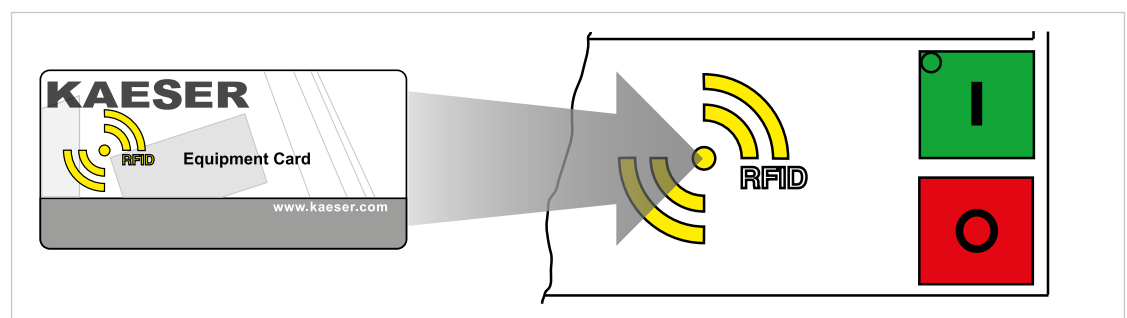


Fig. 11 Se connecter avec la RFID Equipment Card

Procéder de la manière suivante :

1. Présenter la RFID Equipment Card devant le Lecteur RFID.

- ✓ La connexion de l'utilisateur s'effectue avec le niveau d'accès 2.

6.1bar		08:15
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		

Nom:	E00019895	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

- Appuyer sur la touche fléchée «Droite» dans les 5 secondes.

✓ Le nouveau *Mot de passe* s'affiche.

6.1bar		08:15
Mot de passe modifié		

Veuillez noter votre nouveau		
mot de passe:		
xFNDQRCnDn		
		

ligne d'en-tête

menu

nouveau mot de passe

- Noter le nouveau mot de passe.
 - Conserver le mot de passe à un endroit adéquat pour pouvoir vous connecter manuellement sans la RFID Equipment Card.
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.

6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur

Si votre RFID Equipment Card est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL2.



- Connaître le nom d'utilisateur, voir chapitre [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#).
- Connaître le mot de passe, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#).
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 7 <Utilisateur>.
 - Sélectionner la ligne *Nom*.
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le mode de réglage est actif.
Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
Le caractère sélectionné clignote.

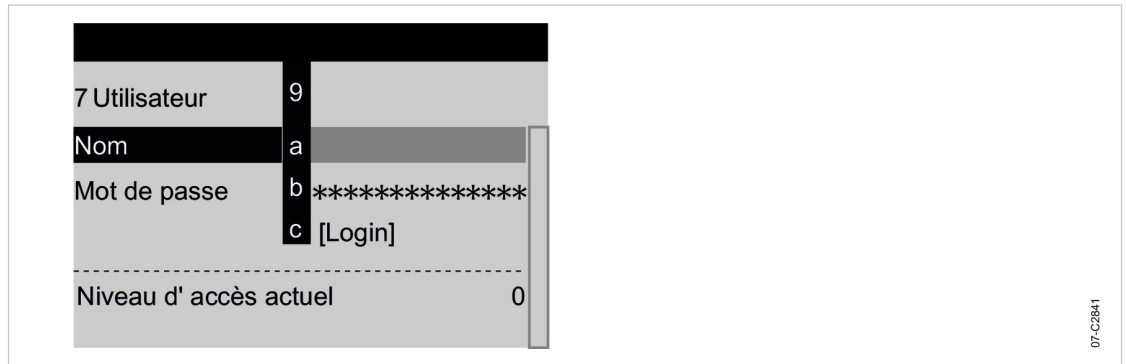


Fig. 12 Connexion manuelle de l'utilisateur

4. Sélectionner le caractère souhaité.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
6. Saisir de la même manière les autres caractères composant le nom d'utilisateur.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La saisie du nom d'utilisateur est terminée.
8. Sélectionner la ligne *Mot de passe*.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Saisir de la même manière les lettres et les chiffres pour composer le mot de passe. Respecter les majuscules et les minuscules dans la saisie du mot de passe.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La saisie du mot de passe est terminée.
11. Sélectionner la ligne *[Connexion]*.
12. Appuyer sur la touche «Validation».



Vous êtes connecté sur la commande avec le niveau d'accès 2.

6.2.3.5 RFID Equipment Card générale

Si vous exploitez plusieurs machines KAESER équipées de la commande SIGMA CONTROL 2, il peut être judicieux de créer une RFID Equipment Card générale. Cette RFID Equipment Card générale permet de se connecter sur toutes les machines KAESER équipées de la commande SIGMA CONTROL 2.



- La RFID Equipment Card fournie avec la machine et au moins une autre RFID Equipment Card à enregistrer sont disponibles.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Présenter la RFID Equipment Card fournie avec la machine devant le Lecteur RFID.
 - ✓ La connexion de l'utilisateur s'effectue avec le niveau d'accès 2.

6.1bar		08:15
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		

Nom:	E00019895	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Dans les 10 minutes qui suivent, présenter la RFID Equipment Card à enregistrer devant le Lecteur RFID.

✓ La RFID Equipment Card générale est enregistrée sur la machine.

6.1bar		08:15
Enregistrement réussi		

Nom:	E00017326	
Niveau:	2	
		

ligne d'en-tête

la RFID Equipment Card générale a été enregistrée

3. Pour enregistrer la RFID Equipment Card générale sur d'autres commandes, répétez l'opération ci-dessus sur la machine suivante.



Vous avez enregistré une RFID Equipment Card générale sur la machine.

6.2.4 Date et heure

La date et l'heure peuvent être gérées par un serveur de temps sur Internet. Dans ce cas, le réglage manuel n'est plus nécessaire, voir chapitre [6.2.4.4 Serveur de temps](#).

Procéder de la manière suivante :

- En l'absence de connexion à un serveur de temps, vérifier le réglage de la date et de l'heure au moins une fois par an.

6.2.4.1 Heure



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1 Généralités		menu
Type centrale:		
	XXXXXX	modèle de machine défini
.....		
Date/Heure		
13.04.25	08:15:37	date et heure courantes
	Europe/Paris	

4. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des heures clignote : **00:00:00**
6. Régler les heures.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des minutes clignote : **00:00:00**.
8. Régler les minutes.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des secondes clignote : **00:00:00**.
10. Régler les secondes.
11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
12. Reporter dans le tableau du chapitre [11.3 Réglages de la date et de l'heure](#) la date et l'heure à laquelle le réglage de l'heure a été effectué.
13. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.4.2 Date



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1 Généralités		menu
Type centrale:		
	XXXXXX	modèle de machine défini
.....		
Date/Heure		
13.04.25	08:15:37	date et heure courantes
	Europe/Paris	

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des jours clignote : **00.00.00**.

6 Mise en service

6.2 Régler la commande

5. Régler le jour.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des mois clignote : 00. 00. 00.
7. Régler le mois.
8. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des années clignote : 00.00. 00.
9. Régler l'année.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
11. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.4.3 Fuseau horaire

Réglez le fuseau horaire pour que le changement d'heure automatique se fasse correctement, par exemple pour le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure*.
3. Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1 Généralités		menu
Type centrale:	XXXXXX	modèle de machine défini
		
Date/Heure		
13.04.25	08:15:37	date et heure courantes
	Europe/Paris	fuseau horaire

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du fuseau horaire clignote.
5. Définir le fuseau horaire.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.4.4 Serveur de temps

Pour autant que le SIGMA CONTROL 2 soit connecté au réseau, il est possible de régler l'accès à un serveur de temps SNTP disponible sur Internet ou dans l'intranet. Le SIGMA CONTROL 2 utilise alors automatiquement la date et l'heure du serveur pour synchroniser en permanence l'horloge interne avec le serveur de temps externe.



- Une connexion internet est disponible.
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La configuration IP est définie, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).
- Connaître l'adresse IP du serveur de temps. Demander les informations nécessaires au service informatique.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1.2 <Configuration – Généralités – Serveur de temps>.
2. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.

6.1bar	08:15
5.1.2 Serveur de temps	
actif:	☐
Adresse IP	192.053.103.103

ligne d'en-tête

menu

activer ou désactiver la fonction serveur de temps

exemple d'adresse d'un serveur de temps

3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote **192**.053.103.103.
4. Définir le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP*.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- ✓ Le deuxième groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote 192. **053**.103.103.
6. Régler les premier, deuxième et troisième groupes de chiffres de l'*Adresse IP*.
- ✓ L'*Adresse IP* est définie correctement.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.
8. Sélectionner la ligne *actif:*.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ La case *actif:* clignote.
10. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
- ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15
5.1.2 Serveur de temps	
actif:	☒
Adresse IP	192.053.103.103

ligne d'en-tête

menu

fonction serveur de temps activée

exemple d'adresse d'un serveur de temps

11. Appuyer sur la touche «Validation».
12. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



L'accès au serveur de temps défini est actif.
 L'horloge interne du SIGMA CONTROL2 est synchronisée.

6.2.5 Formats d'affichage

En fonction de la langue sélectionnée, le système règle automatiquement les unités physiques et le format de la date et de l'heure usuels dans le pays. L'utilisateur peut toutefois les régler également manuellement.

6.2.5.1 Format de la date

Régler le format de la date :

Format	Exemple
DD.MM.YY	13.04.25
YY-MM-DD	25-07-30
MM/DD/YY	07/30/25

Tab. 33 Formats de date



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Format de la date*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1 Généralités		menu
	Europe/Paris	fuseau horaire
.....		
►2 Serveur de temps		
.....		
Format de la date	JJ.MM.AA	format de la date
Format de l'heure	hh:mm:ss	format de l'heure

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *JJ.MM.AA* clignote.
4. Régler le format de la date.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.5.2 Format de l'heure

Définissez le format d'affichage de l'heure :

Format	Exemple
hh:mm:ss	13:33:45
hh:mm	13:33
hh:mm:ssAM/PM	01:33:45PM

Format	Exemple
hh:mmAM/PM	01:33PM

Tab. 34 Les différents formats d'heure possibles



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Format de l'heure*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1 Généralités		menu
	Europe/Paris	fuseau horaire
.....		
►2 Serveur de temps		
.....		
Format de la date	JJ.MM.AA	format de la date
Format de l'heure	hh:mm:ss	format de l'heure

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *hh:mm:ss* clignote.
4. Régler le format de l'heure.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.5.3 Unité de pression

Régler l'unité de pression pour l'affichage :

Format	Exemple
bar	5.5 bar
hPa	5523 hPa
MPa	0.55 MPa
psi	80 psi
at	5.6 at

Tab. 35 Les différentes unités de pression possibles



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Unité de pression*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1 Généralités		menu
Format de l'heure	hh:mm:ss	format de l'heure
.....		
Unité de pression	bar	unité de pression
Unité de température	°C	unité de température
.....		
Éclairage écran		

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'unité définie clignote.
- Définir l'unité.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.5.4 Unité de température

Régler l'unité de température pour l'affichage :

Format	Exemple
°C	46 °C
°F	114 °F
K	319 K

Tab. 36 Les différentes unités de température possibles



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
- Sélectionner la ligne *Unité de température*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1 Généralités		menu
Format de l'heure	hh:mm:ss	format de l'heure
.....		
Unité de pression	bar	unité de pression
Unité de température	°C	unité de température
.....		
Éclairage écran		

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'unité définie clignote.
- Définir l'unité.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.

6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.6 Écran

6.2.6.1 Éclairage de l'écran

Régler le mode d'éclairage de l'écran :

	1	2	3
Mode	<i>automatique</i>	<i>allumé</i>	<i>éteint</i>
Fonction	L'éclairage de l'écran s'éteint après expiration de la <i>temporisation</i>	Écran éclairé en permanence	Écran éteint en permanence

Tab. 37 Éclairage de l'écran



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Éclairage écran*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
☒ La ligne *Mode* s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1 Généralités		menu
.....		
Unité de pression	bar	unité de pression
Unité de température	°C	unité de température
.....		
Éclairage écran		
Mode auto.	Timeout : 1min	ligne active

4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage du mode défini clignote.
5. Définir le mode *auto.*.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
8. Régler la valeur *Timeout*, par exemple 1 min en procédant de la même manière.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
10. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



L'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement au bout de 1 minute si aucune touche n'a été activée.

6.2.6.2 Contraste et luminosité

Le contraste et la luminosité ont été réglés en usine pour des conditions d'éclairage normales. Le contraste et la luminosité sont réglables manuellement pour d'autres conditions d'éclairage.

Procéder de la manière suivante :

1. Maintenir la touche «Information» enfoncée.
2. Régler le contraste.
3. Régler la luminosité à l'aide des touches fléchées «Gauche» ou «Droite».



Le contraste et la luminosité sont réglés.

6.2.7 Touche «Commande à distance»

La touche «Commande à distance» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL2 peut être activée ou désactivée. Ce réglage est possible dans plusieurs menus en cochant ou décochant une case.



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8 <Communication>.
2. Sélectionner la ligne *Touche distance*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ La case *Touche distance* clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8 Communication		menu
►1 Ethernet/SIGMA NETWORK		
Touche distance	: ☐	ligne active avec case décochée

4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
- ✓ La case *Touche distance* est cochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8 Communication		menu
► 1 Ethernet/SIGMA NETWORK		
Touche distance	: ☒	ligne active avec case cochée

- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ La touche «Commande à distance» est activée.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.
- Appuyer sur la touche «Commande à distance» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL2.



Procéder de la même manière pour désactiver la touche «Commande à distance».



La commande à distance du SIGMA CONTROL2 est activée.

6.2.8 Configuration IP

La configuration IP doit être réglée pour la mise en réseau du SIGMA CONTROL2, par exemple pour KAESER CONNECT.



En cas d'interconnexion de deux machines avec SIGMA CONTROL2, des paramètres supplémentaires doivent être saisis dans le menu *Configuration IP*, voir chapitre [6.9.3 Mode PRIMAIRE-SECONDAIRE](#).

Les paramètres réseau pour la configuration IP doivent être saisis manuellement. Il n'est **pas possible** d'effectuer une configuration IP automatique par DHCP.



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Connaître les paramètres réseau. Demander les informations nécessaires au service informatique et saisir les réglages dans le tableau du chapitre [11.4 Paramètres réseau](#).

Procéder de la manière suivante :

- Relier le SIGMA CONTROL2 au réseau avec un câble Ethernet.
- Ouvrir le menu 8.1.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Configuration IP>.
- Sélectionner la ligne *Adresse IP*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP		menu
Adresse IP	169.254.100.101	ligne active, réglage d'usine
Masque subnet	255.255.000.000	
Passerelle	169.254.100.097	
Serveur DNS 1	169.254.100.097	
Serveur DNS 2	169.254.100.097	
Redémarrage réseau	☐	

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le premier groupe de chiffres de l'Adresse IP clignote 169.254.100.101.
5. Définir le premier groupe de chiffres de l'Adresse IP.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le deuxième groupe de chiffres de l'Adresse IP clignote 192.168.100.101.
7. Définir les deuxième, troisième et quatrième groupe de chiffres de l'Adresse IP.
 - ✓ L'Adresse IP est définie correctement.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La ligne Masque subnet s'affiche.
10. Procéder de la même manière pour définir les autres paramètres du réseau :

Paramètre	Signification
Adresse IP	Adresse IP de l'interface XI Ethernet
Masque subnet	Sous-masque du réseau
Passerelle	Adresse de la passerelle du réseau
Serveur DNS 1	Adresse du serveur DNS 1
Serveur DNS 2	Adresse du serveur DNS 2
Redémarrage réseau	Activer les nouveaux paramètres du réseau

Tab. 38 Paramètres réseau

11. Sélectionner la ligne Redémarrage réseau.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP		menu
Adresse IP	169.168.001.010	exemple d'adresse
Masque subnet	255.255.255.000	exemple d'adresse
Passerelle	169.168.001.001	exemple d'adresse
Serveur DNS 1	008.008.008.008	exemple d'adresse
Serveur DNS 2	008.008.008.004	exemple d'adresse
Redémarrage réseau	☐	ligne active

12. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case Redémarrage réseau clignote.

13. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.
14. Appuyer sur la touche «Validation».
 Les paramètres réseau définis sont actifs.
15. Reporter les paramètres réseau dans le tableau du chapitre [11.4 Paramètres réseau](#).

6.2.9 E-mail

Le SIGMA CONTROL 2 peut envoyer des signalisations par e-mail.
 Cette fonction nécessite une liaison réseau avec un serveur SMTP.



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La Configuration IP est définie, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).
- Un serveur SMTP est en service dans le réseau.
- Connaître les paramètres de l'e-mail. Demandez les informations nécessaires au service informatique et reportez les réglages dans le tableau du chapitre [11.5 Paramètres de l'e-mail](#).

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.1.3 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – E-mail>.
2. Sélectionner la ligne *actif*:

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8.1.3 E-mail		menu
actif:	☐	activer ou désactiver la fonction e-mail
N° compresseur:	1	
Langue:	Français FR	définir la langue
Temps blocage répét.:	5min	
Utiliser SSL:	☒	option de chiffrement

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *actif*: clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est décochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 La fonction e-mail est désactivée.
6. Définir les paramètres de l'e-mail en procédant comme indiqué ci-dessus :



Les réglages ci-dessous sont indispensables si le SIGMA CONTROL 2 est relié au SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK et qu les mails doivent être transmis par le SAM 4.0 :

- Saisie dans le champ *Serveur SMTP*: **169.254.100.100** (adresse IP de l'interface X6 du SAM 4.0, voir chapitre [6.9.2 Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0](#)).
- Saisie de l'adresse du port du serveur SMTP : **25**
- Réglages pour le SAM 4.0 : Activer l'option *transmission des données* dans le menu <Configuration – E-mail>.

Paramètre	Signification
N° compresseur:	Numéro de la machine qui apparaît comme émetteur des e-mails. Cela permet de faire la distinction entre les signalisations de plusieurs machines
Langue:	Langue des textes de signalisation. Ce réglage est indépendant de la langue définie pour le SIGMA CONTROL 2, voir chapitre 6.2.2 Langue
Temps blocage répét.:	Temps, en minutes, pendant lequel des signalisations répétitives ne seront pas envoyées (temps de suppression des répétitions)
Utiliser SSL:	L'envoi de signalisations par e-mail est chiffré si la case est cochée
Adresse de l'expéditeur:	Adresse e-mail de l'expéditeur
Nom de l'expéditeur:	Nom de l'expéditeur
N° téléphone interlocuteur:	Numéro de téléphone auquel l'exploitant de la station d'air comprimé est joignable. Ce numéro de téléphone sera envoyé avec les e-mails
Adresse du destinataire:	Adresse e-mail du destinataire de la signalisation
Serveur SMTP:	Adresse IP du serveur SMTP qui réceptionne et retransmet les e-mails
Nom d'utilisateur:	Nom d'utilisateur pour la connexion au serveur SMTP
Mot de passe	Mot de passe pour la connexion au serveur SMTP
Port	Adresse du port du serveur SMTP
Timeout	Temps, en secondes, pendant lequel le SIGMA CONTROL 2 attend une réponse du serveur SMTP avant d'abandonner l'envoi de l'e-mail
Répéter l'envoi après:	Temps d'attente, en secondes, avant une nouvelle tentative d'envoi d'un e-mail dont le premier envoi a échoué.
Tentatives d'envoi:	Nombre de tentatives d'envoi après un premier échec d'envoi d'un e-mail

Tab. 39 Paramètres de l'e-mail

7. Activer la fonction e-mail : Cocher la case *actif*: comme indiqué ci-dessus.
8. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.5 Paramètres de l'e-mail](#).
9. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Les paramètres de l'e-mail sont définis et la fonction e-mail est activée.

6.3 KAESER CONNECT

KAESER CONNECT permet de visualiser à distance les menus suivants du SIGMA CONTROL 2 sur un appareil connecté, dans le navigateur Web :

- [6.3.2 Menu État du système](#)
- [6.3.3 Menu Graphes](#)
- [6.3.4 Menu Signalisations](#)
- [6.3.5 Menu Affichage E/S](#)
- [6.3.6 Menu Gestion des utilisateurs](#)
- [6.3.7 Menu Réglages](#)
- [6.3.8 Menu Sauvegarde](#)
- [6.3.9 Menu Enregistr. des données](#)



KAESER CONNECT **n'autorise pas** les fonctions suivantes :

- Démarrer ou arrêter la machine
- Modifier des paramètres

Pour pouvoir utiliser KAESER CONNECT, l'appareil électronique doit être déclaré **dans le même réseau** que le SIGMA CONTROL 2.

Pour pouvoir utiliser KAESER CONNECT le navigateur Web installé sur l'appareil électronique doit pouvoir afficher correctement des contenus HTML5. Pour des raisons de sécurité, il est par ailleurs recommandé d'utiliser la dernière version du navigateur.

6.3.1 Ouvrir KAESER CONNECT



- Connaître le nom d'utilisateur, voir chapitre [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#).
- Connaître le mot de passe, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#).
- Connaître l'adresse IP de la commande, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).

Procéder de la manière suivante :

1. Relier le SIGMA CONTROL 2 au réseau ou à l'appareil électronique par un câble Ethernet.

Fig. 13 Fenêtre de connexion

2. Saisir l'adresse IP de la commande dans le navigateur Web.
 - ✓ La fenêtre de connexion s'affiche.
3. Saisir son nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*.
4. Saisir son mot de passe dans le champ *Mot de passe*.

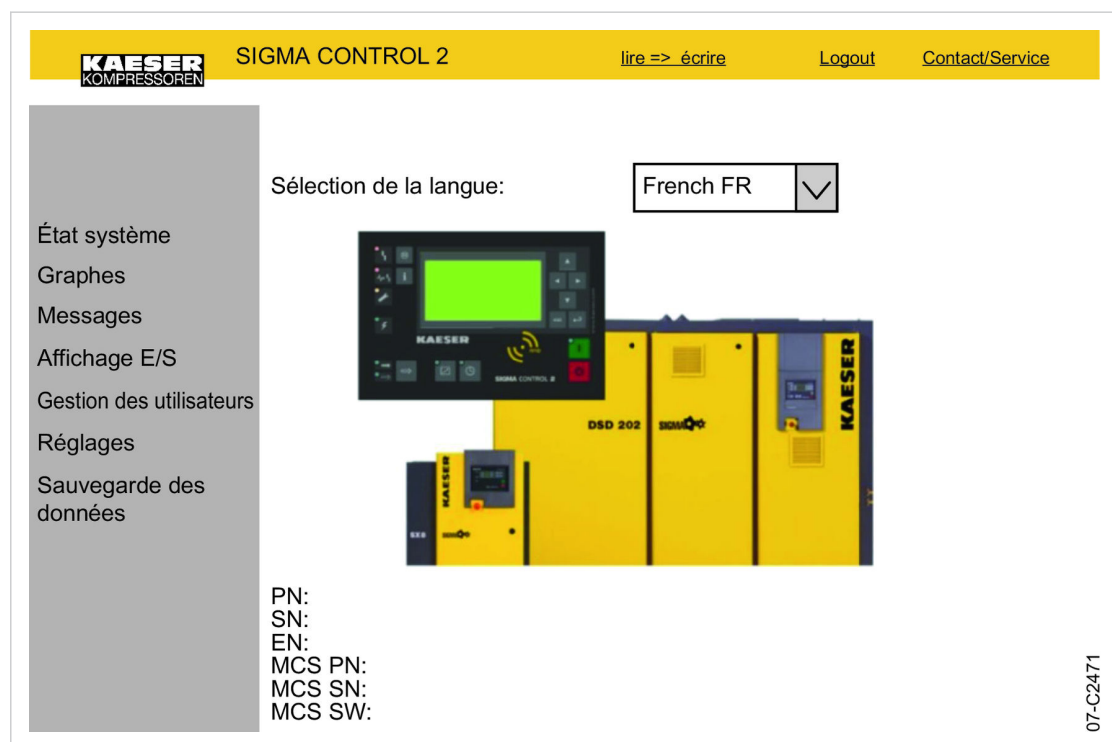


Fig. 14 KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL 2

5. Cliquer sur la touche [Connexion].
☒ KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

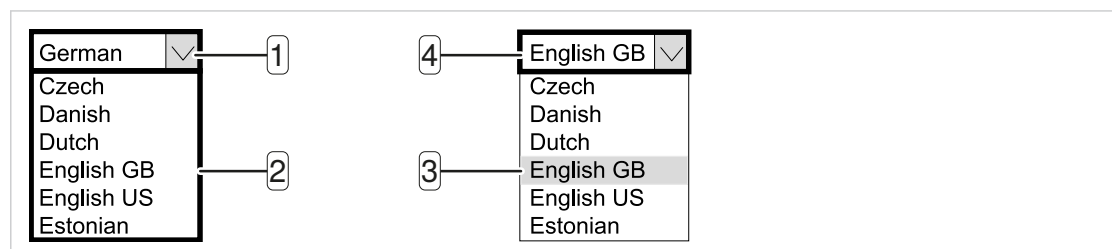


Fig. 15 Fenêtre Sélection de la langue:

- | | |
|--|--------------------------|
| ① Touche fléchée Sélection de la langue: | ③ Sélectionner la langue |
| ② Fenêtre Sélection de la langue: | ④ Langue sélectionnée |

6. Cliquer sur la touche fléchée ① pour la Sélection de la langue:.
☒ La fenêtre *Sélection de la langue:* s'affiche.
7. Cliquer sur la langue souhaitée ③ pour la sélectionner.



KAESER CONNECT s'affiche dans la langue définie.

6.3.2 Menu État du système



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

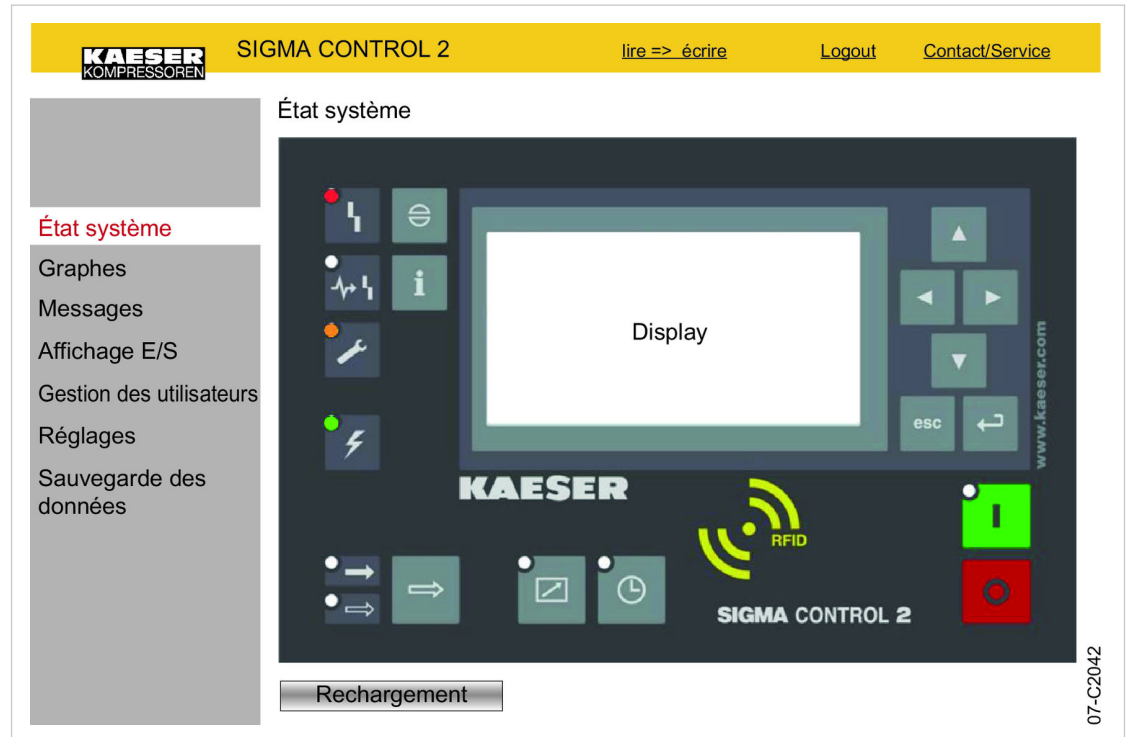


Fig. 16 Menu État du système

1. Cliquer sur l'option de menu *État du système* avec la souris.
✔ Le menu *État du système* s'affiche.

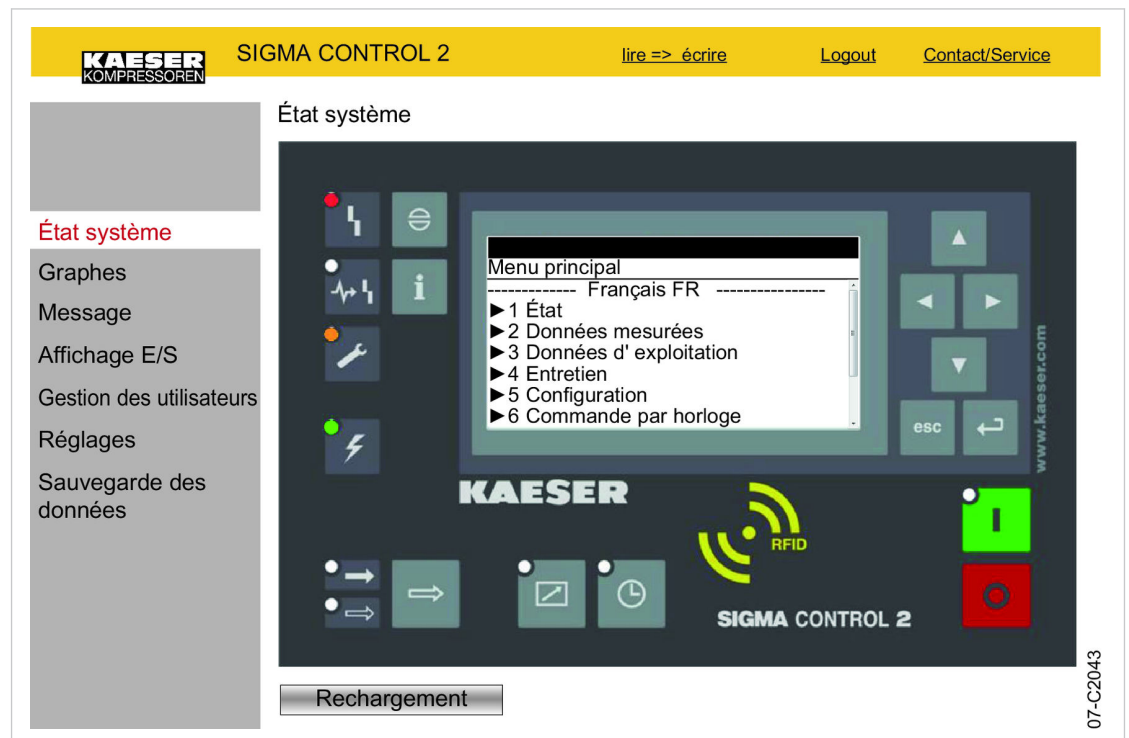


Fig. 17 Menu principal

2. Cliquer sur l'écran du SIGMA CONTROL2.
✔ Le menu principal s'affiche.

3. Cliquer sur les lignes numérotées.
☒ Les sous-menus s'affichent.
4. Cliquer plusieurs fois sur la touche **Échappement** pour quitter le menu.

6.3.3 Menu Graphes

Au lancement du menu *Graphes*, la commande affiche un diagramme représentant les données machine enregistrées pendant les 20 dernières minutes. Tant que l'heure actuelle est représentée, le diagramme est réactualisé toutes les 10 secondes.

Si une carte SD est insérée dans l'emplacement de carte SD X5, le système peut télécharger et afficher les données machine enregistrées automatiquement par l'enregistreur, sur n'importe quelle période passée.

Si vous déplacez le pointeur de la souris sur le diagramme, une règle apparaît. L'heure sélectionnée avec la règle et les valeurs qui correspondent s'affichent dans la légende au-dessus du diagramme. Lorsque la règle n'est pas affichée, l'heure et les valeurs correspondantes sont indiquées dans la marge droite du diagramme.



Le contenu des graphiques dépend du modèle de machine.

La *Vitesse* n'est affichée que pour les machines équipées d'un convertisseur de fréquence.



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Graphes* avec la souris.

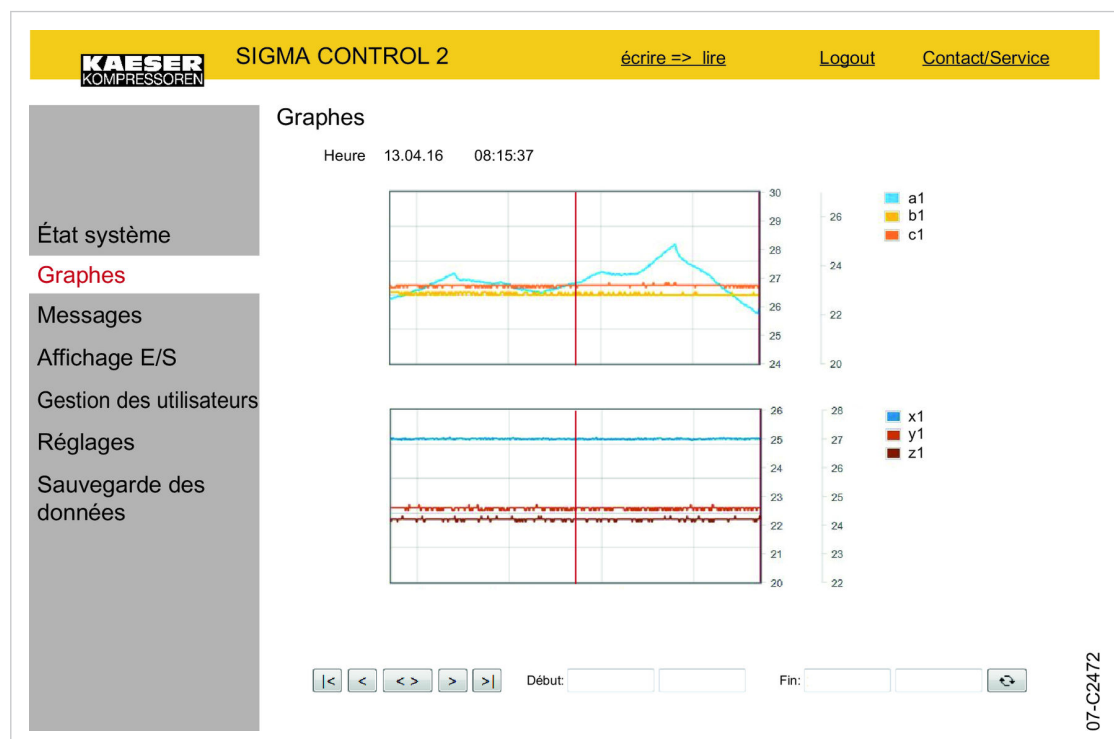


Fig. 18 Menu Graphes (exemple)

2. Consulter les données affichées.

6.3.3.1 Fonction zoom

Utilisez la fonction de zoom avant pour agrandir certains segments marquants d'une courbe : Sélectionnez la partie du diagramme souhaitée en traçant un cadre avec le pointeur de la souris. Au relâchement du pointeur de la souris, la zone délimitée est agrandie.

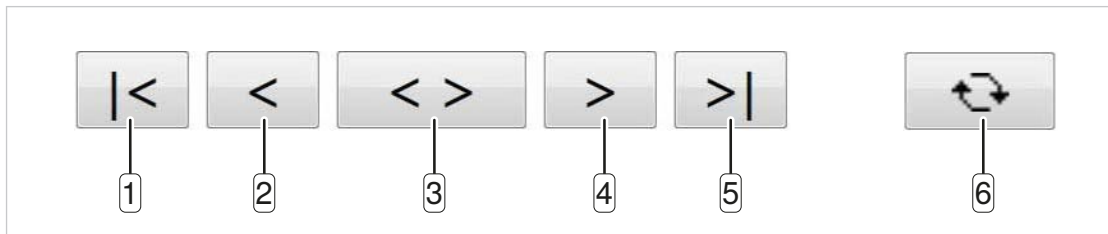


Fig. 19 Touches de commande

Repère	Désignation	Fonction
①	Début	Afficher les plus anciennes données enregistrées ou télécharger les données des 20 dernières minutes depuis la carte SD
②	Dérouler à gauche	Déplacer la zone d'affichage de 1/3 à gauche
③	Zoom arrière	La plage de temps s'agrandit
④	Dérouler à droite	Déplacer la zone d'affichage de 1/3 à droite
⑤	Fin	Affichage des données actuelles
⑥	Actualiser	Charger et afficher les données machines saisies, du début jusqu'à la fin

Tab. 40 Fonction des touches de commande

1. Cliquer sur la touche fléchée **Début** ①.
 - ✓ La commande charge et affiche les plus anciennes données enregistrées ou les données des 20 dernières minutes depuis la carte SD.
2. Cliquer sur la touche fléchée **Dérouler à droite** ④.
 - ✓ La zone d'affichage se déplace de 1/3 à droite.
3. Tracer un cadre autour de la zone sélectionnée avec le pointeur de la souris.
4. Relâcher le pointeur dès que le cadre souhaité apparaît.
 - ✓ La zone délimitée est agrandie (zoom avant).
5. Cliquer sur la touche fléchée **zoom arrière** ③.
 - ✓ La plage horaire est agrandie (zoom arrière).

6.3.3.2 Afficher les données machines antérieures

Le système peut afficher les données machine enregistrées automatiquement par l'enregistreur, sur n'importe quelle période antérieure.



- Une carte SD avec un espace mémoire suffisant est insérée dans l'emplacement X5.
- La carte SD était en place pendant toute la durée de fonctionnement de la machine.
- La fonction d'enregistreur de données du SIGMA CONTROL2 est active.

Procéder de la manière suivante :

1. Saisir la date et l'heure de début du créneau horaire souhaité dans le champ *Début*..
2. Saisir la date et l'heure de fin du créneau horaire souhaité dans le champ *Fin*..
3. Cliquer sur la touche **Actualiser** ⑥.



Le système charge et affiche les données machine du début jusqu'à la fin du créneau défini.

6.3.4 Menu Signalisations

Les types de signalisations suivants peuvent être affichés :

- Signalisations actuelles
- Signalisat. compress.
- Signalisations système
- Signalisat. diagnostic



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Signalisations*.

Le menu *Signalisations* s'affiche.

The screenshot shows the SIGMA CONTROL 2 web interface. At the top, there is a yellow header bar with the KAESER KOMPRESSOREN logo, the title 'SIGMA CONTROL 2', and links for 'lire => écrire', 'Logout', and 'Contact/Service'. On the left, there is a grey sidebar menu with options: 'État système', 'Graphes', 'Messages' (highlighted in red), 'Affichage E/S', 'Gestion des utilisateurs', 'Réglages', and 'Sauvegarde des données'. The main content area is titled 'Messages' and has four tabs: 'Actuel' (highlighted in red), 'Compresseur', 'Système', and 'Diagnostic'. Below the 'Actuel' tab, there is a table titled 'Messages actuels' with columns: 'Date/Heure', 'État', 'Message', 'Type de message', and 'ID'. The table contains four rows of data:

Date/Heure	État	Message	Type de message	ID
13.04.16 08:15:37	c	t1 ↓	Avertissement	19
21.01.16 13:32:49	e	AlI1.02	Avertissement	880
04.01.16 13:06:43	k	p1 ↓	Signalisation de diagnostic	12
01.01.16 12:06:45	k	t1 ↓	Avertissement	19

On the right side of the interface, there is a vertical text label '07-C2473'.

Fig. 20 Menu Signalisations (exemple)

2. Cliquer sur le type de signalisation souhaité pour le sélectionner.
3. Consulter les signalisations.

6.3.5 Menu Affichage E/S

Le menu *Affichage E/S* indique les valeurs mesurées des entrées analogiques et l'état des entrées et sorties numériques. D'autres modules peuvent être sélectionnés sur des onglets, selon l'équipement de la machine.



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2 s'affiche.

Fig. 21 Menu Affichage E/S (exemple)

Procéder de la manière suivante :

Cliquer sur l'option de menu *Affichage E/S*.

- ✓ Les valeurs mesurées et l'état actuels des modules E/S s'affichent.

6.3.6 Menu Gestion des utilisateurs

Le menu *Gestion des utilisateurs* vous permet de créer des comptes pour de nouveaux utilisateurs. Pour créer de nouveaux comptes utilisateurs, vous devez activer le mode écriture. La commande vous demande de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis de les confirmer. Après quoi le mode écriture est activé, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#).



Le mode écriture ne donne le droit d'écriture qu'à un seul utilisateur à la fois.

Si un deuxième utilisateur essaie de se connecter en mode écriture, la commande lui refusera ce droit.

L'utilisateur obtiendra un message d'erreur.

Nombre de caractères pour les noms d'utilisateurs et les mots de passe définis par les utilisateurs :

- Nom d'utilisateur : 6 ... 16 caractères, le deuxième caractère ne doit pas être un chiffre
- Mot de passe : 6 ... 16 caractères



- Le mot de passe créé est disponible.
- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Gestion des utilisateurs*.

Fig. 22 Menu Gestion des utilisateurs

2. Activer le mode écriture en cliquant sur *lecture => écriture*.
 ✓ La fenêtre *Se connecter en écriture:* s'affiche.

Fig. 23 Fenêtre *Se connecter en écriture:*

3. Saisir son nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur:*.
4. Saisir son mot de passe dans le champ *Mot de passe:*.
5. Cliquer sur la touche **OK**.
 ✓ Le menu *Gestion des utilisateurs* s'affiche.

Fig. 24 Menu Gestion des utilisateurs

6. Saisir un nouveau nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur:*.
7. Saisir un nouveau mot de passe dans le champ *Mot de passe:*.
8. Saisir une deuxième fois le mot de passe dans le champ *Répéter le mot de passe:*.
9. Entrer **2** dans le champ *Niveau d'accès:*.
10. Définir l'option **Activé** dans le champ Etat:.
11. Cliquer sur la touche **ajouter**.
☒ Le nouveau nom s'affiche dans la liste des utilisateurs.



Le nouveau compte utilisateur est créé et activé.

6.3.6.1 Éditer un compte utilisateur

Vous pouvez éditer des comptes utilisateurs existants :

- Changer le mot de passe
- Modifier le niveau d'accès
- Changer le statut

Exemple : Modifier le mot de passe d'un compte utilisateur.



- Le menu *Gestion des utilisateurs* s'affiche.
- Le mode écriture est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur le compte souhaité dans la liste des utilisateurs.
2. Saisir un nouveau mot de passe dans le champ *Mot de passe:*.
3. Saisir une deuxième fois le mot de passe dans le champ *Répéter le mot de passe:*.
4. Cliquer sur la touche **Actualiser**.



Le mot de passe du compte utilisateur a été modifié.

6.3.7 Menu Réglages

Ces réglages ne s'appliquent que pour l'accès à KAESER CONNECT par un navigateur Web.

Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Unités
- Format de la date
- Format de l'heure

Pour passer par exemple aux unités US :



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Réglages*.

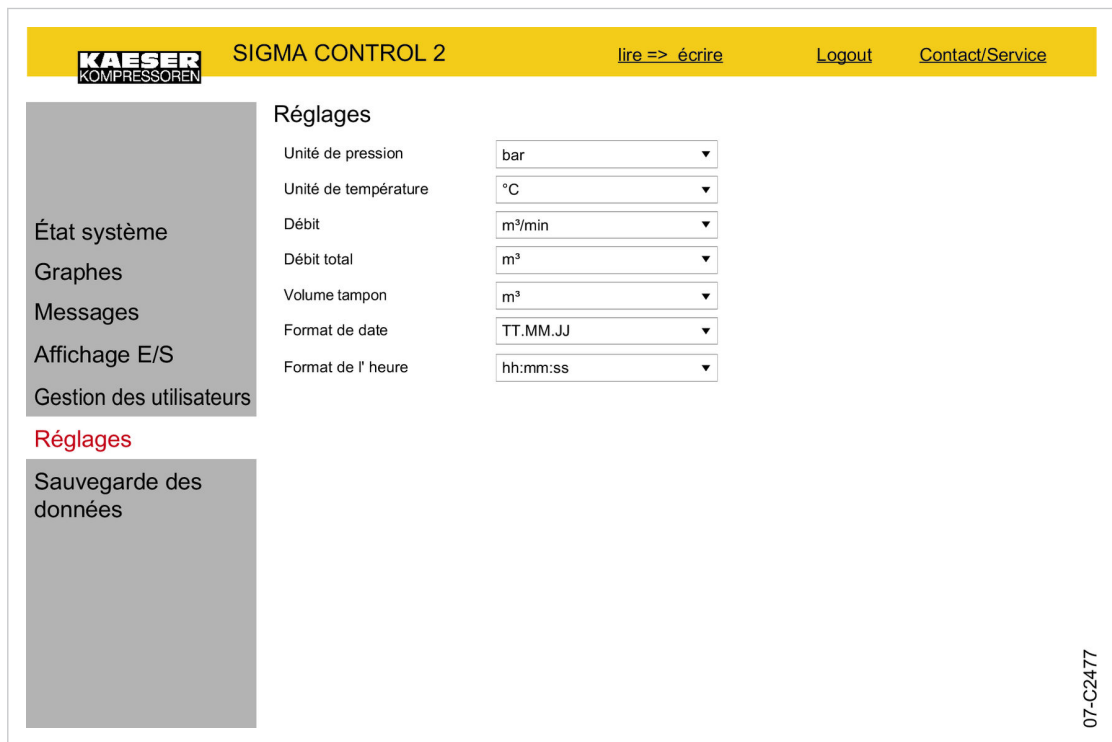


Fig. 25 Menu Réglages

2. Cliquer sur la touche fléchée pour l'unité de pression.
 - ✓ Les unités de pression disponibles au choix s'affichent.
3. Régler l'unité de pression souhaitée (par exemple psi).
4. Cliquer sur la touche fléchée pour l'unité de température.
 - ✓ Les unités de température disponibles au choix s'affichent.
5. Régler l'unité de température (°F).
6. Au besoin, régler le format de la date ou de l'heure.

6.3.8 Menu Sauvegarde

Le menu *Sauvegarde des données* vous permet de télécharger des données du SIGMA CONTROL 2 sur l'appareil électronique connecté.

Les types de sauvegarde de données suivants sont disponibles :

- Tout sauvegarder
- Fichiers d'historique
- Réglages
- Informations utilisateur



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Sauvegarde des données*.

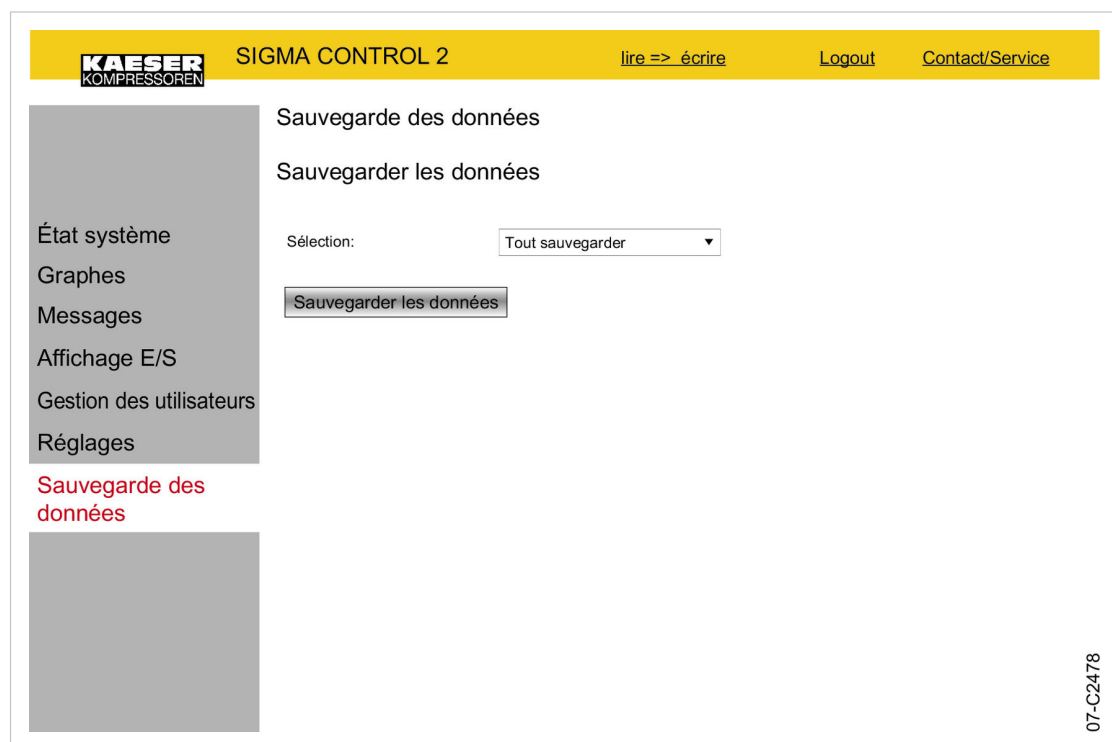


Fig. 26 Menu Sauvegarde des données

2. Choisir le type de sauvegarde de données souhaité sous l'option *Sélection:*.
3. Cliquer sur la touche **Sauvegarder les données**.

6.3.9 Menu Enregistr. des données

Le menu *Enregistr. des données* vous permet de télécharger les données machine enregistrées sur la carte SD du SIGMA CONTROL 2 sur l'appareil électronique connecté.

Vous disposez du choix suivant :

- Fichier Heure :
données machine enregistrées sur les 60 dernières min
- Période réglable :
données machine enregistrées entre l'*Heure de début* et l'*Heure de fin*



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.
- Une carte SD avec un espace mémoire suffisant était insérée dans l'emplacement X5 du SIGMA CONTROL2 pendant le fonctionnement de la machine.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Enregistr. des données*.

Fig. 27 Menu Enregistr. des données

2. Sélectionner l'option *Fichier Heure* ou *Heure de début*.
3. Définir la période souhaitée dans les champs *Fichier Heure* JJ.MM.AA et HH.OO.
4. Cliquer sur la touche **Extraire des données**.



Le système télécharge les données sur l'appareil connecté.

Pour autant que vous les mettiez à disposition, les données aident le partenaire de service autorisé à analyser le système et à exécuter le service.

6.3.10 Quitter KAESER CONNECT

Pour quitter KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2, cliquer sur **Déconnexion** dans la ligne d'en-tête.

Procéder de la manière suivante :

- Cliquer sur la touche **Déconnexion**.



Un message confirme la déconnexion.

6.4 Paramètres de pression

Ce chapitre vous indique comment visualiser et régler les paramètres de pression de la machine.

Il comprend les sous-chapitres suivants :

- [6.4.1 Afficher les paramètres de pression](#)
- [6.4.2 Régler les paramètres de pression](#)

« Affichage » : La valeur de réglage actuelle des paramètres est affichée sur l'écran.

« Réglage » : Les paramètres sont réglables.

Paramètre	Explication
pRV	Affichage : Pression de tarage de la soupape de sécurité
pE ³⁾	Élévation de pression
pE SP	Affichage : Point de commutation de l'élévation de pression. Limite de sécurité pour la pression machine maximale. Si la CHARGE est commandée par un système externe, ce paramètre sert à commuter de CHARGE en MARCHE À VIDE en cas de défaut.
pE SD	Réglage : Écart de régulation de l'élévation de pression
$\Delta p_{FC}^{2)}$	Valeur limite pour les machines avec convertisseur de fréquence (SFC) Réglage : Seuil de débit minimum. Lorsque ce seuil est dépassé [point de commutation de la pression nominale réseau (pA/pB) + Δp_{FC}], le compresseur permute de CHARGE en MARCHE À VIDE.
Pression nominale	Affichage : Le compresseur a été conçu pour cette pression (pression nominale réseau maximale)
Pression réseau nominale	La Pression réseau nominale peut être réglée sur deux valeurs différentes, pA et pB. Réglage : ▪ Point de commutation pA ▪ Point de commutation pB
Press. enclench. mini	Affichage : De par sa construction, la machine ne peut fonctionner qu'à partir de cette pression.

²⁾ uniquement pour le i.Comp

³⁾ uniquement pour l'Airbox

Tab. 41 Paramètres de pression des compresseurs

Procéder de la manière suivante :

- Régler les paramètres comme indiqué ci-après.

6.4.1 Afficher les paramètres de pression



- Le niveau d'accès 2 est activé.

6.4.1.1 Ouvrir le menu des paramètres de pression

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
☒ Le menu *Consignes de pression* s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression		menu
.....		
Pression réseau nominale		
pA SP	8.0bar SD: -0.5bar	ligne active
pB SP	7.5bar SD: -0.4bar	

Press. enclench. mini	5.0bar	

- Contrôler les données affichées.

6.4.1.2 Afficher d'autres paramètres

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *Press. enclench. mini*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression		menu
.....		
Pression réseau nominale		
pA SP	8.0bar SD: -0.5bar	
pB SP	7.5bar SD: -0.4bar	

Press. enclench. mini	5.0bar	ligne active

- Sélectionner d'autres paramètres.

6.4.2 Régler les paramètres de pression

6.4.2.1 Régler la pression nominale réseau : pA et pB

Les paramètres de pression sont réglables dans certaines limites :

Pression nominale machine $\geq$ SP : pA/pB $\geq$ pression d'enclenchement minimale (Press. enclench. mini) - écart de régulation

Tab. 42 Limites de réglage de la pression nominale réseau

La machine permute en CHARGE lorsque la condition suivante est remplie :

Pression réseau $\leq$ SP : pA/pB - écart de régulation

Tab. 43 Condition de pression pour la CHARGE

La machine permute en MARCHE À VIDE si la condition suivante est remplie : (pour l'Airbox; arrêt pour le i.Comp) :

pression réseau = pression réseau nominale

Tab. 44 Condition de pression pour la MARCHE À VIDE (ou arrêt)



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
2. Sélectionner la ligne pA SP.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression		menu
.....		
Pression réseau nominale		
pA SP	8.0bar SD: -0.5bar	ligne active
pB SP	7.5bar SD: -0.4bar	

Press. enclench. mini	5.0bar	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.
4. Régler la valeur pA SP und SD.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
6. Régler l'écart de régulation SD en procédant de la même manière.
7. Au besoin, régler pB SP et l'écart de régulation SD en procédant de la même manière.
8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Les paramètres de pression nominale réseau pA et pB sont réglés.

6.4.2.2 Régler l'écart de régulation SD de l'élévation de pression

Uniquement pour l'Airbox.

L'élévation de pression pE SP sert de limite de sécurité, principalement en cas de régulation externe de la machine. Si la pression nominale atteint la valeur pE SP (par exemple si la régulation externe ne fonctionne pas correctement), la machine permute en MARCHE À VIDE. L'avertissement *Signal de charge externe?* s'affiche.

Le paramètre d'élévation de pression pE SP est fixe, mais l'écart de régulation SD est réglable.

Afficher ou régler les paramètres d'élévation de la pression :

Élévation de pression	Paramètre pour affichage	Paramètre pour réglage
Point de commutation pE SP	x	—
Écart de régulation SD	x	x

x = disponible, — = non disponible

Tab. 45 Afficher ou régler les paramètres



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
- Sélectionner la ligne *pE SP*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression		menu
pRV:	16.0bar	

Élévation de pression		
pE SP:	8.4bar SD: -0.6bar	ligne active
.....		
Pression nominale	7.5bar	

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - Le mode de réglage est actif.
- Régler l'écart de régulation *SD*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.4.3 Touche «CHARGE/MARCHE À VIDE»

Uniquement pour l'Airbox.

La touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» du panneau de commande du SIGMA CONTROL 2 peut être désactivée afin d'empêcher des utilisateurs non autorisés de permuter la machine en MARCHE À VIDE.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
- Sélectionner la ligne *Touche marche à vide*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - La case *Touche marche à vide* clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
Logic:	+	
Charge loc CD	DI1.07	☒
Logic:	+	
.....		
Touche distance:		☐
Touche marche à vide:		☒ ligne active avec case cochée

- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est décochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 La touche *MARCHE À VIDE* est désactivée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
Logic:	+	
Charge loc CD	DI1.07	☒
Logic:	+	
.....		
Touche distance:		☐
Touche marche à vide:		☐ ligne active avec case décochée

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Si des utilisateurs non autorisés appuient sur la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE», la machine **ne permute pas** en MARCHE À VIDE.

6.5 Démarrage et arrêt de la machine

En plus du démarrage local manuel de la machine, vous disposez des possibilités suivantes :

Fonction	Réglage d'usine	Chapitre
Mise en marche ou arrêt automatique par l'horloge	Aucune programmation définie	6.5.1 Commande par horloge
Périodes chômées	Non définies	6.5.2 Périodes chômées
Commander la machine à distance	Désactivé	6.5.3 Commande à distance
Refroidissement	Réglage en fonction du modèle de machine	6.5.4 Refroidissement
Autostart:	Activée	6.5.5 Autostart:

Tab. 46 Réglages pour le démarrage et l'arrêt de la machine

6.5.1 Commande par horloge

Aperçu général

- [6.5.1.1 Horloge compresseur](#)
- [6.5.1.2 Programmation de l'utilisateur](#)
- [6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»](#)
- [6.5.1.4 Activer la commande par horloge](#)

6.5.1.1 Horloge compresseur



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 6 <Horloge compresseur>.
 - ✓ Le menu *Horloge compresseur* s'affiche.

6.1bar				08:15	ligne d'en-tête
6 Horloge compresseur					menu
.....					
01	n.a.	00:00	arr		ligne active avec le point de commutation 01
02	n.a.	00:00	arr		point de commutation 02
03	n.a.	00:00	arr		point de commutation 03
04	n.a.	00:00	arr		point de commutation 04
05	n.a.	00:00	arr		point de commutation 05

2. Reporter la programmation des commutations dans le tableau du chapitre [11.6 Programmation MARCHE/ARRÊT de l'utilisateur](#).

6.5.1.2 Programmation de l'utilisateur



Pour définir une programmation, notez les différentes périodes dans le tableau du chapitre [11.6 Programmation MARCHE/ARRÊT de l'utilisateur](#).

En plus de chaque jour de la semaine, la commande propose les cycles suivants :

- Lu-Je
- Lu-Ve
- Lu-Sa
- Lu-Di
- Sa-Je
- Di-Je

Il est également possible de programmer une période chômée, voir chapitre [6.5.2 Périodes chôchées](#).

Exemple

- Machine en MARCHE : En semaine 06:30 ... 17:00, le vendredi 06:30 ... 15:00
- Machine à l'ARRÊT : Samedi... dimanche et pendant la pause de midi 12:00 ... 13:00

Dans ce cas de figure, les points de commutation sont les suivants :

N°	Jours	Heure	Action
01	Lu-Ve	06:30	mar
02	Lu-Ve	12:00	arr
03	Lu-Ve	13:00	mar
04	Lu-Je	17:00	arr
05	Ve	15:00	arr

Tab. 47 Exemple de programmation MARCHE/ARRÊT de la machine



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 6 <Horloge compresseur>.
2. Sélectionner la ligne 01.

6.1bar		08:15	
6 Horloge compresseur			
.....			
01	n.a.	00:00	arr
02	n.a.	00:00	arr
03	n.a.	00:00	arr
04	n.a.	00:00	arr
05	n.a.	00:00	arr

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec le point de commutation 01

point de commutation 02

point de commutation 03

point de commutation 04

point de commutation 05

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *n.a.* clignote.
4. Définir les jours de la semaine.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

6 Mise en service

6.5 Démarrage et arrêt de la machine

6. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
7. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage des heures **00:00** clignote.
8. Régler les heures.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
10. L'affichage des minutes **00:00** clignote.
11. Régler les minutes.
12. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.

6.1bar		08:15		ligne d'en-tête
6 Horloge compresseur				menu
01	Lu-Ve	06:30	mar	le point de commutation 01 est défini
02	Lu-Ve	12:00	arr	le point de commutation 02 est défini
03	Lu-Ve	13:00	mar	le point de commutation 03 est défini
04	Lu-Ve	17:00	arr	le point de commutation 04 est défini
05	Ve	15:00	arr	le point de commutation 05 est défini

13. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
14. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage *marche/arrêt* clignote.
15. Définir l'action *mar*.
16. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
 L'action *mar* est définie pour le premier point de commutation.
17. Définir les autres points de commutation en procédant de la même manière.



Les jours de la semaine, l'heure et les actions *mar* ou *arr* sont définis pour les points de commutations de la programmation de l'utilisateur.

6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»

La touche «Commande par horloge» peut être activée ou désactivée sur le tableau de commande du SIGMA CONTROL 2.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Touche horloge*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case *Touche horloge* clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
6 Horloge compresseur		menu
Touche horloge	: ☒	ligne active avec case cochée
Reset	: ☐	réinitialiser tous les points de commutation
.....		
01	Lu-Ve 06:30 mar	point de commutation 01
02	Lu-Ve 12:00 arr	point de commutation 02
03	Lu-Ve 13:00 mar	point de commutation 03

- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



La touche «Commande par horloge» est activée.

6.5.1.4 Activer la commande par horloge



- La touche «Commande par horloge» est activée, voir chapitre [6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»](#).

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «Commande par horloge» sur le tableau de commande du SIGMA CONTROL 2 pour activer la commande par horloge.



La LED *Commande par horloge* est allumée ■ vert.

La commande par horloge du SIGMA CONTROL 2 met la machine en marche ou à l'arrêt suivant les points de commutation programmés.

6.5.2 Périodes chômées

En plus du paramétrage hebdomadaire de l'horloge, l'utilisateur peut définir une longue période d'arrêt. Ce chapitre explique comment définir des périodes chômées, par exemple pour les périodes de fermeture annuelle.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.4.2 <Configuration – Démarrage compresseur – Compresseur arrêt>.
- Sélectionner la ligne *Start*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4.2 Compresseur arrêt		menu
Refroidissement:	☐	uniquement pour l'Airbox
.....		
Période chômée	:	☐
Start	01.01.70	ligne active, date de début
	00:00	heure de début
Fin	01.01.70	date de fin

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du jour clignote **00. 00.00.**
4. Définir le jour.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage du mois clignote **00. 00. 00.**
6. Définir le mois.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage de l'année clignote **00. 00. 00.**
8. Définir l'année.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
10. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des heures clignote **00: 00.**
12. Définir les heures.
13. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des minutes clignote **00. 00. 00.**
14. Définir les minutes.
15. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La date et l'heure de début de la période chômée sont réglées.
16. La date et l'heure de fin de la période chômée sont réglées.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4.2 Compresseur arrêt		menu
.....		
Période chômée	:	☐
Start	23.12.25	date de début
	17:00	heure de début
Fin	04.01.26	date de fin
	06:30	heure de fin

17. Sélectionner la ligne *Période chômée.*

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4.2 Compresseur arrêt		menu
.....		
Période chômée	:	☐
Start	23.12.25	date de début
	17:00	heure de début
Fin	04.01.26	date de fin
	06:30	heure de fin

18. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ La case *Période chômée* clignote.
19. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
- ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4.2Compresseur arrêt		menu
.....		
Période chômée	:	☒
Start	23.12.25	date de début
	17:00	heure de début
Fin	04.01.26	date de fin
	06:30	heure de fin

20. Appuyer sur la touche «Validation».



Dans l'exemple ci-dessus, une période chômée (période d'arrêt) a été définie pour cette machine du 23.12.25/17:00 au 04.01.26/06:30.

6.5.3 Commande à distance

Effectuez les réglages suivants si la machine doit être commandée à distance par un système de contrôle-commande :

Aperçu général

- Réaliser la liaison électrique (pour une entrée disponible pour le contact distant, se reporter au schéma électrique de la machine, de préférence DI 1.07)
- [6.5.3.1 Régler le démarrage de la machine sur mode à distance](#)
- [6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»](#)
- Définir la programmation, voir chapitre [6.5.1.2 Programmation de l'utilisateur](#)
- Au besoin, affecter une autre entrée au contact distant *CD*, voir chapitre [6.5.3.2 Affecter une autre entrée](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)

6.5.3.1 Régler le démarrage de la machine sur mode à distance

Deux variantes sont possibles pour démarrer la machine depuis un poste de commande distant :

- Variante **A** : démarrage de la machine par le signal d'entrée du poste de commande distant
- Variante **B** : démarrage de la machine par le signal d'entrée du poste de commande distant, en plus d'une programmation MARCHE/ARRÊT définie. La machine peut alors être démarrée

depuis le poste de commande distant même si la commande par horloge est activée et que la programmation prévoit l'ARRÊT à ce moment-là.

L'exemple ci-dessous présente la variante **A**.



- La liaison électrique est réalisée.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.4.1 <Configuration – Démarrage compresseur – Compresseur marche>.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4.1 Compresseur marche		menu
Mode local :	Touche	
Mode distance :	Touche	ligne active
CD	DI1.07	ok ☒

2. Sélectionner la ligne *Mode distance*.
 3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 4. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le mode de fonctionnement actuellement défini clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4.1 Compresseur marche		menu
Mode local :	Touche	
Mode distance :	Touche + contact distance	ligne active
CD	DI1.07	ok ☒

5. Définir le mode de fonctionnement *Touche + contact distance*.
 6. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.



Le démarrage de la machine est réglé sur le *Mode distance Touche + contact distance*.

6.5.3.2 Affecter une autre entrée



Les entrées déjà affectées ne peuvent pas être sélectionnées une nouvelle fois.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *CD*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4.1 Compresseur marche		menu

CD	DI 1.07	ok ☒
	Logic :	+
		
Touche distance		: ☒
Touche horloge		: ☐

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'entrée actuellement définie clignote.
- Sélectionner une autre entrée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'entrée est affectée.
- Appuyer sur la touche «Commande à distance» pour permettre le démarrage à partir du poste de commande distant.



- Si l'entrée a déjà été affectée, elle est refusée.
- Sélectionner une autre entrée (disponible).

6.5.3.3 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



- La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.
 Le maître du bus peut commander le SIGMA CONTROL 2 à distance.

6.5.4 Refroidissement

Uniquement pour l'Airbox.

Une phase de refroidissement (fonction « Refroidissement ») peut être activée avant que la machine ne permute en CHARGE après PRÊT À DÉMARRER. Le compresseur tourne en MARCHE À VIDE pour refroidir.



- Les paramètres de la fonction « Refroidissement » sont affichés dans le menu 5.3.1 <Mode de régulation – Refroidissement>.
- Vérifier si la fonction « *Refroidissement* » est activée.

6.5.4.1 Contrôler les réglages

Au besoin, contrôlez les réglages pour la fonction « Refroidissement ».



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- la fonction « Refroidissement » est activée.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.3.1 <Configuration – Mode de régulation – Refroidissement>.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.3.1 Refroidissement		menu
TFC >	160°C	ligne active
.....		
Nominal	90s Réel	0s

2. Contrôler les réglages affichés.
3. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.5.5 Autostart:

Une temporisation du démarrage automatique peut être définie pour éviter une surcharge du réseau électrique due au démarrage simultané de plusieurs centrales.

Le *Autostart*: a été activé en usine.



Sur les centrales équipées de la Electronic Thermo Management – ETM, la temporisation du démarrage automatique est réglée en standard sur une durée de 60 secondes. Si une valeur est définie en plus pour le paramètre *Autostart*:, elle s'ajoute à ces 60 secondes.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.4 <Configuration – Démarrage compresseur>.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4 Démarrage compresseur		menu
►1 Compresseur marche		ligne active
►2 Compresseur arrêt		
.....		
Autostart:		☒
Nominal	10s Réel	0s

2. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le menu *Démarrage compresseur* s'affiche.

6.5.5.1 Régler la temporisation

Si vous exploitez plusieurs machines, il est judicieux de les faire démarrer en cascade. La première centrale peut démarrer immédiatement et ne nécessite donc pas de temporisation.

Définissez le démarrage temporisé des machines et reportez les réglages dans le tableau du chapitre [11.8 Temporisations](#).

Saisissez dans la colonne « Temps de démarrage » le temps effectif dont chaque machine a besoin jusqu'à sa première marche en CHARGE possible. Additionnez ces durées dans la colonne « Temporisation ». Réglez la temporisation de cette centrale dans la commande.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrez le menu 5.4 <Démarrage compresseur>.
- Sélectionner la ligne *Nominal*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4 Démarrage compresseur		menu
▶1 Compresseur marche		
▶2 Compresseur arrêt		
.....		
Autostart:	☒	démarrage automatique activé
Nominal	10s Réel	0s
.....		

- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ L'affichage *Nominal* clignote.
- Régler la temporisation en secondes.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4 Démarrage compresseur		menu
▶1 Compresseur marche		
▶2 Compresseur arrêt		
.....		
Autostart:	☒	démarrage automatique activé
Nominal	12s Réel	0s
.....		

- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Dans l'exemple ci-dessus, la temporisation du démarrage automatique après une coupure de courant a été portée de 10s auf 12s.

6.5.5.2 Désactiver ou activer le démarrage automatique

- Sélectionner la ligne *Autostart*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.4 Démarrage compresseur		menu
▶1 Compresseur marche		
▶2 Compresseur arrêt		
.....		
Autostart:	☐	le démarrage automatique est désactivé
Nominal	12s Réel	temporisation définie ou en cours
	0s	
.....		

- Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Autostart*: clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 L' *Autostart*: est désactivé.
- Appuyer sur la touche «Validation».



Procéder de manière analogue pour activer la fonction *Autostart*: en cochant la case *Autostart*:

-  Le réglage est enregistré.

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Le démarrage automatique après une coupure de courant est défini.

6.6 Modes de régulation

La commande dispose de plusieurs modes de régulation qui occasionnent une charge et une efficacité énergétique différentes en fonction du mode d'utilisation de la machine. Le mode de régulation défini en usine dépend du modèle de machine. Selon l'utilisation prévue, des modes de régulation différents sont susceptibles d'augmenter l'efficacité énergétique.



Les modes de régulation peuvent être réglés uniquement pour les machines du type Airbox.



Pour plus d'informations et une description détaillée des modes de régulation, veuillez vous reporter au chapitre [5.7 Points de fonctionnement et modes de régulation](#).

6.6.1 Définir le mode de régulation



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.3 <Configuration – Mode de régulation>.
- Sélectionner la ligne *Mode local*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.3 Mode de régulation		menu
Mode local:		ligne active
	DUAL	
▶1 Refroidissement		menu <i>Refroidissement</i>
▶2 DUAL		

- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ Le mode de régulation actuellement défini s'affiche.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de régulation actuel clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.3 Mode de régulation		menu
Mode local:		
	DUAL	ligne active
▶1 Refroidissement		menu <i>Refroidissement</i>
▶2 DUAL		

- Définir le mode de régulation souhaité.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.6.2 DUAL



- Die Betriebsanzeige wird dargestellt.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.3.2 <Configuration – Mode de régulation – DUAL>.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.3.2 DUAL		menu
Temps de marche à vide		
Nominal	240s Réel	0s
		ligne active

2. Sélectionner la ligne *Nominal*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.3.2 DUAL		menu
Temps de marche à vide		
Nominal	300s Réel	0s
		durée de marche en charge à vide augmentée (par ex. 300s)

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des secondes clignote.
- Régler les secondes.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.6.3 QUADRO



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.3.3 <Configuration – Mode de régulation – QUADRO>.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.3.3 QUADRO		menu
Tps marche mini		
Nominal	240s Réel	0s
.....		
Temps d'arrêt		
Nominal	240s Réel	0s
		valeur nominale du temps d'arrêt différé

- Sélectionner la ligne *Tps marche mini*.
- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ L'affichage des secondes clignote.
- Régler les secondes.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.3.3 QUADRO		menu
Tps marche mini		
Nominal	260s Réel	0s
.....		
Temps d'arrêt		
Nominal	260s Réel	0s
		nouvelle valeur nominale du temps d'arrêt différé

- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ Le réglage est enregistré.
- Régler la valeur nominale du *Temps d'arrêt* en procédant de la même manière.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.7 Sécheur frigorifique

Aperçu général

- [6.7.1 Modes de fonctionnement](#)
- [6.7.2 Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'alimentation en air comprimé](#)
- [6.7.3 Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'approvisionnement en air comprimé](#)

Procéder de la manière suivante :

- Il est impératif de respecter la marche à suivre définie en fonction de la priorité de l'utilisateur en termes d'humidité résiduelle ou d'alimentation en air comprimé.

6.7.1 Modes de fonctionnement

Les modes de fonctionnement *CONTINUOUS* ou *INTERMITTING* sont disponibles pour le sécheur frigorifique. Le réglage *INTERMITTING* permet de commander l'arrêt du sécheur frigorifique par l'horloge en l'absence de consommation d'air comprimé.

La température du circuit frigorifique est maintenue constante dans d'étroites limites.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.8 <Configuration – Sécheur frigorifique>.
2. Sélectionner la ligne *Compresseur prêt:*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.8 Sécheur frigorifique		menu
Mode de régulation		
Compresseur prêt:		
	INTERMITTING	ligne active
Arrêt compr. horloge/CD/BD:		
	arr	
.....		

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
5. Définir le mode de fonctionnement *CONTINUOUS*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.8 Sécheur frigorifique		menu
Mode de régulation		
Compresseur prêt:		
	CONTINUOUS	ligne active
Arrêt compr. horloge/CD/BD:		
	arr	
		

- Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Le mode de fonctionnement est passé de *INTERMITTING* sur *CONTINUOUS*.

6.7.2 Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'alimentation en air comprimé

Lorsqu'un défaut survient sur le sécheur frigorifique, le SIGMA CONTROL 2 arrête la centrale. L'alimentation en air comprimé est interrompue.

L'air comprimé sec étant primordial pour l'application, il faut appeler immédiatement le partenaire de service autorisé.

Le partenaire de service autorisé élimine le défaut et effectue un Reset.



- L'exploitant décide que l'air comprimé sec prime sur la simple alimentation en air comprimé.

Procéder de la manière suivante :

- Laisser la centrale à l'arrêt car la production d'air comprimé sec n'est plus assurée.
- Appeler immédiatement un partenaire de service autorisé.

6.7.3 Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'approvisionnement en air comprimé

AVIS

Forte humidité résiduelle dans l'air comprimé

Risque de corrosion par l'air comprimé humide.

- Il faut bien considérer l'utilisation ultérieure de l'air comprimé avant d'envisager le fonctionnement en « mode défaut sans sécheur frigorifique ».



- L'exploitant décide que, pendant un laps de temps limité, le maintien de l'alimentation en air comprimé est prépondérante par rapport à une humidité résiduelle élevée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Appeler immédiatement un partenaire de service autorisé.
- Régler le mode défaut sans sécheur frigorifique comme indiqué ci-dessous en attendant que le partenaire de service autorisé ait remédié au défaut du sécheur.
- Ouvrir le menu 5.8 <Configuration – Sécheur frigorifique>.

6 Mise en service

6.7 Sécheur frigorifique

4. Sélectionner la ligne *Fonct. dégradé sans séch. frig.*
5. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.8 Sécheur frigorifique		menu
En cas de défaut du sécheur:		
Compresseur marche		
.....		
Fonct. dégradé sans séch. frig		
actif:	☐	ligne active
Temps de marche maxi:	24h	durée définie

6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.8 Sécheur frigorifique		menu
En cas de défaut du sécheur:		
Compresseur marche		
.....		
Fonct. dégradé sans séch. frig		
actif:	☒	ligne active
Temps de marche maxi:	24h	durée définie

8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.



La fonction *Fonct. dégradé sans séch. frig* est activée.

La machine alimente les consommateurs raccordés.

L'air comprimé a une teneur en humidité résiduelle relativement élevée car le sécheur frigorifique est hors service jusqu'à l'élimination du défaut.

Faites éliminer le défaut le plus rapidement possible.

6.8 Mode local pour la régulation charge/marche à vide

En Mode local, la machine est commandée par la pression nominale pA ou pB . La commande dispose des modes de fonctionnement suivants :

Mode de fonctionnement	Description	Chapitre
pA	La machine est régulée par la pression nominale pA	6.8.4 Définir le mode de fonctionnement local
pB	La machine est régulée par la pression nominale pB	
pA/pB Horloge	La permutation entre les pressions nominales pA et pB s'effectue suivant la programmation définie par l'utilisateur	6.8.2 Permutation de la pression nominale par commande par horloge
pA/pB Séquenc	La permutation entre les pressions nominales pA et pB s'effectue suivant le cycle programmé	6.8.3 Permutation de la pression nominale par séquenceur

Tab. 48 Modes de fonctionnement en Mode local

Procéder de la manière suivante :

- Régler la pression nominale comme indiqué au chapitre [6.4 Paramètres de pression](#).

Aperçu général

- Ouvrir le menu 5.2.3 <Régulation de la charge>
- Définir la programmation, voir chapitre [6.8.2 Permutation de la pression nominale par commande par horloge](#)
- Régler le séquenceur, voir chapitre [6.8.3 Permutation de la pression nominale par séquenceur](#)
- Définir le mode de fonctionnement souhaité, voir chapitre [6.8.4 Définir le mode de fonctionnement local](#)

6.8.1 Régulation de la charge



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.

- ✓ Le menu *Régulation de la charge* s'affiche.

6.8.2 Permutation de la pression nominale par commande par horloge

Respectez l'ordre des réglages :

- Définir tout d'abord la programmation.
- Puis régler le mode de fonctionnement.

Aperçu général

- S'il existe une programmation, l'effacer, voir chapitre [6.8.2.1 Supprimer la programmation](#)
- Définir les points de commutation de la programmation souhaitée, voir chapitre [6.8.2.2 Définir les points de commutation](#)
- Définir l'heure pour le premier point de commutation

6 Mise en service

6.8 Mode local pour la régulation charge/marche à vide

- Définir la pression nominale pour le premier point de commutation pA ou pB
- Définir les autres points de commutation
- Régler le mode de fonctionnement pA/pB *Horloge*, voir chapitre [6.8.4 Définir le mode de fonctionnement local](#)



Lorsque vous créez une programmation, commencez par noter les jours et heures de commutation dans le tableau du chapitre [11.7 Programmation de l'utilisateur pour la permutation de la pression nominale](#).

En plus de chaque jour de la semaine, la commande propose les cycles suivants :

- Lu-Je
- Lu-Ve
- Lu-Sa
- Lu-Di
- Sa-Je

Exemple

- Période de charge de base : en semaine 06:30 ... 17:00, le vendredi 06:30 ... 15:00
- Période de charge basse : à midi 12:00 ... 13:00 et le reste du temps

La programmation est définie avec les points de commutation suivants (10 points de commutation disponibles au maximum) :

N°	Jour de la semaine	Heure	Pression nominale
01	Lu-Ve	06:30	pA
02	Lu-Ve	12:00	pB
03	Lu-Ve	13:00	pA
04	Lu-Je	17:00	pB
05	Ve	15:00	pB

Tab. 49 Exemple : points de commutation de la pression nominale

6.8.2.1 Supprimer la programmation



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne pA/pB *Horloge*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le menu *Programmation* s'affiche.
4. Sélectionner la ligne *Reset*.

6 Mise en service

6.8 Mode local pour la régulation charge/marche à vide

6.1bar		08:15		ligne d'en-tête
5.2.3.1 pA/pB Horloge				menu
Reset		: ☐		ligne active
.....				
01	Lu-Ve	06:30	pA	
02	Lu-Ve	12:00	pB	
03	Lu-Ve	13:00	pA	
04	Lu-Je	17:00	pB	

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case *Reset*: clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La programmation est supprimée.

6.8.2.2 Définir les points de commutation



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.3.1 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge – pA/pB Horloge>.
☒ Le menu *Programmation* s'affiche.

6.1bar			08:15	ligne d'en-tête
5.2.3.1 pA/pB Horloge				menu
Reset		: ☐		
.....				
01	n.a.	00:00	pA	ligne active
02	n.a.	00:00	pA	
03	n.a.	00:00	pA	
04	n.a.	00:00	pA	

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage des jours de la semaine pour le premier point de commutation clignote.

6 Mise en service

6.8 Mode local pour la régulation charge/marche à vide

6.1bar		08:15		ligne d'en-tête
5.2.3.1 pA/pB Horloge				menu
Reset		: ☐		
				
01	Lu-Ve	06:30	pA	ligne active, réglage des jours, de l'heure, pA
02	Lu-Ve	12:00	pB	réglage des jours, de l'heure, pB
03	Lu-Ve	13:00	pA	
04	Lu-Je	17:00	pB	

3. Régler les jours de la semaine.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des heures clignote : **00:00**.
7. Régler les heures.
8. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
9. L'affichage des minutes **00:00** clignote.
10. Régler les minutes.
11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
12. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
13. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *pA/pB* clignote.
14. Définir *pA* ou *pB*.
15. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
16. Définir les autres points de commutation en procédant de la même manière.
 - ✓ La programmation est achevée.



Pour des informations complémentaires sur le réglage du mode de fonctionnement *pA/pB Horloge*, veuillez vous reporter au chapitre [6.8.4 Définir le mode de fonctionnement local](#).

6.8.3 Permutation de la pression nominale par séquenceur

Aperçu général

- [6.8.3.1 Régler la durée du cycle pA et pB](#)
- [6.8.3.2 Régler l'heure de démarrage pour pA ou pB](#)
- [6.8.4 Définir le mode de fonctionnement local](#)

6.8.3.1 Régler la durée du cycle pA et pB

Respecter l'ordre de la configuration. Pour la configuration de la durée du cycle, le mode de fonctionnement *pA/pB Séquenc* ne doit pas être activé.



- Configurer d'abord le séquenceur avant de définir le mode de fonctionnement. Le cas échéant définir préalablement un autre mode de fonctionnement.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *pA/pB Séquenc*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La ligne pour régler les temps de cycle *pA* et *pB* s'affiche.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage de la durée du cycle en heures **00** clignote.
5. Régler les heures.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
►1 pA/pB Horloge		
.....		
pA/pB Séquenc		
pA : 10h – 10h	pB: 18h – 18h	ligne active, durée nominale définie manuellement – décomptage automatique (exemple)
1er dém. pA	00:00	
.....		

7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
8. Définir la durée de cycle pour *pB* en procédant de la même manière.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La durée de cycle pour la pression nominale *pA* und *pB* est définie.

6.8.3.2 Régler l'heure de démarrage pour pA ou pB

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *1er dém. pA*.
2. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des heures **00:00** clignote.

6 Mise en service

6.8 Mode local pour la régulation charge/marche à vide

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
►1 pA/pB Horloge		
.....		
pA/pB Séquenc		
pA : 10h – 10h	pB: 18h – 18h	
1er dém. pA	06:30	ligne active, heure de démarrage
.....		

- Régler les heures.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des minutes 00:00 clignote.
- Régler les minutes.
- Appuyer sur la touche «Validation».



L'heure de démarrage pour *pA* est définie.



Si le cycle doit commencer par *pB* :

- Appuyer sur la touche «Validation» et définir *1er dém. pB* avec la touche fléchée «Haut».

6.8.4 Définir le mode de fonctionnement local



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La programmation de l'horloge ou la configuration du séquenceur est définie.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
- Sélectionner la ligne *Mode local*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de fonctionnement défini clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
Mode local:	pA/pB Séquenc	ligne active
Mode distance :	pB	
.....		
►1 pA/pB Horloge		
.....		
pA/pB Séquenc		

- Définir le mode de fonctionnement souhaité.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Le réglage du séquenceur est achevé.

6.9 Interconnexion

6.9.1 Aperçu général des modes d'interconnexion

La commande peut fonctionner en interconnexion avec d'autres commandes par différents moyens :

Type	Description	Chapitre
Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0	Le fonctionnement dans le réseau SIGMA NETWORK nécessite des réglages sur le SIGMA CONTROL 2 lorsque l'interconnexion est gérée par un SIGMA AIR MANAGER 4.0.	6.9.2 Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0
Interconnexion de deux compresseurs avec SIGMA CONTROL 2 par l'interface Ethernet	Les deux commandes SIGMA CONTROL 2 fonctionnent selon le principe maître-esclave. La commande maître donne à la commande esclave l'ordre de permuter entre les pressions nominales réseau pA et pB.	6.9.3 Mode PRIMAIRE-SECONDAIRE
Interconnexion par le contact à distance pour la CHARGE L'interconnexion par un contact distant pour la CHARGE est également un moyen de commander la machine de l'extérieur ¹⁾	Contact distant pour la CHARGE : Un signal d'entrée d'une commande prioritaire fait permuter la machine en CHARGE ou en MARCHE À VIDE. Les pressions nominales réseau pA et pB définies n'interviennent pas.	6.9.4 Contact distant CHARGE
	Contact distant pour mode local/CHARGE : Deux entrées d'une commande prioritaire (par exemple une MVS 8000) font permuter la machine en CHARGE/MARCHE À VIDE ou en mode de fonctionnement local.	6.9.5 Contact distant pour mode local/CHARGE
Présélection de la pression nominale	Contact à distance pour pA/pB : Un contact d'entrée donne le signal pour permuter la pression nominale réseau de pA sur pB.	6.9.6 Présélection de la pression nominale par contact distant

1) uniquement pour l'Airbox

Tab. 50 Aperçu général des modes d'interconnexion

6.9.1.1 Priorités en mode d'interconnexion

En mode d'interconnexion, les priorités s'appliquent comme suit :

- Bus (priorité la plus haute)
- Contacts externes (contact de charge)
- Mode PRIMAIRE-SECONDAIRE
- Commande par horloge (priorité la plus basse)

6.9.2 Interconnexion avec le SIGMA AIRMANAGER4.0

Les réglages suivants doivent être effectués sur le SIGMA CONTROL2 pour le fonctionnement dans le SIGMA NETWORK, par exemple si la machine est gérée par le SIGMA AIRMANAGER 4.0 (SAM 4.0).

Aperçu général



- [6.9.2.1 Définir la configuration IP](#)
 - [6.9.2.2 Régler l'interconnexion](#)
 - [6.9.2.3 Comportement en cas de défaut de communication](#)
- Le SIGMA CONTROL2 est relié au SAM4.0 par le SIGMA NETWORK et prêt à fonctionner, voir notice d'entretien du SAM4.0, chapitre « Montage et installation ».
 - La pression réseau p_B est définie comme pression pour le mode manuel du SAM 4.0.
 - Le niveau d'accès 2 est activé.
 - La commande à distance est activée, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).

6.9.2.1 Définir la configuration IP

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.1.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Configuration IP>.
2. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP		menu
Adresse IP	169.254.100.103	ligne active
Masque subnet	255.255.000.000	
Passerelle	169.254.100.97	
Serveur DNS 1	169.254.100.97	
Serveur DNS 2	169.254.100.97	
Redémarrage réseau	☐	

3. Régler l'adresse IP du SIGMA CONTROL2 suivant le schéma suivant : 169.254.100.(SAM4.0 numéro de machine +102).



Pour des informations complémentaires sur le réglage de l'adresse IP veuillez vous reporter au chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).

6.9.2.2 Régler l'interconnexion



L'adresse IP du SAM4.0 a été réglée en usine sur le SIGMA CONTROL2 : 169.254.100.100, et il ne faut **pas la modifier**. Il en va de même pour le port 2000.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.1.2.2<Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions><SAM 4.0>.
2. Sélectionner la ligne *SAM 4.0 actif*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0		menu
État	compteur 0	
	Pas de défaut	

SAM 4.0 actif:	☒	ligne active
	Envoyer	
Adresse IP	169.254.100.100	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *SAM 4.0 actif*: clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
7. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
8. Définir *Envoyer/Recevoir*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0		menu
État	compteur 0	
	Pas de défaut	

SAM 4.0 actif:	☒	
	Envoyer/Recevoir	ligne active
Adresse IP	169.254.100.100	

9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
10. Sélectionner la ligne *Start td*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0		menu
Adresse IP	169.254.100.100	
Port	2000	
.....		
Défaut de communication :	☒	
Starttd:	15s	ligne active
Timeout :	5s	☒

11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
12. Régler la temporisation. *Start td* sur 30 s.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0		menu
Adresse IP	169.254.100.100	
Port	2000	
.....		
Défaut de communication :	☒	
Start td :	30s	ligne active
Timeout :	5s	☒

13. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.



Le SIGMA CONTROL 2 communique avec le SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK.

La communication est normale si aucun défaut de communication n'est signalé par le SIGMA CONTROL 2 ou le SAM 4.0.

6.9.2.3 Comportement en cas de défaut de communication

À la mise sous tension, la surveillance des défauts de communication est supprimée pendant un laps de temps défini par le paramètre *Start td*. Ce réglage dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Pour la communication avec le SAM 4.0, il faut régler *Start td* sur 30 s.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de communication si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (time out).



Cocher la case *Défaut de communication* pour surveiller les défauts de communication. L'option *Envoyer/Recevoir* doit impérativement être définie pour permettre l'échange de données.

Réglages pour la liaison avec le SAM 4.0.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0		menu
Adresse IP	169.254.100.100	
Port	2000	
.....		
Défaut de communication :	☒	ligne active
Start td :	30s	
Timeout :	5s	☒

Paramètre	Réglage d'usine
Case Défaut de communication	Case ☒ cochée
Start td	30 s
Timeout	5 s
Case Timeout	Case cochée ☒

Tab. 51 Paramètres de la surveillance des défauts de communication



- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.9 Paramètres de la surveillance des défauts de communication](#).

6.9.2.4 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.
Le maître du bus peut commander le SIGMA CONTROL 2 à distance.

6.9.3 Mode PRIMAIRE-SECONDAIRE

Deux machines équipées du SIGMA CONTROL 2 fonctionnent en interconnexion sur un même réseau d'air comprimé. La machine configurée comme PRIMARY CONTROLLER contrôle la machine configurée comme SECONDARY CONTROLLER.



Pour que les deux machines fonctionnent en redondance, les liaisons électriques et les réglages doivent être réalisés et configurés de manière identique sur les deux commandes.

Pour que deux machines équipées du SIGMA CONTROL 2 puissent fonctionner en interconnexion, les deux commandes doivent disposer de la même version de logiciel.

Exemple : deux machines de débit différent

Permutation entre les pressions nominales pA et pB par une programmation à définir sur la commande primaire (PRIMARY CONTROLLER). La machine qui a le plus fort débit est configurée comme PRIMARY CONTROLLER et la machine de débit inférieur est configurée comme SECONDARY CONTROLLER.

- **Mode de régulation de la charge sur la machine configurée comme PRIMARY CONTROLLER :** *Mode local pA/pB Horloge.*
 - Pendant les périodes de forte consommation d'air comprimé, la machine configurée comme PRIMARY CONTROLLER est réglée (selon la programmation) par rapport à la pression nominale pA et elle transmet à la machine configurée comme SECONDARY CONTROLLER le signal pour que celle-ci utilise la pression nominale pB .
 - Pendant les périodes de basse consommation d'air comprimé, la machine configurée comme PRIMARY CONTROLLER est réglée (selon la programmation) par rapport à la pression nominale pB (par exemple le week-end). La machine configurée comme SECONDARY CONTROLLER reçoit l'ordre d'utiliser la pression nominale pA .
- **Mode de régulation de la charge sur la machine configurée comme SECONDARY CONTROLLER :** *Mode distance pA/pB SC2.*
 - Pendant les périodes de forte consommation d'air comprimé, la régulation s'effectue par rapport à la pression nominale pB , pendant les périodes de basse consommation, elle s'effectue par rapport à la pression nominale pA .
 - La machine est donc utilisée plus souvent dans les périodes de moindre consommation d'air comprimé.

Exemple : deux machines de même débit

La permutation entre les pressions nominales pA et pB s'effectue par un séquenceur à configurer sur la machine définie comme PRIMARY CONTROLLER. Les pressions nominales pA et pB sont réglées de la même manière sur les deux machines.

- **Mode de régulation de la charge sur la machine configurée comme PRIMARY CONTROLLER :** *Mode local pA/pB Séquenc.*
 - Le séquenceur assure une répartition homogène de la charge entre les deux machines.
 - Par exemple, si la pression nominale pA est choisie pour le 1er démarrage, la machine configurée comme PRIMARY CONTROLLER effectuera la régulation par rapport à pA pour le premier cycle et enverra le signal d'utilisation de la pression nominale pB à la machine configurée comme SECONDARY CONTROLLER. Pendant le 2e cycle, la machine configurée comme PRIMARY CONTROLLER régulera par rapport à la pression nominale pB et enverra à la machine configurée comme SECONDARY CONTROLLER le signal pour qu'elle régule par rapport à la pression nominale pA .
- **Mode de régulation de la charge sur la machine configurée comme SECONDARY CONTROLLER :** *Mode distance pA/pB SC2.*
 - La régulation s'effectue par rapport à la pression nominale pA ou pB en fonction de la consigne fournie par la machine configurée comme PRIMARY CONTROLLER. Voir l'exemple pour la machine configurée comme PRIMARY CONTROLLER :
Cycle 1 = pression nominale pB
Cycle 2 = pression nominale pA

Commande	Opération	Chapitre
Les deux	Réaliser la liaison électrique	6.9.3.1 Réaliser la liaison électrique
Les deux	Régler les pressions nominales pA et pB . La pression pour les points de commutation pA et pB est mesurée directement sur le compresseur. Il n'est pas nécessaire de tenir compte ici des pertes de charge dans le réseau.	Régler les points de commutation pA et pB et Régler les points de commutation pA et pB
Les deux	Régler les pressions nominales respectives	6.9.3.2 Définir la commande de la machine 1 comme PRIMARY CONTROLLER et 6.9.3.3 Définir la commande de la machine 2 comme commande secondaire (SECONDARY CONTROLLER)
PRIMARY CONTROLLER	Soit définir la programmation	Possibilité n° 1 : Définir la programmation
	soit régler le séquenceur	Possibilité n° 2 : Régler le séquenceur
PRIMARY CONTROLLER	Régler le mode de régulation de la CHARGE (programmation ou séquenceur) en mode local	Possibilité n° 3 : Régler la permutation de la charge de base
SECONDARY CONTROLLER	Définir le mode de fonctionnement à distance pA/pB SC2	Régler le mode de fonctionnement à distance
SECONDARY CONTROLLER	Activer la commande à distance	6.5.3.3 Activer la commande à distance
SECONDARY CONTROLLER	Régler les adresses IP pour Ethernet	Configuration IP de la commande primaire (PRIMARY CONTROLLER) et Configuration IP de la commande secondaire (SECONDARY CONTROLLER)

Tab. 52 Aperçu général du réglage du mode PRIMAIRE-SECONDAIRE

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages comme indiqué dans le [Tab. 52 Aperçu général du réglage du mode PRIMAIRE-SECONDAIRE](#).

6.9.3.1 Réaliser la liaison électrique

Les accessoires suivants sont nécessaires pour réaliser la mise en réseau par le SIGMA NETWORK ou par Ethernet :

- Câble SIGMA NETWORK (7.9679.0) ou câble Ethernet, maximum 100 m par liaison
- Pour chacune des machines équipées du SIGMA CONTROL 2 :
 - kit de montage LAN RJ45 (7.5250.01870)
- Pour le raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch :
 - 2 connecteurs RJ45 (7.7628.1)

Procéder de la manière suivante :

- Réaliser la liaison électrique selon la situation. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice du kit de montage LAN RJ45 (7.5250.01870).

Poser le câble Ethernet



Il faut **impérativement** utiliser un câble croisé pour la liaison directe entre deux machines.

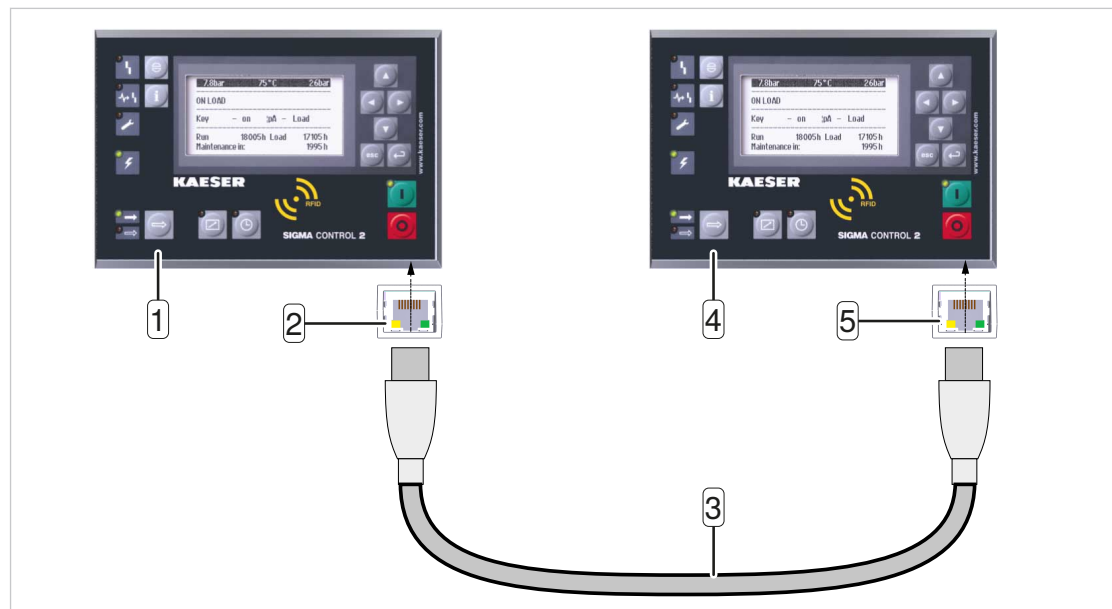


Fig. 28 Liaison directe entre deux SIGMA CONTROL 2

- | | |
|---|---|
| ① Commande de la machine 1 (PRIMARY CONTROLLER) | ④ Commande de la machine 2 (SECONDARY CONTROLLER) |
| ② Interface Ethernet X1 | ⑤ Interface Ethernet X1 |
| ③ Câble Ethernet croisé | |

Procéder de la manière suivante :

1. Poser un câble Ethernet croisé entre les deux machines.

Pour le raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch (p. ex. pour l'utilisation de KAESER CONNECT).

2. Raccorder directement le câble Ethernet de chacune des machines à la prise réseau (LAN) ou au switch.

Raccorder le câble Ethernet à la machine

Pour chaque machine :

Procéder de la manière suivante :

1. Faire entrer le câble Ethernet dans la machine et dans l'armoire par un presse-étoupe CEM.
2. Faire passer le câble Ethernet dans les caniveaux de câbles jusqu'au SIGMA CONTROL 2. Utiliser la partie 24 V des caniveaux (câblage bleu).
3. Monter un connecteur RJ45 à chaque extrémité du câble.
4. Insérer le connecteur RJ45 dans l'interface Ethernet X1 du SIGMA CONTROL 2 en veillant à bien l'encliqueter.

Raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch

Raccorder le câble Ethernet de chacune des machines à la prise réseau (LAN) ou au switch :

Procéder de la manière suivante :

1. Monter le connecteur RJ45 à l'extrémité du câble.
2. Connecter le connecteur RJ45 dans la prise réseau en veillant à bien l'encliqueter.

6.9.3.2 Définir la commande de la machine 1 comme PRIMARY CONTROLLER



- La liaison électrique est établie.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Régler les points de commutation pA et pB

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
2. Sélectionner la ligne *pA SP*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage *pA* clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression		menu
.....		
Pression réseau nominale		
pA SP	8.0bar SD: -0.5bar	ligne active
pB SP	7.5bar SD: -0.4bar	

Press. enclench. mini	5.0bar	

4. Régler la valeur *pA*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
☒ La ligne *pB* s'affiche.
7. Au besoin, définir la valeur *pB* en procédant de la même manière.

Définir les consignes de temps

Le SIGMA CONTROL 2 propose les options de consigne de temps suivantes pour la régulation de la charge :

- 1 : Programmation par horloge
- 2 : Séquenceur

Procéder de la manière suivante :

1. Opter pour l'une des consignes de temps (programmation **ou** Séquenceur) **ou** pour la permutation de la charge de base.
2. Effectuer les réglages en fonction de ce choix (voir instructions ci-dessous).

Possibilité n° 1 : Définir la programmation



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Régler la permutation de la pression nominale par une programmation, voir chapitre [6.8.2 Permutation de la pression nominale par commande par horloge](#).

Possibilité n° 2 : Régler le séquenceur



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Régler le Séquenceur pA et pB , voir chapitre [6.8.3.1 Régler la durée du cycle \$pA\$ et \$pB\$](#) .
2. Régler le départ pour pA ou pB , voir chapitre [6.8.3.2 Régler l'heure de démarrage pour \$pA\$ ou \$pB\$](#) .

Possibilité n° 3 : Régler la permutation de la charge de base



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

6.1bar	08:15
5.2.3 Régulation de la charge	
Mode local :	pA/pB SC2
Mode distance :	pA

► 1 pA/pB Horloge	
.....	
pA/pB Séquenc	

ligne d'en-tête

menu

ligne active, mode de fonctionnement actuel

Procéder de la manière suivante :

- Régler le fonctionnement en Mode local sur pA/pB SC2.

Configuration IP de la commande primaire (PRIMARY CONTROLLER)

Il faut définir des adresses IP différentes sur les commandes des deux machines.

Exemple :

- Adresse IP de la commande de la machine 1 (PRIMARY CONTROLLER) : 169.254.100.101
- Adresse IP de la commande de la machine 2 (SECONDARY CONTROLLER) : 169.254.100.102



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Régler l'Adresse IP de la machine configurée comme PRIMARY CONTROLLER, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#), voir l'exemple d'Adresse IP ci-dessus.
 - ✓ L'adresse IP de la machine 1 (PRIMARY CONTROLLER) est définie correctement.
2. Ouvrir le menu 8.1.2.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SIGMA CONTROL 2>.

3. Sélectionner la ligne *Mode*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
8.1.2.1 SIGMA CONTROL 2		menu

Mode	PRIMARY	ligne active
Port	2001	
.....		
Machine partenaire		
Adresse IP	169 254 100 102	

5. Définir *PRIMARY* pour le paramètre *Mode* de la machine 1 (PRIMARY CONTROLLER).
6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
7. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'adresse IP de la machine partenaire (SECONDARY CONTROLLER, voir exemple ci-dessus).
10. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'adresse IP de la machine 2 (SECONDARY CONTROLLER) est définie correctement.
 Le réglage est enregistré.



La commande de la machine 1 est définie comme PRIMARY CONTROLLER.

6.9.3.3 Définir la commande de la machine 2 comme commande secondaire (SECONDARY CONTROLLER)



- La liaison électrique est établie.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Régler les points de commutation pA et pB

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
☒ La ligne *pA* s'affiche.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage *pA* clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression		menu
.....		
Pression réseau nominale		
pA SP	8.0bar SD: -0.5bar	ligne active
pB SP	7.5bar SD: -0.4bar	

Press. enclench. mini		5.0bar

3. Régler la valeur pA .
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La ligne pB s'affiche.
6. Au besoin, définir la valeur pB en procédant de la même manière.

Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

Le maître du bus peut commander le SIGMA CONTROL 2 à distance.

Régler le mode de fonctionnement à distance



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
Mode local : pA/pB Séquenc		
Mode distance : pA/pB SC2		ligne active, mode de fonctionnement actuel

►1 pA/pB Horloge		
.....		
pA/pB Séquenc		

4. Régler le mode de fonctionnement pA/pB SC2.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

Configuration IP de la commande secondaire (SECONDARY CONTROLLER)

Il faut définir des adresses IP différentes sur les commandes des deux machines.

Exemple :

- Adresse IP de la commande de la machine 1 (PRIMARY CONTROLLER) : 169.254.100.101
- Adresse IP de la commande de la machine 2 (SECONDARY CONTROLLER) : 169.254.100.102



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Régler l'Adresse IP de la machine configurée comme SECONDARY CONTROLLER : voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#), voir l'exemple d'Adresse IP ci-dessus.
 - ✓ L'adresse IP de la machine 2 (SECONDARY CONTROLLER) est définie correctement.
2. Ouvrir le menu 8.1.2.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SIGMA CONTROL 2>.
3. Sélectionner la ligne *Mode*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
5. Définir *SECONDARY* pour le paramètre *Mode* de la machine 2 (SECONDARY CONTROLLER).
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
7. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'adresse IP de la machine partenaire (PRIMARY CONTROLLER, voir l'exemple ci-dessus).
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.



La commande de la machine 2 est définie comme SECONDARY CONTROLLER.

6.9.3.4 Mettre les deux machines en marche

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «MARCHE» de chacune des deux machines.
 - ✓ La LED *MARCHE* est allumée vert  sur les deux machines.

6.9.4 Contact distant CHARGE

Uniquement pour l'Airbox.

Aperçu général

- [6.9.4.1 Liaison électrique pour le contact distant LASTLAUF](#)
- [6.9.4.2 Définir le mode de fonctionnement par contact distant LASTLAUF et affecter l'entrée](#)
- [6.9.4.3 Régler l'écart de régulation SD pour l'élévation de pression](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)

6.9.4.1 Liaison électrique pour le contact distant LASTLAUF

Machine (exemple)

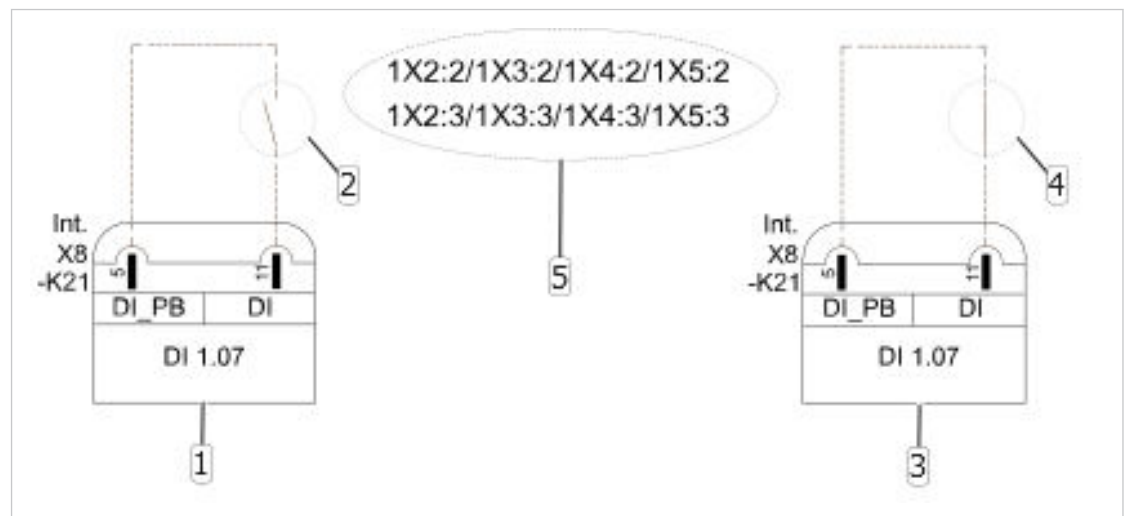


Fig. 29 Contact distant CHARGE

- | | |
|---|---|
| ① Liaison électrique DI1.07 | ④ Contact distant CHARGE fermé (CHARGE) |
| ② Contact distant CHARGE ouvert (MARCHE À VIDE) | ⑤ Contacts SIGMA AIR MANAGER BASIC |
| ③ Liaison électrique DI1.07 | |

Procéder de la manière suivante :

- Réaliser la liaison électrique conformément au schéma électrique.

6.9.4.2 Définir le mode de fonctionnement par contact distant LASTLAUF et affecter l'entrée



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Définir le mode de fonctionnement par contact distant CHARGE

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini, *Mode distance*, clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
Mode local :	pA/pB Séquenc	
Mode distance :	Charge CD	ligne active, mode de fonctionnement actuel

►1 pA/pB Horloge		
.....		
pA/pB Séquenc		

4. Définir le mode de fonctionnement *Charge CD*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de fonctionnement par contact distant CHARGE est défini.

Affecter une entrée au contact distant CHARGE



Un réglage n'est nécessaire qu'au cas où vous voulez utiliser une autre entrée.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Charge CD*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *DI* clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
pA/pB DO	DOR 1.03	☐
Logic :	+	
.....		
Charge CD	DI 1.06	ok ☒
Logic :	+	
Charge loc CD	DI 1.07	☐

3. Définir l'entrée du contact distant CHARGE.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *Charge CD* clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ *ok* s'affiche à gauche de la case.
Le mode de fonctionnement est défini.

6.9.4.3 Régler l'écart de régulation SD pour l'élévation de pression

Procéder de la manière suivante :

- Régler l'écart de régulation SD pour l'élévation de pression comme indiqué au chapitre [6.4.2.2 Régler l'écart de régulation SD de l'élévation de pression](#).



Pour des informations complémentaires sur les paramètres de pression, veuillez vous reporter au chapitre [6.4.2 Régler les paramètres de pression](#).

6.9.4.4 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

Le maître du bus peut commander le SIGMA CONTROL 2 à distance.

6.9.5 Contact distant pour mode local/CHARGE

Uniquement pour l'Airbox.

Aperçu général

- [6.9.5.1 Réaliser la liaison électrique](#)
- [6.9.5.2 Définir le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE et affecter l'entrée](#)
- [6.9.5.3 Définir le mode de fonctionnement local pB](#)
- [6.9.5.4 Affecter une entrée au contact distant CHARGE pour la commutation de la régulation de pression](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)

Procéder de la manière suivante :

- Régler l'interconnexion comme décrit ci-dessous :

6.9.5.1 Réaliser la liaison électrique

- Contact A ouvert : le SIGMA CONTROL2 régule avec la pression nominale p_B
- Contact A fermé : le SIGMA CONTROL2 régule par un contact CHARGE externe
- DI1.07 : CHARGE/MARCHE À VIDE externe
- DI1.06 : régulation de la CHARGE – permutation mode local/CHARGE par contact distant

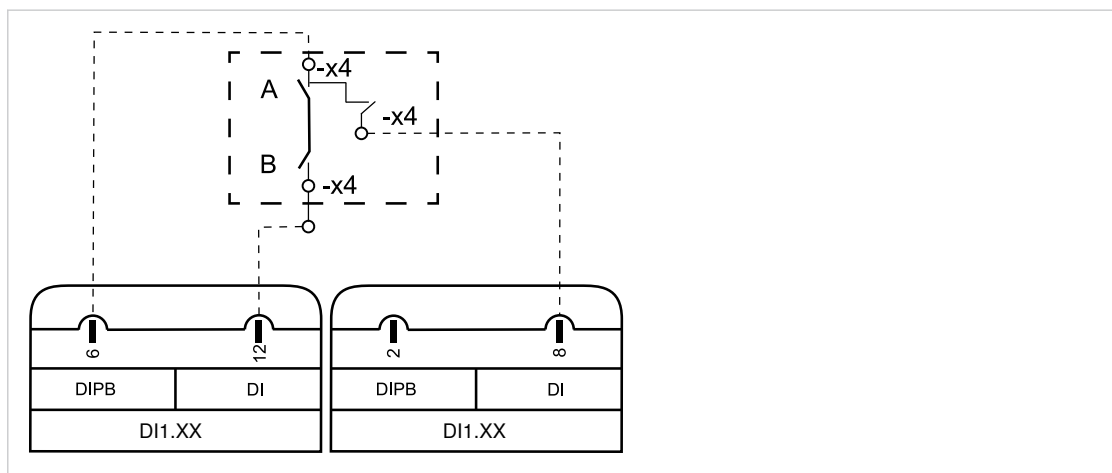


Fig. 30 Schéma électrique pour mode local/CHARGE par contact distant

- ☐ A Permutation entre les modes automatique et manuel
- ☐ B Contact CHARGE/MARCHE À VIDE

Procéder de la manière suivante :

- Réaliser la liaison électrique conformément au schéma électrique.

6.9.5.2 Définir le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE et affecter l'entrée



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Définir le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini, *Mode distance*, clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
Mode local :	pA/pB Séquenc	
Mode distance :	Charge loc CD	ligne active, mode de fonctionnement actuel

►1 pA/pB Horloge		
.....		
pA/pB Séquenc		

4. Définir le mode de fonctionnement *Charge loc CD*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE est défini.

Affecter une entrée au contact distant mode local/CHARGE pour permutation de la régulation de pression

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Charge loc CD*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 L'affichage *DI* clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
pA/pB DO	DOR 1.03	☐
Logic :		+
.....		
Charge CD	DI 1.06	ok ☒
Logic :		+
Charge loc CD	DI1.07	☒
		ligne active

3. Définir une nouvelle entrée pour le contact distant mode local/CHARGE.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 L'entrée est affectée au contact distant pour mode local/CHARGE.

6.9.5.3 Définir le mode de fonctionnement local pB



- Lors du réglage de la pression nominale *pB*, tenir compte du fait que plusieurs machines passeront éventuellement en mode de fonctionnement local. Le cas échéant, adapter la pression nominale, voir chapitre [6.4 Paramètres de pression](#).



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode local*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 L'affichage du mode de fonctionnement défini clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
Mode local :	pB	ligne active
Mode distance :	Charge loc CD	mode de fonctionnement actuel
.....		
►1 pA/pB Horloge		
.....		
pA/pB Séquenc		

4. Définir le mode de fonctionnement *pB*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.

6. Le cas échéant, régler la pression nominale p_B , voir chapitre [6.4 Paramètres de pression](#).
 ✓ Le mode de fonctionnement local p_B est défini.

6.9.5.4 Affecter une entrée au contact distant CHARGE pour la commutation de la régulation de pression



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Charge CD*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 ✓ L'affichage *DI* clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
pA/pB CD	DI 1.05	☐
	Logic :	+
pA/pB DO	DOR 1.04	☐
	Logic :	+
		
Charge CD	DI 1.06	ok ☒
		ligne active

4. Affecter une entrée au contact distant CHARGE.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 ✓ L'entrée est affectée au contact distant CHARGE.

6.9.5.5 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

Le maître du bus peut commander le SIGMA CONTROL 2 à distance.

6.9.6 Présélection de la pression nominale par contact distant

Le signal pour la permutation de la pression nominale de p_A sur p_B est fourni par un contact d'entrée. Si un signal est présent à l'entrée, la régulation s'effectue par rapport à la pression nominale p_B .

Aperçu général

- [6.9.6.1 Définir le mode de fonctionnement par contact distant pA/pB](#)
- [6.9.6.2 Affecter une entrée au contact distant](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)

Procéder de la manière suivante :

- Régler la présélection de la pression nominale comme indiqué ci-dessous.

6.9.6.1 Définir le mode de fonctionnement par contact distant pA/pB



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
- Sélectionner la ligne *Mode distance*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
Mode local :	pB	
Mode distance :	pA/pB CD	ligne active, mode de fonctionnement actuel

►1 pA/pB Horloge		
.....		
pA/pB Séquenc		

- Régler le mode de fonctionnement *pA/pB CD*.
- Appuyer sur la touche «Validation».



pA/pB CD est réglé.

6.9.6.2 Affecter une entrée au contact distant

Pour des informations sur les entrées disponibles, veuillez vous reporter au schéma électrique de la machine.

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *pA/pB CD*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- L'affichage *DI* clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge		menu
pA/pB CD	DI 1.05	☑
Logic :		
		+
pA/pB DO	DOR 1.04	☐
Logic :		
		+
.....		
Charge CD	DI 1.07	ok ☑

- Définir l'entrée *DI*.
- Appuyer sur la touche «Validation».



L'entrée est affectée au contact distant.

6.9.6.3 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

Le maître du bus peut commander le SIGMA CONTROL 2 à distance.

6.10 Entrées et sorties

Les entrées et sorties analogiques et numériques de la commande ainsi que des états de fonctionnement et des valeurs de mesure peuvent être utilisés pour des signalisations du client et/ou des fonctions de commutation.

Aperçu général

- [6.10.1 États de fonctionnement](#)
- [6.10.2 Valeurs analogiques](#)
- [6.10.3 Entrées numériques](#)
- [6.10.4 Seuils](#)



La commande autorise uniquement des affectations à des entrées et des sorties disponibles. Si vous choisissez une entrée ou une sortie déjà utilisée, la commande refusera cette affectation. Pour connaître les sorties disponibles, veuillez vous reporter au schéma électrique de la machine.

Procéder de la manière suivante :

- Définir les entrées et les sorties comme décrit ci-dessous.

6.10.1 États de fonctionnement

Les principaux états de fonctionnement de la machine peuvent être signalés par un signal numérique au moyen de contacts secs.

Chaque sortie ne peut être affectée qu'une seule fois.

Les signalisations suivantes sont émises :

Signalisation	Explication
Commande marche	La commande est sous tension
Compresseur marche	État du système automatique du compresseur
Le moteur tourne	Moteur compresseur tournant
MARCHE À VIDE ¹⁾	La machine est en MARCHE À VIDE
CHARGE	La machine est en CHARGE
Défaut général	Un défaut est survenu
Avertissement général	Un avertissement est apparu
Contact horloge	Horloge permettant de commander une sortie relais ou transistor.

1) uniquement pour Airbox

Tab. 53 Signaux de sortie affectés

Procéder de la manière suivante :

- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.10 Signaux de sortie pour les états de fonctionnement](#).

6.10.1.1 Menu Fonctions sorties num.

La signalisation souhaitée peut être affectée à une sortie numérique disponible (DOR ou DOT).



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.6.1 <Configuration – Périphérie E/S – Fonctions sorties num.>.
 - ✓ La liste des informations sélectionnables et les sorties affectées s'affichent.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.1 Fonctions sorties num.		menu
Commande marche		ligne active
DOR 1.05	☐ Logic : +	
DOT 1.02	☐ Logic : +	
Compresseur marche		
DOR 1.03	☐ Logic : +	
DOT 1.02	☐ Logic : +	

- Affecter l'information souhaitée à une sortie comme indiqué ci-dessous.

6.10.1.2 Affecter une information à une sortie

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la signalisation souhaitée.
- Appuyer 1 fois sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La sortie DOR est sélectionnée
- Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La sortie DOT est sélectionnée
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La sortie de l'information sélectionnée clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.1 Fonctions sorties num.		menu
Commande marche		
DOR 1.05	ok ☐ Logic : +	ligne active
DOT 1.02	☐ Logic : +	
Compresseur marche		
DOR 1.03	☐ Logic : +	
DOT 1.02	☐ Logic : +	

- définir une sortie disponible.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case correspondant à la sortie est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Si la signalisation a été correctement affectée à la sortie et activée, la commande affiche *ok*.

11. Au besoin, régler l'option *Logic*.



L'information sur l'état de fonctionnement sélectionné sera signalé par la sortie numérique affectée.



Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.10 Signaux de sortie pour les états de fonctionnement](#).

6.10.2 Valeurs analogiques

L'utilisateur peut définir des signalisations spécifiques pour des valeurs analogiques.

La signalisation peut être classée comme signalisation de défaut, avertissement ou signalisation de fonctionnement.



Si le dépassement d'un point de commutation est classé comme défaut, la commande se met en défaut et arrête la machine en cas de signal persistant.

Les signalisations suivantes sont émises :

Signalisation	Explication
AnMod_p_1	Pression p1
AnMod_p_2	Pression p2
AnMod_p_3	Pression p3
AnMod_p_4	Pression p4
AnMod_T_1	Température T1
AnMod_T_2	Température T2
AnMod_T_3	Température T3
AnMod_T_4	Température T4
AnMod_I_1	Intensité I1
AnMod_I_2	Intensité I2
Press. réseau pNloc	Pression réseau locale pNloc en sortie du compresseur
Thermostat TFC	Température finale de compression TFC
Thermostat TFC 2 ¹⁾	Température finale de compression TFC 2

1) uniquement pour i.Comp

Tab. 54 Valeurs analogiques affectées

Aperçu général

- [6.10.2.1 Menu Valeurs analogiques](#)
- [6.10.2.2 Saisir le texte de signalisation](#)
- [6.10.2.3 Sélectionner et activer la valeur de mesure](#)
- [6.10.2.4 Régler le point de commutation et l'écart de régulation](#)
- [6.10.2.5 Régler la temporisation](#)
- [6.10.2.6 Définir le type de signalisation](#)
- [6.10.2.7 Affecter et activer la sortie](#)

Les réglages présentés ci-dessous sont basés sur l'exemple du menu 5.6.2.1 <AnMod>. Les réglages s'effectuent de manière analogue dans les autres menus.

Procéder de la manière suivante :

- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.11 Réglages des valeurs analogiques](#).

6.10.2.1 Menu Valeurs analogiques



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.6.2 <Configuration – Périphérie E/S – Valeurs analogiques>.
 - ✓ Le menu *Valeurs analogiques* s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.2 Valeurs analogiques		menu
►1 AnMod		modules analogiques
►2 AI		entrées analogiques

2. Saisir le texte de la signalisation comme indiqué ci-dessous.

6.10.2.2 Saisir le texte de signalisation

Dans l'exemple suivant, nous définissons une signalisation du module analogique pour la pression p1.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *AnMod*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le menu 5.6.2.1 <AnMod> s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.2.1 AnMod		menu
►1 AnMod_p_1		mesure AnMod_p_1
►2 AnMod_p_2		
►3 AnMod_p_3		
►4 AnMod_p_4		
►5 AnMod_T_1		
►6 AnMod_T_2		

3. Sélectionner la ligne *AnMod_p_1*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le menu 5.6.2.1.1 *AnMod_p_1* s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1		menu
titre AnMod_p_1	0.0bar	texte de la signalisation
pNloc	☐	mesure analogique
.....		
SP :	8.0bar SD :	-0.5bar
	td :	0s
.....		

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte de signalisation. Une colonne avec une série de caractères s'affiche. Le caractère sélectionné clignote.
- Sélectionner le caractère souhaité.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
- Procéder de la même manière pour saisir les autres caractères formant le texte de la signalisation.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La saisie du texte de signalisation est terminée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

6.10.2.3 Sélectionner et activer la valeur de mesure

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage de la mesure actuellement définie clignote.
- Sélectionner la mesure.
- Appuyer sur la touche «Validation».

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1		menu
titre AnMod_p_1	0.0bar	texte de la signalisation
pNloc	☐	mesure analogique sélectionnée
.....		
SP :	8.0bar SD :	-0.5bar
	td :	0s
.....		

- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant à l'entrée clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1		menu
titre AnMod_p_1	0.0bar	texte de la signalisation
pNloc	☒	mesure analogique sélectionnée et activée
.....		
SP :	8.0bar SD :	-0.5bar
	td :	0s
.....		

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La mesure est sélectionnée et activée.

6.10.2.4 Régler le point de commutation et l'écart de régulation

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *SP*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1		menu
titre AnMod_p_1	0.0bar	texte de la signalisation
pNloc	☒	mesure analogique sélectionnée et activée
.....		
SP :	8.0bar SD :	-0.5bar
	td :	0 s
.....		

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage du point de commutation actuel clignote.
- Régler la valeur *SP*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Au besoin, définir la valeur SD en procédant de la même manière.



Le seuil du point de commutation SP et l'écart de régulation SD sont définis.

6.10.2.5 Régler la temporisation



La temporisation est réglable entre 0 ... 600 secondes. La touche fléchée «Bas» décompte la durée à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «Haut» incrémente à partir de 0 (zéro) par pas de 1 seconde.

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner le paramètre *td*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage de la temporisation *td* clignote.

6.1bar	08:15
5.6.2.1.1 AnMod_p_1	
titre AnMod_p_1	0.0bar
pNloc	☒
.....	
SP : 8.0bar SD :	-0.5bar
td :	5s
.....	

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

mesure analogique sélectionnée et activée

point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)

temporisation (td)

3. Régler la temporisation en secondes.

4. Appuyer sur la touche «Validation».



La temporisation *td* est définie.

6.10.2.6 Définir le type de signalisation

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne du type de signalisation.

✓ Types de signalisations pouvant être définis :

- Fonctionnement
- Avertissement
- Défaut

2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le type de signalisation clignote.

3. Définir le type de signalisation.

4. Appuyer sur la touche «Validation».

5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».

6. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La case correspondant au type de signalisation clignote.

6.1bar	08:15
5.6.2.1.1 AnMod_p_1	
td :	0s
.....	
Avertissement	☒
.....	
DOR 1.02	☐ Logic : +
DOT 1.03	☐ Logic : +

ligne d'en-tête

menu

temporisation (td)

type de signalisation défini, ici par exemple Avertissement

7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

✓ La case est cochée.

8. Appuyer sur la touche «Validation».



Le type de signalisation est défini et activé.

6.10.2.7 Affecter et activer la sortie

Le déclenchement de la signalisation commande une ou deux sorties numériques DOR ou DOT.

1. Sélectionner la ligne *DOR*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage de la sortie *DOR* clignote.
3. Définir la sortie *DOR*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant à la sortie clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1		menu
td :	0s	temporisation (td)
.....		
Avertissement	☒	type de signalisation défini, ici par exemple Avertissement
.....		
DOR 1.02	☒ ok Logic :	+
DOT 1.03	☐ Logic :	+

8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La sortie est affectée et activée.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *Logic* clignote.
11. Définir la logique souhaitée, voir [Tab. 55 Réglages de la logique](#).
12. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Pour les signalisations à 24 V la logique est définie avec le signe +.



La mesure de pression définie sur l'entrée analogique *AnMod_p_1* est disponible comme signalisation et comme signal sur la sortie *DOR* ou *DOT* choisie.

6.10.3 Entrées numériques

Des signaux d'entrée sont disponibles et peuvent être définis librement pour des signalisations spécifiques, en plus des signalisations de défauts et des avertissement définis. Les chapitres [8.2 Signalisations de défauts](#) et [8.3 Avertissements](#) présentent une liste des signalisations de défauts et des avertissements. Pour des informations sur les entrées disponibles, se reporter au schéma électrique de la machine.

Un signal d'entrée peut être classé comme défaut, avertissement ou signalisation de fonctionnement. Le signal d'entrée peut être temporisé afin d'éviter par exemple un rebond des contacts. La temporisation garantit que le signal est présent pendant une durée minimale avant d'être traité comme signalisation.



Si un signal d'entrée est classé comme défaut, la commande se met en défaut lorsque le signal arrive et elle arrête la machine.

Les réglages s'effectuent dans le menu 5.6.3 <Signalisations externes>.

Aperçu général

- [6.10.3.2 Saisir le texte de signalisation](#)
- [6.10.3.3 Affecter et activer l'entrée](#)
- [6.10.3.4 Régler la temporisation](#)
- [6.10.3.5 Régler la logique](#)
- [6.10.3.6 Définir le type de signalisation](#)
- [6.10.3.7 Affecter et activer la sortie](#)

6.10.3.1 Menu Signalisations externes



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.6.3 <Configuration – Périphérie E/S – Signalisations externes>.
 - ✓ Le menu *Signalisations externes* s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.3 Signalisations externes		menu
▶1 Signalisation ext. 1		ligne active avec la signalisation externe n° 1
▶2 Signalisation ext. 2		
▶3 Signalisation ext. 3		
▶4 Signalisation ext. 4		
▶5 Signalisation ext. 5		
▶6 Signalisation ext. 6		

2. Saisir le texte de la signalisation comme indiqué ci-dessous.

6.10.3.2 Saisir le texte de signalisation

Dans l'exemple ci-dessous, nous choisissons la *Signalisation ext. 1*.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Signalisation ext. 1*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le menu *Signalisation ext. 1* s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		menu
Signalisation ext. 1		texte de la signalisation
DI 1.06	☐	aucune entrée sélectionnée
td :	0 s Logic :	logique
	DOR 1.04	☐
	Avertissement	☒
		type de signalisation (fonctionnement, défaut, avertissement)

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte de signalisation. Une colonne avec une série de caractères s'affiche. Le caractère sélectionné clignote.
- Sélectionner le caractère souhaité.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
- Procéder de la même manière pour saisir les autres caractères formant le texte de la signalisation.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La saisie du texte de la signalisation est terminée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.13 Signalisations externes](#).

6.10.3.3 Affecter et activer l'entrée

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *DI*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'entrée actuellement définie clignote.
- Sélectionner l'entrée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		menu
Signalisation ext. 1		texte de la signalisation
DI 1.07	☐	l'entrée est sélectionnée
td :	0 s Logic :	logique
	DOR 1.04	☐
	Avertissement	☒
		exemple : type de signalisation Avertissement

- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant à l'entrée clignote.

7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		menu
Signalisation ext. 1		texte de la signalisation
DI 1.07	ok ☒	entrée sélectionnée
td :	0 s Logic : +	logique
	DOR 1.04 ☐	
	Avertissement ☐	exemple : type de signalisation Avertissement

8. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La commande affiche *ok*.
L'entrée est affectée et activée.

9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.13 Signalisations externes](#).

6.10.3.4 Régler la temporisation



La temporisation est réglable entre 0 ... 600 secondes. La touche fléchée «Bas» décompte la durée à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «Haut» incrémente à partir de 0 (zéro) par pas de 1 seconde.

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *td*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
✓ L'affichage de la temporisation *td* clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		menu
Signalisation ext. 1		texte de la signalisation
DI 1.07	ok ☒	entrée sélectionnée
td :	5s Logic : +	temporisation définie <i>td</i> (time delay)
	DOR 1.04 ☐	
	Avertissement ☒	exemple : type de signalisation Avertissement

- Régler la temporisation en secondes.
- Appuyer sur la touche «Validation».



La temporisation *td* est définie.

6.10.3.5 Régler la logique

Les réglages possibles de la logique sont les suivants :

Signalisation à	Symbole
24 V	+

Signalisation à	Symbole
0 V	-

Tab. 55 Réglages de la logique

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *td*.
2. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Logic* clignote.
4. Définir la logique souhaitée, voir [Tab. 55 Réglages de la logique](#).

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		menu
Signalisation ext. 1		texte de la signalisation
DI1.07	ok ☒	entrée sélectionnée
td :	5s Logic : +	ligne active, définir la logique
	DOR 1.04 ☐	
	Avertissement ☒	exemple : type de signalisation Avertissement

5. Appuyer sur la touche «Validation».



Pour les signalisations à 24 V la logique est définie avec le signe +.

6.10.3.6 Définir le type de signalisation

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne du type de signalisation.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le type de signalisation clignote.
3. Définir le type de signalisation.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		menu
Signalisation ext. 1		texte de la signalisation
DI 1.07	ok ☒	entrée sélectionnée
td :	5s Logic : +	champ de définition de la logique
	DOR 1.04 ☐	
	Avertissement ☒	exemple : type de signalisation Avertissement

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le type de signalisation est défini.
5. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.13 Signalisations externes](#).

6.10.3.7 Affecter et activer la sortie

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *DOR*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage de la sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15
5.6.3.1 Signalisation ext. 1	
Signalisation ext. 1	
DI 1.07	ok ☒
td :	5s Logic : +
DOR 1.01	ok ☒
Avertissement	☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

champ de définition de la logique

la sortie est sélectionnée et activée

exemple : type de signalisation Avertissement

5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case correspondant à la sortie clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La sortie est affectée et activée.
9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.13 Signalisations externes](#).



Le signal de l'entrée numérique DI est disponible comme *Signalisation ext. 1* et comme signal de sortie sur la sortie DOR choisie.

6.10.4 Seuils

Certaines valeurs de mesure de la commande peuvent être utilisées pour des signalisations et / ou des fonctions de commutation spécifiques au client.

Les valeurs disponibles à cet effet sont les suivantes :

Valeur mesurée	Explication	Signalisation
Press. réseau pNloc	Seuil de <i>Press. réseau pNloc</i> (pression réseau locale en sortie du compresseur)	0131 O/W/A
TFC	Seuil de température <i>TFC</i> (température finale de compression)	0141 O/W/A
TFC 2 ¹⁾	Seuil de température <i>TFC 2</i> (température finale de compression)	0142 O/W/A

1) uniquement pour i.Comp

Tab. 56 Valeurs mesurées disponibles

Exemple : réglage de la pression réseau locale en sortie du compresseur.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.6.4 <Configuration–Périphérie E/S–Interrupteur>.
 - La liste des valeurs mesurées sélectionnables s'affichent dans un menu.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.4 Interrupteur		menu
►1 Press. réseau pNloc		ligne active
►2 TFC		

- Sélectionner la valeur de mesure souhaitée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.4.1 Press. réseau pNloc		menu
actif: ☐		ligne active avec la case de contrôle
.....		
SP : 2.25bar SD : 0.0bar		point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td : 0s Logic +		temporisation (td) et logique
DOR 1.01 ☐		sortie DOR
Fonctionnement ☐		type de signalisation

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - L'écran affiche le menu pour la valeur de mesure choisie.

6.10.4.1 Régler le point de commutation et l'écart de régulation

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *SP*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.4.1 Press. réseau pNloc		menu
actif: ☐		
.....		
SP : 0.5bar SD : -0.6bar		point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td : 0s Logic +		temporisation (td) et logique
DOR 1.01 ☐		sortie DOR
Fonctionnement ☐		type de signalisation

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - Le seuil actuel du point de commutation clignote.
- Régler le seuil *SP*.

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
5. Au besoin, régler la valeur *SD* en procédant de la même manière.



Le seuil du point de commutation *SP* et l'écart de régulation *SD* sont définis.

6.10.4.2 Régler la temporisation



La temporisation est réglable entre 0 ... 600 secondes. La touche fléchée «Bas» décompte la durée à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «Haut» incrémente à partir de 0 (zéro) par pas de 1 seconde.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *td*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 La temporisation *td* clignote.

6.1bar	08:15
5.6.4.1 Press. réseau pNloc	
actif:	☐
.....	
SP :	0.5bar SD : -0.6bar
td :	0s Logic +
DOR 1.01	
Fonctionnement	

ligne d'en-tête

menu

point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)

temporisation (td) et logique

sortie DOR

type de signalisation

3. Régler la temporisation en secondes.
4. Appuyer sur la touche «Validation».



La temporisation *td* est définie.

6.10.4.3 Affecter et activer la sortie

Une sortie numérique *DOR* peut être activée lorsque le seuil est atteint.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *DOR*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 La sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.4.1 Press. réseau pNloc		menu
actif:	☐	
.....		
SP :	0.5bar SD :	-0.6bar
td :	0s Logic	+
DOR 1.03	ok	☒
Fonctionnement	☐	type de signalisation

- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant à la sortie clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La sortie est affectée et activée.
L'écran affiche *ok*.
- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.12 Réglages des seuils](#).

6.10.4.4 Définir le type de signalisation

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne du type de signalisation.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le type de signalisation clignote.
- Définir le type de signalisation.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.4.1 Press. réseau pNloc		menu
actif:	☐	
.....		
SP :	0.5bar SD :	-0.6bar
td :	0s Logic	+
DOR 1.03	ok	☒
Avertissement	☒	type de signalisation

- Appuyer sur la touche «Validation».
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant au type de signalisation clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La signalisation est activée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.12 Réglages des seuils](#).



Le type de signalisation est défini et activé.

6.10.4.5 Activer le seuil

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *actif*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.6.4.1 Press. réseau pNloc		menu
actif:	☒	ligne active avec la case de contrôle
.....		
SP :	0.5bar SD :	-0.6bar
td :	0s Logic	+
	DOR 1.03	ok ☒
	Avertissement	☒
		point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
		temporisation (td) et logique
		sortie DOR
		type de signalisation

3. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le seuil est sélectionné et activé.
5. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.12 Réglages des seuils](#).



Dans l'exemple ci-dessus, le point de commutation pour la *Press. réseau pNloc* est réglé et activé. Si la pression est atteinte ou dépassée pendant un laps de temps supérieur à la temporisation *td* définie, la commande émet la signalisation du type sélectionné et la sortie *DOR* commute. Si la pression descend sous le point de commutation *SP* + l'écart de régulation *SD*, la signalisation et la sortie sont réinitialisées. Pour inverser la commutation, affecter le signe « - » au paramètre *Logic*.

6.11 Séquenceur

Le SIGMA CONTROL 2 dispose d'un séquenceur intégré pouvant commander une sortie *DOR* que l'utilisateur peut définir pour ses applications spécifiques. La plage de réglage valable pour les durées de marche et d'arrêt est $10\text{ h} \geq t \geq 1\text{ s}$.



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.7 <Configuration – Séquenceur>.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.7 Séquenceur		menu
mar	: 00h:00m:00s	durée de marche
arrêt	: 00h:00m:00s	durée d'arrêt
DOR 1.02	☐	sortie définie
.....		
actuel	arrêt	état actuel DOR
	00h:00m:00s	temps restant jusqu'au changement d'état

2. Sélectionner la ligne *mar*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
 - L'affichage des heures **00h** :00m: 00s clignote.
4. Régler les heures.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des minutes **01h** :00m :00s clignote.
6. Régler les minutes.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des secondes **01h**: 15m :00s clignote.
8. Régler les secondes.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
10. Sélectionner la ligne *arrêt*.
11. Procéder de la même manière pour régler la durée d'arrêt.
12. Sélectionner la ligne *DOR*.
13. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
14. Définir la sortie *DOR* souhaitée.
15. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
16. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
17. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case clignote.

18. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

- ✓ La case correspondant à la sortie *DOR* affectée est cochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.7 Séquenceur		menu
mar	: 01h:15m:00s	durée de marche
arrêt	: 01h:15m:00s	durée d'arrêt
DOR 1.02	ok	sortie DOR définie
.....		
actuel	mar	état actuel DOR
	00h:55m:34s	temps restant jusqu'au changement d'état

19. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Si la sortie *DOR* a été correctement affectée et activée, la commande affiche *ok*.



La sortie *DOR* définie est commandée par le séquenceur.

L'état actuel de la sortie *DOR* est indiqué dans la ligne *actuel*. Le temps restant jusqu'au prochain changement d'état est affiché dans la ligne au-dessous.

6.12 Acquittement à distance

Si des signalisations de défauts ou des avertissements sont transmis par une sortie à un poste de commande distant, il peut être utile de les acquitter à partir de ce poste distant,

C'est par exemple utile en cas de commande à distance par contact distant.



Si une signalisation est acquittée sans que la cause qui l'a déclenchée ne soit éliminée, cela peut entraîner des dommages pour la machine.

Aperçu général

- [6.12.1 Régler l'acquittement à distance](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)
- [6.12.2 Affecter l'entrée](#)



- La commande à distance de la machine est définie, voir chapitre [6.5.3 Commande à distance](#).
- La commande à distance est activée, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).
- L'une des entrées de la commande est affectée au signal d'acquittement.



ATTENTION

Endommagement de la machine en cas d'acquittement du défaut sans prise en compte de son origine.

- Rechercher la cause du défaut.



DANGER

Risque de blessure en cas de démarrage soudain de la machine

- Lorsque l'acquittement à distance a été activé et que la commande se trouve à l'état de MARCHE/DÉFAUT, elle peut passer à tout moment à l'état de MARCHE et la machine peut démarrer.

Procéder de la manière suivante :

- Décider si l'acquittement à distance est judicieux.

6.12.1 Régler l'acquittement à distance



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.5 <Configuration – Acquittement>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
5. Définir le mode de fonctionnement *Touche + contact distance*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.5 Acquittement		menu
Mode distance :		
Touche + contact distance		ligne active avec le réglage Touche + contact distance

CD Acquit.	DI1.07	☐
Touche distance		: ☒

- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.



La fonction d'acquittement à distance est réglée.

Si une signalisation se présente, elle peut être acquittée depuis un poste de contrôle distant.

6.12.2 Affecter l'entrée

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *CD Acquit.*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.5 Acquittement		menu
Mode distance :		
Touche + contact distance		

CD Acquit.	DI 1.07	☐
Touche distance		: ☒

- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ L'affichage *DI*/clignote.
- Définir l'entrée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ L'entrée est affectée.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ La case correspondant à l'entrée clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
- ✓ La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ La sortie est affectée et activée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.5 Acquittement		menu
Mode distance :		
Touche + contact distance		

CD Acquit.	DI 1.06 ok ☒	entrée affectée au contact distant et activée
Touche distance	: ☒	

9. Appuyer sur la touche «Commande à distance» pour permettre l'acquittement à distance.



Les signalisations peuvent être acquittées depuis un poste de contrôle distant.

6.12.3 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

Le maître du bus peut commander le SIGMA CONTROL 2 à distance.

6.13 Capteur de pression externe

Si un réservoir d'air comprimé est utilisé, le SIGMA CONTROL 2 peut réguler la pression de ce réservoir grâce à la valeur de mesure relevée par le capteur externe.



Pour une meilleure régulation, il est judicieux de mesurer la pression à proximité du consommateur, le cas échéant en aval des composants de traitement d'air comprimé (filtre, sécheur, etc.). L'installation du capteur de pression directement sur le réservoir d'air comprimé est une bonne solution.

Transmission de la mesure du capteur de pression	Affectation à une entrée
Le capteur de pression externe est raccordé au SIGMA CONTROL 2.	Affecter A//
Caractéristiques du capteur de pression : ▪ 4 ... 20 mA ▪ 0 ... X bar¹⁾	

1) X = Pression de service maximale : voir la plaque constructeur de la machine.

Tab. 57 Transmission de la mesure du capteur de pression

La commande traite les options dans l'ordre suivant :

- Mesure de la pression par le capteur de pression externe
- Mesure de la pression par le capteur de pression local - celui-ci reste actif

Exemple : Le capteur de pression externe est raccordé au SIGMA CONTROL 2.

Aperçu général

- [6.13.1 Menu Pression réseau réelle](#)
- [6.13.2 Affecter l'entrée](#)

6.13.1 Menu Pression réseau réelle



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.4 <Configuration – Régulation pression – Pression réseau réelle>.

✓ Le menu *Pression réseau réelle* s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle		menu
pNloc	6.1bar	ligne active (capteur de pression local)

2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La source pour la pression réseau réelle clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle		menu
All	6.1bar	ligne active (capteur de pression externe)
All 1.00	☐ 0.0bar	

3. Définir la source souhaitée pour la pression réelle, par exemple *All*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
5. Affecter une entrée analogique comme indiqué ci-dessous.

6.13.2 Affecter l'entrée



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Le menu 5.2.4 <Configuration – Régulation pression – Pression réseau réelle> s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *All.XX*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle		menu
All	6.1bar	
All 1.00	☐ 0.0bar	ligne active
Pour défaut de capteur:		
	Défaut	

2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'entrée analogique sélectionnée clignote.
3. Définir l'entrée sur laquelle le capteur de pression externe est raccordé.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case correspondant à l'entrée clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle		menu
pNloc	6.1bar	ligne active
All1.01	ok ☒	0.0bar
Pour défaut de capteur:		
		Défaut

7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

✓ La case est cochée.
L'écran affiche *ok*.

8. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle		menu
All	6.1bar	
All 1.01	ok ☒	6.1bar
Pour défaut de capteur:		
		Défaut

9. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



L'entrée pour le capteur de pression externe est activée.

6.14 Mettre la machine en service



- Effectuer la mise en service comme indiqué au chapitre « Mise en service » de la notice d'entretien de la machine.

Procéder de la manière suivante :

- Ne mettre la machine en service que si tous les points de la liste de contrôle du chapitre [11.15 Liste de contrôle pour la mise en service](#) sont remplis.
☒ La commande lance un contrôle automatique dès la mise sous tension de la machine.
 La LED *Commande sous tension* est allumée  vert.
 Les caractéristiques de fonctionnement s'affichent à l'issue du contrôle automatique.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête

Charge		état de fonctionnement actuel

Touche	– mar pA – mar	paramètres de service

Marche 2500h	Charge 2490h	paramètres de service
Entretien dans	500h	Compteur de maintenance

- Mettre la machine en marche comme indiqué dans la notice d'entretien de la machine.

7 Fonctionnement

7.1 Signalisations

7.1.1 Acquitter les signalisations

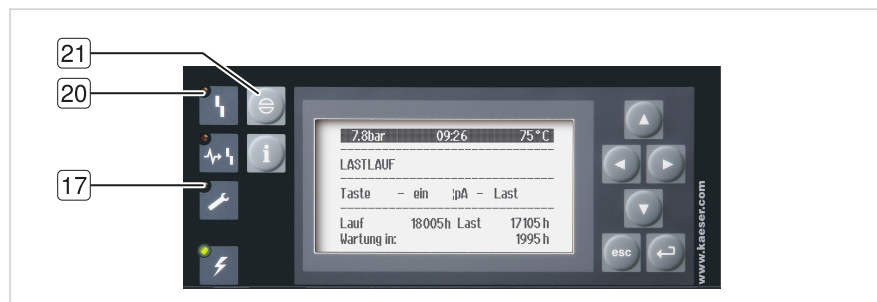
L'affichage d'une nouvelle signalisation remplace la signalisation précédente. Les avertissements et les signalisations de défauts peuvent être acquittées directement après *l'apparition* ou la *disparition* de la signalisation. Dans tous les cas, l'élimination effective du défaut est le préalable indispensable pour acquitter l'avertissement ou la signalisation de défaut.

Séquence de signalisation 1	Témoin lumineux
La signalisation apparaît	Le témoin lumineux clignote
La signalisation est acquittée	Le témoin lumineux est allumé fixe
La signalisation disparaît	Le témoin lumineux s'éteint

Tab. 58 Séquence de signalisation 1

Séquence de signalisation 2	Témoin lumineux
La signalisation apparaît	Le témoin lumineux clignote
La signalisation disparaît	Le témoin lumineux clignote
La signalisation est acquittée	Le témoin lumineux s'éteint

Tab. 59 Séquence de signalisation 2



- 17 Témoin lumineux *Avertissement* (jaune)
- 20 Témoin lumineux *Défaut* (rouge)
- 21 Touche «Acquitter»

7.1.1.1 Signalisation de défaut

La machine s'arrête automatiquement en présence d'une signalisation de défaut. La LED *Défaut* clignote rouge.



- Le défaut est éliminé.

Procédez de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «Acquitter»  pour acquitter la signalisation.
 - ✓ La LED *Défaut* s'éteint. La machine est prête à redémarrer.



La machine a été arrêtée par le bouton d'arrêt d'urgence.

- Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens de la flèche.
- Acquitter la signalisation de défaut.



Pour des informations complémentaires et la liste des signalisations de défauts possibles, veuillez vous reporter au chapitre [8.2 Signalisations de défauts](#).

7.1.1.2 Avertissement

La LED *Avertissement*  clignote jaune si une opération de maintenance est nécessaire ou si la commande émet un avertissement.



- Le risque de défaut est éliminé.
- L'entretien a été réalisé.

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «Acquitter»  pour acquitter l'avertissement.
 - ✓ La LED *Avertissement* s'éteint. La machine est prête à redémarrer.



Pour des informations complémentaires et la liste des avertissements possibles, veuillez vous reporter au chapitre [8.3 Avertissements](#).

7.1.2 Afficher les signalisations

Le menu 1.1 <État – Signalisations> présente les informations suivantes :

- Signalisations en cours
- Nombre d'avertissements et de défauts en cours
- Historique des signalis. : les 1000 derniers événements, dont les avertissements et les signalisations de défauts
 - Signalisat. compress.
 - Signalisat. diagnostic
 - Signalisations système
- Erreur d'adresse : affichage d'une erreur de paramétrage dans le menu X

Les informations constituant une signalisation sont affichées sur trois lignes :

Ligne	Sous-menu/Segment/Texte
1	Sous-menu sélectionné : ▪ Signalisat. compress. ▪ Signalisat. diagnostic ▪ Signalisations système
2	Segment : ▪ Numéro de signalisation ▪ Type de signalisation ▪ État de la signalisation ▪ Date de la signalisation ▪ Heure d'apparition de la signalisation

Ligne	Sous-menu/Segment/Texte
3	Texte : Texte de la signalisation

Tab. 60 Informations contenues dans une signalisation

Le type et l'état de la signalisation sont indiqués en abrégé :

Segment	Affichage	Signification
Numéro de signalisation	0059 (exemple)	Signalisation 0059
Type de signalisation	W	Avertissement ou signalisation de maintenance
	A	Défaut
	O	Signalisation de fonctionnement
	D	Signalisation de diagnostic
	Y	Signalisation système
État de la signalisation	c	La signalisation est apparue
	g	La signalisation a disparu
	a	La signalisation a été acquittée
Date	16.04.25 (exemple)	Date
Heure	08:15:37 (exemple)	Heure

Tab. 61 Abréviations des signalisations

7.1.2.1 Menu Signalisations

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 1.1 <État – Signalisations>.



Le menu *Signalisations* s'affiche.

Le nombre d'avertissements et de signalisations de défauts en cours est affiché dans les deux lignes du bas de l'écran.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
1.1 Signalisations		menu
►1 Signalisations actuelles		ligne active
►2 Historique des signalis.		
►3 Erreur d'adresse		visible uniquement en cas d'erreur de paramétrage E/S
Rapport d'état	01:00 □	

actuel	Défauts	2
		nombre de défauts en cours

- Sélectionner l'une des options.

Afficher la signalisation actuelle

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 1.1.1 <État – Signalisations – Signalisations actuelles>.



La dernière signalisation est affichée dans la troisième ligne de l'écran.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
1.1.1 Signalisations actuelles		menu
0300 W c 16.04.25 13:32:49		dernière signalisation
Erreur d'écriture carte SD		
0057A c 16.04.25 13:06:43		avant-dernière signalisation
Type de centrale ?		

2. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Afficher l'historique des signalisations

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 1.1.2 <État – Signalisations – Historique des signalis.>.
 - ✓ Le menu *Historique des signalis.* s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
1.1.2 Historique des signalis.		menu
►1 Signalisat. compress.		Signalisat. compress.
►2 Signalisat. diagnostic		Signalisat. diagnostic
►3 Signalisations système		Signalisations système

2. Appuyer sur la touche «Validation».

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
1.1.2.1 Signalisat. compress.		menu
0300 W c 16.04.25 13:32:49		dernière signalisation
Erreur d'écriture carte SD		texte de la signalisation 0300

3. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.2 Mode de fonctionnement actuel

Le mode de fonctionnement est affiché pour deux fonctions :

Fonction	Mode de fonctionnement (exemple)
Mise en marche ou arrêt par	Touche
Régulation de la CHARGE par	pA

Tab. 62 Affichage du mode de fonctionnement

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
1.4 Mode fonctionnement actuel		menu
Compresseur marche		ligne active
	Touche	
Régulation de la charge		
	pA	
.....		
Mode de régulation		

Procéder de la manière suivante :

Ouvrir le menu 1.4 <État – Mode fonctionnement actuel>.

✓ Le menu *Mode fonctionnement actuel* s'affiche.

Abréviations des modes de fonctionnement

Fonction	Mode de fonctionnement	Signification
Mise en marche ou arrêt par	Touche	la touche «MARCHE» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2
	Touche + horloge	Commande par horloge
	Touche + contact distance	Contact distant (CD) : signal CHARGE externe
	Touche + bus distance	Bus distant (BD) : signal bus externe
Régulation de la CHARGE par	pA	Pression nominale pA
	pB	Pression nominale pB
	pA/pB Horloge	Pression nominale par commande par horloge
	pA/pB Séquenc	Pression nominale par séquenceur
	pA/pB CD	Pression nominale par contact distant
	pA/pB BD	Pression nominale par bus distant
	Charge CD ¹⁾	Contact distant CHARGE (signal CHARGE externe)
	Charge BD ¹⁾	Bus distant (signal bus externe)

1) uniquement pour l'Airbox

Fonction	Mode de fonctionnement	Signification
	Charge loc CD ¹⁾	Contact distant pour mode local/CHARGE

1) uniquement pour l'Airbox

Tab. 63 Abréviations des modes de fonctionnement

7.3 Données mesurées

Le menu *Données mesurées* présente les informations suivantes :

- Compresseur
 - Press. réseau pNloc
 - TFC
 - Tempér. de démarrage
- Moteur compresseur
 - Courant moteur
 - Tension secteur
 - Uci
 - Leistung
 - Puiss. à l'arbre
 - Température IGBT
 - Température intérieure
 - Valeurs de référence
- Valeurs analogiques
 - p_1
 - p_2
 - T_1
 - T_2
 - I_1
 - I_2
 - n_1
- SIGMA CONTROL 2
 - Température intérieure MCS
 - Température intérieure IOMN° 1/2/3



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 2 <Données mesurées>.
 - ✓ La liste des composants s'affiche sur l'écran.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
2 Données mesurées		menu
▶1 Compresseur		ligne active
▶2 Moteur compresseur		
▶3 Valeurs analogiques		
▶4 SIGMA CONTROL 2		

2. Appuyer sur la touche fléchée «Haut» ou «Bas», le cas échéant plusieurs fois, pour sélectionner le composant souhaité.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
2.1 Compresseur		menu
Press. réseau pNloc	6.1bar	Press. réseau pNloc locale
.....		
TFC	T	80°C
		
Tempér. de démarrage		5°C
		Température finale de compression

3. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Les données mesurées pour les composants sélectionnés s'affichent.

7.4 Données de fonctionnement

Le menu *Données d'exploitation* présente les informations suivantes :

- Heures de service
 - Compresseur : temps de fonctionnement total de la machine
 - Charge : temps de fonctionnement en CHARGE de la machine.
 - Moteur : temps de fonctionnement du moteur compresseur (modifiable)
 - Bloc compresseur : temps de fonctionnement du bloc compresseur (modifiable)
 - SIGMA CONTROL2 : temps de fonctionnement de la commande
- Commutations
 - Vanne de mise à vide

Procéder de la manière suivante :

- Réinitialiser les temps de fonctionnement après le remplacement du bloc compresseur ou du moteur.

7.4.1 Heures de service

7.4.1.1 Afficher les heures de service



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 3.1 <Données d'exploitation – Heures de service>.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service		menu
Compresseur	3050h	ligne active
Charge	3030h	
Moteur	3050h	
Bloc compresseur	3050h	
SIGMA CONTROL2	3633h	

2. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.4.1.2 Modifier les heures de service

Les temps de fonctionnement du moteur et du bloc compresseur peuvent être modifiés. Cette modification est par exemple nécessaire après le remplacement d'un composant.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 3.1 <Données d'exploitation – Heures de service>.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service		menu
Compresseur	3050h	ligne active
Charge	3030h	
Moteur	3050h	
Bloc compresseur	3050h	
SIGMA CONTROL2	3633h	

- Sélectionner la ligne *Bloc compresseur*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ Le temps de fonctionnement clignote.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service		menu
Compresseur	3050h	
Charge	3030h	
Moteur	3050h	
Bloc compresseur	0h	ligne active
SIGMA CONTROL2	3633h	

- Remettre les heures de service à zéro.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Les heures de service du nouveau bloc compresseur ont été mises à 0h.

7.4.2 Commutations



La durée d'utilisation des composants assurant des fonctions de sécurité est surveillée afin de garantir la sécurité. La durée d'utilisation peut être définie en termes de temps de fonctionnement ou de cycles de manœuvre, suivant le composant.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
3.2 Commutations		menu
Vanne de mise à vide	3	ligne active

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 3.2 <Données d'exploitation – Commutations>.

AVIS

Le nombre de cycles de manœuvre dépasse le maximum admissible. La fonction de sécurité n'est pas assurée.

- Faire remplacer le composant dans les meilleurs délais par un partenaire de service autorisé.

2. La commande compare le nombre maximal admissible de cycles de manœuvre à la position du compteur de cycles.



Le nombre de cycles de manœuvre ne dépasse pas le maximum admissible.

La fonction de sécurité est assurée.

7.5 Compteurs de maintenance

Les travaux de maintenance visent à maintenir la capacité de fonctionnement d'un équipement technique.

L'intervalle de maintenance est le laps de temps défini par le fabricant, à l'expiration duquel une action de maintenance doit être effectuée.

AVIS

Prolongation induite des intervalles de maintenance

Risque de panne dû à un manque de maintenance de la machine.

- Toute modification des intervalles de maintenance doit être concertée avec le fabricant.

7.5.1 Régler les compteurs de maintenance

Exemple : Modifier l'intervalle de maintenance du kit d'entretien A



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 4 <Entretien>.
2. Sélectionner la ligne *Kit d'entretien A*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
☒ L'intervalle de maintenance s'affiche comme ligne active.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
4 Entretien		menu
►1 Compteurs externes		
.....		
Kit d'entretien A		compteur de l'opération de maintenance
1500h 145h Reset ☐		ligne active, intervalle prédéfini 1500 h
.....		
Kit d'entretien B		

4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
4 Entretien		menu
►1 Compteurs externes		
.....		
Kit d'entretien A		compteur de l'opération de maintenance
1500h 145h Reset	☐	ligne active, intervalle prédéfini 1500 h
.....		
Kit d'entretien B		

5. Régler la nouvelle valeur de l'intervalle.



Commencer par définir l'incrément de réglage. Maintenir la touche fléchée «Haut» ou «Bas» enfoncée pour modifier l'intervalle d'entretien par pas de 10, 100 ou 1000.

6. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.5.2 Réinitialiser les compteurs de maintenance



Le compteur de maintenance doit être réinitialisé après l'exécution de l'opération de maintenance correspondante. Cela permet de démarrer correctement le comptage jusqu'à la prochaine opération de maintenance.

Exemple : Réinitialiser le compteur du kit d'entretien A.



- L'opération de maintenance a été effectuée selon les consignes du fabricant.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Ouvrir le menu 4 <Entretien>.

2. Sélectionner la ligne *Kit d'entretien A*.

3. Appuyer 1x sur la touche fléchée «Bas».

✓ L'intervalle de maintenance s'affiche comme ligne active.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
4 Entretien		menu
►1 Compteurs externes		
.....		
Kit d'entretien A		compteur de l'opération de maintenance
1500h 145h Reset	☐	ligne active, intervalle prédéfini 1500 h
.....		
Kit d'entretien B		

4. Appuyer sur la touche fléchée «Droite» jusqu'à ce que la case *Reset* soit sélectionnée.

5. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le mode de réglage est actif.
La case *Reset* clignote.

6. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
4 Entretien		menu
► 1 Compteurs externes		
.....		
Kit d'entretien A		compteur de l'opération de maintenance
1500h 145h	Reset	ligne active, case cochée
.....		
Kit d'entretien B		

7. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ L'affichage ne clignote plus et le compteur de maintenance est réinitialisé.
La case *Reset* est décochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
4 Entretien		menu
► 1 Compteurs externes		
.....		
Kit d'entretien A		compteur de l'opération de maintenance
1500h 0h	Reset	ligne active, le compteur de maintenance est réinitialisé, la case Reset est décochée
.....		
Kit d'entretien B		

8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.5.3 Compteurs de maintenance externes

Jusqu'à trois compteurs de maintenance externes sont disponibles pour des surveillances spécifiques de la machine. Le texte affiché pour le compteur et l'intervalle de maintenance sont réglables individuellement.

7.5.3.1 Texte de la signalisation



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 4 <Entretien>.
2. Sélectionner la ligne *Compteurs externes*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
4 Entretien		menu
►1 Compteurs externes		ligne active
.....		
Kit d'entretien A		
1500h 145h	Reset	☐
.....		
Kit d'entretien B		

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le menu 4.1 <Entretien – Compteurs externes> s'affiche.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
4.1 Compteurs externes		menu
Compteur externe 1		ligne active
	inactif	
.....		
Compteur externe 2		
	inactif	
.....		

- Sélectionner par exemple la ligne *Compteur externe 1*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte. Une colonne avec une série de caractères s'affiche. Le caractère sélectionné clignote.
- Sélectionner le caractère.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le curseur passe au caractère suivant.
- Saisir les autres caractères du texte de la même manière.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le texte est défini.

7.5.3.2 Activer le compteur de maintenance

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner par exemple la ligne *Compteur externe 1*.
- Appuyer 1 fois sur la touche fléchée «Bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
4.1 Compteurs externes		menu
Compteur externe 1		
Le moteur tourne		ligne active
3000h _i 2319h	Reset	☐
.....		
Compteur externe 2		
		inactif

- Définir le mode souhaité. Les réglages possibles sont les suivants :
 - inactif
 - Le moteur tourne
 - Charge
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

7.5.3.3 Régler l'intervalle

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner par exemple la ligne *Compteur externe 1*.
- Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
4.1 Compteurs externes		menu
Compteur externe 1		
Le moteur tourne		
3000h _i 2319h	Reset	☐
.....		
Compteur externe 2		
		inactif

- Régler la nouvelle valeur de l'intervalle.



Commencer par définir l'incrément de réglage. Maintenir la touche fléchée «Haut» ou «Bas» enfoncée pour modifier l'intervalle d'entretien par pas de 10, 100 ou 1000.

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.



L'intervalle de maintenance est défini.

7.6 Contrôler la soupape de sécurité

Aperçu général

- [7.6.1 Préparer le contrôle](#)
- [7.6.2 Effectuer le contrôle](#)
- [7.6.3 Terminer le contrôle](#)
- [7.6.4 Effectuer un Reset](#)



Si le mode de contrôle est activé, le seuil déclenchant le défaut de protection contre la décharge est relevé et la régulation de la pression réseau est désactivée.

Dans l'explication ci-dessous, le paramètre utilisé pour le contrôle est p_N .

Case	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 64 État de la case



AVERTISSEMENT

Risque de choc corporel par la pression libérée.

- Exécuter les opérations suivantes dans l'ordre indiqué.

7.6.1 Préparer le contrôle



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Relever et noter la pression de tarage de la soupape de sécurité (voir la valeur p_{RV} sur l'écran de la commande ou dans la notice d'entretien de la machine, au chapitre « Caractéristiques techniques »).
2. Calculer et noter la pression augmentée de 11 % par rapport à la pression de tarage de la soupape de sécurité.
3. Appuyer sur la touche «ARRÊT» pour arrêter la machine.
4. Fermer la vanne d'arrêt externe entre la machine et le réseau d'air comprimé.

6.1bar	08:15
9 Test centrale	
Contrôle soupape de sécur.	: ☐
pRV : 16.0bar pN ‡	0.0bar
Reset :	☐

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec la case de contrôle

pression de tarage de la soupape de sécurité (exemple)

5. Ouvrir le menu 9 <Test centrale>.

7.6.2 Effectuer le contrôle



AVERTISSEMENT

Risque de lésions auditives par le bruit de la décharge de la soupape de sécurité

- ▶ Porter une protection auditive



ATTENTION

Risque de brûlure par l'échappement d'huile compresseur et d'air comprimé

- ▶ Porter une tenue de protection
- ▶ Porter une protection oculaire
- ▶ Fermer complètement la carrosserie de la machine

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Contrôle soupape de sécur.*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.

6.1bar	08:15
9 Test centrale	
Contrôle soupape de sécur. : ☒	
pRV :	16.0bar pN $\neq$ 0.0bar
Reset :	☐

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec case cochée

pression de tarage de la soupape de sécurité (exemple)

4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de contrôle est activé.
5. Appuyer sur la touche «MARCHÉ». Maintenir la touche «CHARGE/MARCHÉ À VIDE» enfoncée après la fin du démarrage du moteur. Sinon la machine reste en MARCHÉ À VIDE et s'arrête au bout de 2 minutes.
☒ La machine permute en CHARGE, la pression interne pN de la machine s'élève.
6. Surveiller l'élévation de la pression pN sur l'écran pendant le contrôle.
7. Dès que la soupape de sécurité se déclenche, relâcher la touche «CHARGE/MARCHÉ À VIDE» pour éviter un brouillard d'huile inutile.
8. Relâcher immédiatement la touche «CHARGE/MARCHÉ À VIDE» si la pression pN mesurée dépasse de 11 % la pression de tarage de la soupape de sécurité.
☒ La soupape de sécurité est défectueuse.
 Arrêter la machine par la touche «ARRÊT».
 Faire remplacer immédiatement la soupape de sécurité par un partenaire de service autorisé.
9. Si la pression pN mesurée dépasse la pression de tarage de la soupape de sécurité de 2.0 bar, la commande affiche la signalisation de défaut $pRV \neq$.
☒ La soupape de sécurité est défectueuse.
 Mettre la machine hors service.
 Faire remplacer immédiatement la soupape de sécurité par un partenaire de service autorisé.

7.6.3 Terminer le contrôle

Procéder de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Contrôle soupape de sécur.* clignote.
2. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 La case est décochée.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le mode de contrôle est désactivé et le contrôle est terminé.
4. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.
5. Ouvrir la vanne d'arrêt externe entre la machine et le réseau d'air comprimé.



La machine est prête à fonctionner.

7.6.4 Effectuer un Reset

Si le contrôle a été arrêté en cours d'ouverture de la soupape de sécurité, le SIGMA CONTROL 2 affiche la pression maximale atteinte.

Cochez la case *Reset* pour réinitialiser la valeur enregistrée.

Procéder de la manière suivante :

- Cocher la case *Reset*.

7.7 Sauvegarde

Une sauvegarde des réglages du SIGMA CONTROL2 peut être enregistrée sur une carte SD.



- Une carte mémoire SD avec un système de fichiers compatible (FAT32) et au moins 50 Mo disponibles est insérée dans le port SD X5 du SIGMA CONTROL2.
- La protection en écriture de la carte SD est désactivée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.9 <Configuration – Sauvegarde>.
2. Sélectionner la ligne *Langue*..

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.9 Sauvegarde		menu
Langue:	fr_FR Français	ligne active
.....		
Sauvegarder	: ☐	
.....		
Ejecter la carte SD	: ☐	
État	reconnue	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 La langue actuelle clignote.
4. Définir la langue souhaitée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
6. Sélectionner la ligne *Sauvegarder*.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.9 Sauvegarde		menu
Langue:	fr_FR Français	
.....		
Sauvegarder	: ☒	ligne active
.....		
Ejecter la carte SD	: ☐	
État	reconnue	

7. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Sauvegarder* clignote.
8. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 Une demande de confirmation s'affiche.
10. Appuyer sur la touche «Validation».



Les données sont enregistrées sur la carte SD.

7.7.1 Retirer la carte SD

La fonction *Ejecter la carte SD* permet de déconnecter la carte SD de la commande électronique en toute sécurité pour la retirer sans risque de perte de données.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Ejecter la carte SD*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case *Ejecter la carte SD* clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.9 Sauvegarde		menu
Langue:	fr_FR Français	
.....		
Sauvegarder	: ☒	
.....		
Ejecter la carte SD	: ☒	ligne active
État	reconnue	

4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Une demande de confirmation s'affiche.
5. Appuyer sur la touche «Validation».



La carte SD a été déconnectée de la commande électronique en toute sécurité et elle peut être retirée sans risque de perte de données.

7.7.2 Formater la carte SD



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées et la machine a été arrêtée par la touche «ARRÊT».
- Le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.9 <Configuration – Sauvegarde>.
2. Sélectionner la ligne *Formater la carte SD*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case *Formater la carte SD* clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.9 Sauvegarde		menu
Sauvegarder	: ☐	
.....		
Ejecter la carte SD	: ☐	
État	reconnue	
.....		
Formater la carte SD	☒	ligne active

5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Une demande de confirmation s'affiche.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le système formate la carte SD.

8 Dépister et éliminer les défauts

8.1 Informations d'ordre général

Les tableaux ci-dessous vous aident à localiser l'origine des défauts.

Le SIGMA CONTROL 2 distingue trois types de défauts :

- Défaut de la machine :
La LED *Défaut* clignote ou est allumée  rouge, la machine **s'arrête**, voir chapitres [8.2 Signalisations de défauts](#) et [8.5 Signalisations de diagnostic](#).
- Défaut de la commande :
La machine **s'arrête**, voir chapitre [8.6 Signalisations du système](#).
- Avertissement :
La LED *Avertissement* clignote ou est allumée  jaune, la machine **ne s'arrête pas**, voir chapitre [8.3 Avertissements](#).
- La commande affiche automatiquement les signalisations de fonctionnement **O** nécessaires. Elles vous renseignent sur l'état actuel de la machine et vous donnent des informations d'ordre général, voir chapitre [8.4 Signalisations de fonctionnement](#).

Les signalisations valables pour votre machine dépendent de la commande et de l'équipement de la machine.

Procéder de la manière suivante :

1. Prendre uniquement les mesures décrites dans cette notice et dans la notice d'entretien de la machine.
2. Dans tous les autres cas :
Faire éliminer le défaut par un partenaire de service autorisé.

8.2 Signalisations de défauts

Si un signal d'entrée ou un événement est défini comme défaut, la commande affiche une signalisation de défaut.

- La LED *Défaut* clignote ou est allumée  rouge.
- La commande arrête la machine.

Les signalisations de défauts sont identifiées par la lettre **A**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.



Dans ce tableau, « %d » représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

Signalisation	Cause possible	Mesure
0002 A Température moteur ‡	Le moteur compresseur chauffe anormalement.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler l'arrivée d'air de refroidissement. Nettoyer le moteur.
0003 A pRV ‡	La pression dépasse la pression de tarage de la soupape de sécurité.	Remplacer la soupape de sécurité.
0004 A ARRÊT D'URGENCE	Le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné.	Déverrouiller l'arrêt d'urgence.
0008 A Signalisation générale de diagnostic	Une signalisation de diagnostic est apparue.	Pour plus de détails, voir le texte de la signalisation de diagnostic.
0010 A Protection décharge ‡	La pression dépasse la pression de tarage de la soupape de sécurité.	Contrôler la soupape de sécurité.
0013 A Surintensité moteur compresseur	Arrêt du moteur compresseur dû à une surcharge.	Déterminer l'origine de l'arrêt.
0015 A Température finale de compression TFC ‡	La température finale de compression (TFC) admissible est dépassée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Nettoyer les refroidisseurs. Contrôler le niveau d'huile compresseur.
0021 A Sécheur frigorifique T ‡	Sécheur frigorifique : température d'air comprimé trop basse.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0034 A Le contacteur colle ?	Le contacteur du moteur compresseur ne réagit pas à l'ordre de mise en circuit.	Contrôler le contacteur et le câblage.
0040 A Le contacteur ne colle pas ?	Le contacteur du moteur compresseur ne réagit pas à l'ordre de mise hors circuit.	Contrôler le contacteur et le câblage.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0041 A Tension de secteur ‡	2e chute du réseau d'alimentation.	Contrôler la tension d'alimentation.
0056 A Purge des condensats du sécheur frigorifique	Sécheur frigorifique : anomalie du purgeur de condensats	Sécheur frigorifique : contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats.
0057 A Type de centrale ?	Modèle de machine indéterminé.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0062 A Sécheur frigorifique p ‡	Sécheur frigorifique : pression élevée dans circuit frigorifique. Le manostat s'est déclenché.	Nettoyer le condenseur de frigorigène. Contrôler le moteur ventilateur. Respecter les conditions de service admissibles.
0067 A Purge des condensats réservoir	Anomalie du purgeur de condensats / purgeur pas prêt. Volume de condensats trop important. Tuyau coupé. Les condensats ne peuvent pas s'évacuer.	Contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats. Contrôler les conditions d'aspiration. Contrôler les tuyaux. Contrôler l'ECO-DRAIN.
0068 A Purge des condensats filtre	Anomalie du purgeur de condensats / purgeur pas prêt. Volume de condensats trop important. Tuyau coupé. Les condensats ne peuvent pas s'évacuer.	Contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats. Contrôler les conditions d'aspiration. Contrôler les tuyaux. Contrôler l'ECO-DRAIN.
0101 A Signalisation ext. 1	1)	
0102 A Signalisation ext. 2	1)	
0103 A Signalisation ext. 3	1)	
0104 A Signalisation ext. 4	1)	
0105 A Signalisation ext. 5	1)	
0106 A Signalisation ext. 6	1)	
0111 A AnMod_p_1	1)	
0112 A AnMod_p_2	1)	

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0113 A AnMod_p_3	1)	
0114 A AnMod_p_4	1)	
0115 A AnMod_T_1	1)	
0116 A AnMod_T_2	1)	
0117 A AnMod_T_3	1)	
0118A AnMod_T_4	1)	
0119A AnMod_I_1	1)	
0120 A AnMod_I_2	1)	
0131 A Pressostat pN	1)	
0141 A Thermostat TFC	1)	
0142 A Thermostat TFC 2	1)	
0201 A Moteur compresseur défaut Modbus %d	Défaut de communication du Modbus avec le convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0202 A Moteur compresseur CF: défaut IGBT	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0203 A Moteur compresseur CF: défaut de masse	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0204 A Moteur compresseur CF: U circ. interm. ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0205 A Moteur compresseur CF: U circ. interm. ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0206 A Moteur compresseur CF: défaut inconnu	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0207 A Moteur compresseur CF: tension d'entrée ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0208 A Moteur compresseur CF: défaillance d'une phase	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0209 A Moteur compresseur CF: défaut capteur à effet Hall	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0210 A Moteur compresseur CF: moteur bloqué	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0211 A Moteur compresseur CF: courant ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0212 A Moteur compresseur CF: arrêt de sécurité	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0213 A Moteur compresseur CF: défaut de température	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0214 A Moteur compresseur CF: défaut démarrage moteur	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0215 A Moteur compresseur CF: défaut de communication	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0221 A Temps de démarrage compresseur CF dépassé	La vitesse minimale n'a pas été atteinte dans un laps de temps déterminé (réglable).	Contrôler le réglage. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0222 A CF du moteur compresseur - vitesse inférieure à nMin	La vitesse a été inférieure d'un certain nombre de tours/min à la vitesse minimale pendant une durée déterminée.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0500 A Paramétrage E/S incorrect dans module %d	Une adresse E/S a été attribuée plusieurs fois.	Dans le menu 1.1.3 <Erreur d'adresse>, afficher le menu avec les erreurs de paramétrage et corriger les erreurs.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

Tab. 65 Signalisations de défauts, causes possibles et mesures

8.3 Avertissements

Si un signal d'entrée ou un événement est défini comme avertissement, la commande affiche un avertissement.

- La LED *Avertissement* clignote ou est allumée  jaune.
- La commande n'arrête pas la machine.

Les avertissements sont identifiés par la lettre **W**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.



Dans ce tableau, « %d » représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

Signalisation	Cause possible	Mesure
0001 W Numéro d'équipement incomplet	Le numéro d'équipement n'a pas été saisi ou est incomplet.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0002 W Température moteur ↑	Le moteur est très chaud.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler l'arrivée d'air de refroidissement. Nettoyer le moteur.
0008 W Température finale de compression TFC ↑	Température finale de compression proche de la limite maximale.	Nettoyer le refroidisseur. Contrôler le niveau d'huile compresseur. Assurer une ventilation et une évacuation d'air suffisantes. Respecter les conditions d'installation.
0021 W Sécheur frigorifique T ‡	Sécheur frigorifique : température d'air comprimé trop basse.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0028W Kit d'entretien A h ‡	L'intervalle de maintenance du kit A a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0029 W Kit d'entretien B h ‡	L'intervalle de maintenance du kit B a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0030W Kit d'entretien C h ‡	L'intervalle de maintenance du kit C a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0031W Kit d'entretien D h ‡	L'intervalle de maintenance du kit D a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0032W Équipement électrique h ‡	L'intervalle de maintenance du système et des pièces électriques a expiré.	Effectuer le contrôle et réinitialiser le compteur de maintenance.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0036 W Démarrages moteur/heure ‡	Fréquence de démarrage maximale admissible dépassée dans les 60 dernières minutes.	Allonger la durée de marche à vide. Prévoir un plus grand réservoir d'air comprimé. Agrandir la section de la tuyauterie entre la centrale et le réservoir d'air comprimé.
0037 W Démarrages moteur/jour ‡	Fréquence de démarrage maximale admissible du moteur dépassée dans les dernières 24 heures.	Allonger la durée de marche à vide. Prévoir un plus grand réservoir d'air comprimé. Agrandir la section de la tuyauterie entre la centrale et le réservoir d'air comprimé.
0038 W Protection décharge ↑	Pression de tarage de la soupape de sécurité bientôt dépassée.	Contrôler la soupape de sécurité.
0041 W Tension de secteur ↓	chute du réseau d'alimentation : la machine a redémarré automatiquement.	Contrôler le réseau d'alimentation.
0043 W Signal de charge externe?	Signal de charge externe indéterminé : La limite admissible pour la pression d'arrêt élevée a été dépassée. La régulation de charge externe n'a pas permuté en MARCHE À VIDE.	Contrôler les réglages de la commande externe. Prendre en compte la perte de charge du sécheur ou du filtre.
0045 W Test sorties numériques actif	Le mode d'essai permettant l'activation manuelle de certaines sorties est actif.	Mettre hors tension puis sous tension.
0049 W Entretien annuel	La dernière maintenance remonte à un an.	Réaliser les travaux de maintenance nécessaires et réinitialiser les compteurs correspondants.
0055 W Compteur externe 1	1)	
0056 W Compteur externe 2	1)	
0057 W Compteur externe 3	1)	
0058 W Défaut de communication SC2 <=> SC2	La liaison électrique est interrompue. La configuration IP est incorrecte.	Contrôler la liaison électrique. Contrôler la configuration.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0059 W Température de démarrage ↓ ↓	La température du bloc compresseur est trop basse ($\leq 10^{\circ}\text{C}$) pour permettre l'utilisation de la machine.	Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0060 W Température de démarrage ↓	La température du bloc compresseur est trop basse ($\leq 2^{\circ}\text{C}$).	Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0062 W Sécheur frigorifique p ‡	Sécheur frigorifique : Pression du circuit frigorifique élevée. Le pressostat de sécurité s'est déclenché.	Nettoyer le condenseur de frigorigène. Contrôler le moteur ventilateur. Respecter les conditions de service admissibles.
0065 W Arrêt externe du sécheur frigorifique	Température ambiante basse. Risque de givrage du sécheur frigorifique. Le sécheur frigorifique a été automatiquement désactivé.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler le capteur de température.
0067 W Purge des condensats réservoir	Anomalie du purgeur de condensats/purgeur pas prêt. Volume de condensats trop important. Tuyau coupé. Les condensats ne peuvent pas s'évacuer.	Contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats. Contrôler les conditions d'aspiration. Contrôler les tuyaux. Contrôler l'ECO-DRAIN.
0068 W Purge des condensats filtre	Anomalie du purgeur de condensats/purgeur pas prêt. Volume de condensats trop important. Tuyau coupé. Les condensats ne peuvent pas s'évacuer.	Contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats. Contrôler les conditions d'aspiration. Contrôler les tuyaux. Contrôler l'ECO-DRAIN.
0069 W Fonction. dégradé sans sécheur frig → Appeler le SAV	Sécheur frigorifique défectueux : l'alimentation en air comprimé humide est activée.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0070 W Sécheur frigorifique T ↑	Sécheur frigorifique : Température d'air comprimé trop élevée.	Respecter les conditions de service admissibles. Nettoyer le condenseur de frigorigène. Nettoyer les refroidisseurs. Installer un ventilateur d'évacuation d'air.
0072 W Purge des condensats du sécheur frigorifique	Sécheur frigorifique : Anomalie du purgeur de condensats.	Contrôler le purgeur de condensats

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0097 W Défaut de communication SAM 4.0	La liaison du bus par le SIGMA NETWORK est interrompue.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
0101 W Signalisation ext. 1	1)	
0102 W Signalisation ext. 2	1)	
0103 W Signalisation ext. 3	1)	
0104 W Signalisation ext. 4	1)	
0105 W Signalisation ext. 5	1)	
0106 W Signalisation ext. 6	1)	
0111 W AnMod_p_1	1)	
0112 W AnMod_p_2	1)	
0113 W AnMod_p_3	1)	
0114 W AnMod_p_4	1)	
0115 W AnMod_T_1	1)	
0116 W AnMod_T_2	1)	
0117 W AnMod_T_3	1)	
0118 W AnMod_T_4	1)	
0119 W AnMod_I_1	1)	
0120 W AnMod_I_2	1)	
0131 W Pressostat pN	1)	
0141 W Thermostat TFC	1)	

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0142 W Thermostat TFC 2	1)	
0201 W Moteur compresseur CF: réduction de température	Réduction pour cause de surchauffe de l'électronique de puissance.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler l'arrivée d'air de refroidissement.
0202 W Moteur compresseur CF: réduction du couple	Charge interne trop élevée.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0211 W Moteur compresseur CF: limitation de tension	Réduction pour cause de tension de secteur trop basse.	Contrôler l'alimentation électrique.
0212 W Moteur compresseur CF: limitation de puissance	Charge interne trop élevée.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0300 W Erreur d'écriture carte SD	Protection en écriture activée. Carte mémoire défectueuse.	Désactiver la protection en écriture. Utiliser une nouvelle carte mémoire.
0866 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
0867 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0868 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0869 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0872 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
0873 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0874 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0875 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0890 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0891 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0892 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0893 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0894 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0896 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0897 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0898 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0899 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0900 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1000 W RFID error: switch SIGMA CONTROL power supply OFF → ON!	Défaut du lecteur RFID.	Appeler un partenaire de service autorisé si la signalisation réapparaît après le redémarrage.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

Tab. 66 Avertissements et mesures à prendre

8.4 Signalisations de fonctionnement

La commande affiche automatiquement les signalisations de fonctionnement nécessaires. Elles vous renseignent sur l'état de marche actuel de la machine et vous donnent des informations d'ordre général.

Les signalisations de fonctionnement sont identifiées par la lettre **O**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.



Dans ce tableau, « %d » représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

Signalisation	Signification
0001 O Démarrage temporisé (%ds) actif	Durée totale nécessaire à la machine pour être prête à démarrer après le rétablissement de la tension de secteur ou après un défaut de communication avec la commande prioritaire (par exemple SIGMA AIRMANAGER 4.0) ou après l'enclenchement du mode manuel du SAM.
0009 O Compresseur marche	La machine est en marche.
0010 O Commande marche	La commande a été mise en marche par la touche «MARCHE».
0011 O Déblocage du démarrage à froid	La machine peut être mise en marche bien que sa température soit inférieure à la température de démarrage admissible. La machine ne peut être mise en marche que pendant que la signalisation est affichée.
0027 O Power OFF → ON	Ordre : couper puis rétablir l'alimentation électrique.
0028 O Mode DYNAMIQUE température moteur ↑	Mode de régulation DYNAMIC : la température du moteur est encore trop élevée.
0030 O Retour de la tension	La tension est rétablie après une coupure de courant.
0033 O Rapport sur la machine	Un rapport sur la centrale a été envoyé par e-mail.
0034 O L'envoi de l'e-mail a échoué	Pas d'envoi d'informations sur la machine par e-mail.
0040 O Le technicien est sur place	La machine est en cours de maintenance par un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.4 Signalisations de fonctionnement

Signalisation	Signification
0101 O Signalisation ext. 1	1)
0102 O Signalisation ext. 2	1)
0103 O Signalisation ext. 3	1)
0104 O Signalisation ext. 4	1)
0105 O Signalisation ext. 5	1)
0106 O Signalisation ext. 6	1)
0111 O AnMod_p_1	1)
0112 O AnMod_p_2	1)
0113 O AnMod_p_3	1)
0114 O AnMod_p_4	1)
0115 O AnMod_T_1	1)
0116 O AnMod_T_2	1)
0117 O AnMod_T_3	1)
0118 O AnMod_T_4	1)
0119 O AnMod_I_1	1)
0120 O AnMod_I_2	1)

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.4 Signalisations de fonctionnement

Signalisation	Signification
0131 O Pressostat pN	1)
0141 O Thermostat TFC	1)
0142 O Thermostat TFC 2	1)
0200 O IOSlot1 Défaut manque de tension %d	La surveillance de tension interne signale un manque de tension IOSlot 1.
0300 O Enregistrement cyclique précis des données	Information de service.
0301 O Carte SD défectueuse!	Information de service.
0850 O IOSlot%d - Défaut de bus	Défaut du bus IOM.
0867 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur due à une surcharge n'entraînant pas l'arrêt automatique est survenue au niveau de l'entrée All.
0873 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur due à une surcharge n'entraînant pas l'arrêt automatique est survenue au niveau de l'entrée All.
1000 O 2 cartes RFID ont été enregistrées	Vous avez enregistré deux cartes d'identification RFID sur la commande.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.10 Entrées et sorties](#).

Tab. 67 Signalisations de fonctionnement



Les signalisations de diagnostic provoquent l'arrêt de la machine.

Les signalisations de diagnostic renseignent sur l'état de la commande et des modules E/S raccordés, et fournissent des informations utiles pour le dépistage des défauts par le partenaire de service autorisé.

Les signalisations de diagnostic sont identifiées par la lettre **D**.

8.6 Signalisations du système



Les signalisations du système provoquent l'arrêt de la machine. Contacter un partenaire de service autorisé.

Les signalisations du système sont identifiées par la lettre **Y**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.

Signalisation	Cause possible	Mesure
0001 Y Hardware watchdog reset	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0002 Y Internal software error	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0003 Y Filesystem Read/Write failure	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0004 Y CPU load too high	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0005 Y RAM out of memory	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

Tab. 68 Signalisations du système et mesures à prendre

9 Maintenance

9.1 Faire remplacer la pile

Si l'heure et la date ne sont plus à jour après la mise sous tension, la pile de sauvegarde de l'horloge temps réel est déchargée et doit être remplacée.



Lorsque la pile est déchargée, la commande repart du 01.01.70 à 01:00:00 dans le fuseau horaire Europe/Berlin.

Procéder de la manière suivante :

- Appeler un partenaire de service autorisé.

9.2 Consulter les informations sur le système

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1.1 <Configuration – Généralités – Informations système>.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1.1 Informations système		menu
►1 SIGMA CONTROL 2 MCS		ligne active
►2 Compresseur		
►3 SIGMA CONTROL 2 IOM		
►4 Informations CF		uniquement pour i.Comp

2. Sélectionner par exemple la ligne *SIGMA CONTROL 2 MCS*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Les informations sur le système s'affichent sur l'écran.

6.1bar	08:15	ligne d'en-tête
5.1.1.1 SIGMA CONTROL 2 MCS		menu
Software	piston_3.4.1	version logicielle
.....		
KAESER		
PN	7.7601.0	référence
SN	123456	numéro de série
.....		

4. Appuyer plusieurs fois sur la touche fléchée «Haut» ou «Bas» pour afficher d'autres informations.
5. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

10 Mise hors service, démontage et élimination

10.1 Mise hors service

Procéder de la manière suivante :

- Observer les consignes de la notice d'entretien de la machine.

10.2 Retrait et élimination de la pile



- Le SIGMA CONTROL2 a été mis hors service.

Procéder de la manière suivante :

1. Débrancher toutes les connexions du SIGMA CONTROL2.
2. Enlever, au besoin de force, le panneau arrière avec un outil.
3. Sortir la platine de l'armoire, au besoin de force, en utilisant un outil.
4. Retirer la pile de sauvegarde interne avec un outil.
5. Éliminer la pile de manière non polluante, voir chapitre [10.2.1 Éliminer la pile de manière non polluante](#).
6. Remettre le SIGMA CONTROL2 à un éliminateur autorisé.

10.2.1 Éliminer la pile de manière non polluante

Les piles contiennent des substances nocives pour la santé et dangereuses pour l'environnement. Il ne faut donc pas les jeter avec les déchets municipaux non triés. Vous devez remettre la pile à l'un des systèmes de collecte des DEEE pour faciliter son traitement et son recyclage.

Dans les pays membres de l'UE, selon la directive (UE) 2023/1542, les piles usagées doivent être retournées (sans frais) au point de vente ou à un centre de collecte des DEEE, comme les déchetteries.



Fig. 31 Marquage de la pile

Procédez de la manière suivante :

- Respecter les prescriptions nationales en matière d'élimination des déchets et éliminer la pile de manière non polluante.



En remettant la pile usagée au centre de collecte prévu, vous contribuez activement à la protection de l'environnement.

11.1 Notes

Tab. 69 Réglages du monteur

11.2 Versions logicielles

Version du logiciel	Date et heure	Nom ¹⁾	Remarque

1) Nom de la personne ayant effectué la mise à jour du logiciel.

Tab. 70 Versions logicielles

11.3 Réglages de la date et de l'heure

Date	Heure	¹⁾ Réglage d'usine : ²⁾	Mise à jour automatique de la date et de l'heure ?	Serveur de temps Adresse IP	Nom ³⁾

1) Fuseau horaire

2) Europe/Berlin

3) Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 71 Réglages de la date et de l'heure

11.4 Paramètres réseau

Paramètre	Réglage	Nom ¹⁾
Adresse IP		
Masque subnet		
Passerelle		
Serveur DNS 1		
Serveur DNS 2		

1) Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 72 Paramètres réseau

11.5 Paramètres de l'e-mail

Paramètre	Réglage	Nom ¹⁾
Langue:		
Temps blocage répét.:		
Adresse de l'expéditeur:		
Nom de l'expéditeur:		
N° téléphone interlocuteur:		
Adresse du destinataire:		
Serveur SMTP:		
Nom d'utilisateur:		
Mot de passe		
Port		
Timeout		
Répéter l'envoi après:		

1) Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 73 Paramètres de l'e-mail

11.6 Programmation MARCHÉ/ARRÊT de l'utilisateur

N°	Jours	Heure	Action
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Tab. 74 Programmation de l'utilisateur pour MARCHÉ/ARRÊT machine

11.7 Programmation de l'utilisateur pour la permutation de la pression nominale

N°	Jours	Heure	Pression nominale
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Tab. 75 Programmation de l'utilisateur pour la permutation de la pression nominale

11.8 Temporisations

Machine°	Temps de démarrage [s]	Temporisation [s]
1	—	—
2		
3		

11 Documents et plans

11.9 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

Machine°	Temps de démarrage [s]	Temporisation [s]
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Tab. 76 Temporisations

11.9 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

Paramètre	Réglage défini
Case Défaut de communication	
Start td	
Timeout	
Case Timeout	

Tab. 77 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

11.10 Signaux de sortie pour les états de fonctionnement

Signalisation	Sortie	activée
Commande marche		
Compresseur marche		
Le moteur tourne		
MARCHE À VIDE ¹⁾		
CHARGE		
Défaut général		
Avertissement général		

1) uniquement pour Airbox

Signalisation	Sortie	activée
Contact horloge		

1) uniquement pour Airbox

Tab. 78 Signaux de sortie affectés

11.11 Réglages des valeurs analogiques

Signalisation	Valeur	Sortie	Type de signalisation
AnMod_p_1			
AnMod_p_2			
AnMod_p_3			
AnMod_p_4			
AnMod_T_1			
AnMod_T_2			
AnMod_T_3			
AnMod_T_4			
AnMod_I_1			
AnMod_I_2			
Press. réseau pNloc			
Thermostat TFC			
Thermostat TFC 2 ¹⁾			

1) uniquement pour i.Comp

Tab. 79 Valeurs analogiques affectées

11.12 Réglages des seuils

Valeur mesurée	Signalisation	Sortie	activée
Press. réseau pNloc	0131 O/W/A		
TFC	0141 O/W/A		
TFC 2 ¹⁾	0142 O/W/A		

1) uniquement pour i.Comp

Tab. 80 Valeurs mesurées disponibles

11.13 Signalisations externes

Signalisation externe	Texte de la signalisation	Type de signalisation	Entrée	Sortie	activée

Tab. 81 Signalisations externes

11.14 Réglage des paramètres de la machine

Paramètre	Réglage
Pression réseau nominale pA	
Pression réseau nominale pB	
Mode de régulation	
Mode d'interconnexion	

Tab. 82 Valeurs de réglage - Paramètres de la machine

11.15 Liste de contrôle pour la mise en service

Réglages	Chapitre	Nom ¹⁾
Langue	6.2.2 Langue	
Date et heure	6.2.4 Date et heure	
Formats d'affichage	6.2.5 Formats d'affichage	
Pression nominale réseau	6.4 Paramètres de pression	

1) Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 83 Liste de contrôle pour la mise en service

Caractères spéciaux

Écart de régulation [83](#)
Écran [20](#), [28](#), [63](#)
 Contraste [64](#)
 Luminosité [64](#)
Élément d'affichage [11](#), [27](#)
Élément de commande [10](#), [25](#)
Élimination [195](#)

A

Acquittement à distance [150](#)
Affichage des données d'exploitation [28](#)
Autostart: [94](#)
 activer / désactiver [95](#)
 Temporisation [94](#)
Avertissement [15](#), [158](#), [184](#)

B

Batterie [195](#)

C

Capteur de pression [22](#), [153](#)
Code [16](#)
Commande [19](#)
 Affichage des données d'exploitation [28](#)
 Aperçu général [24](#)
 Composant [24](#)
 Fonction [24](#)
 MCSIO [21](#)
 régler [48](#)
 Structure des menus [34](#)
Commande à distance [64](#), [91](#)
Commande par horloge
 activer [89](#)
 exemple [87](#)
 Horloge compresseur [86](#)
 Touche «Commande par horloge» [88](#)
Commutations [166](#)
Compteur de maintenance [168](#)
 externe [170](#)
 réinitialiser [169](#)
Configuration IP [65](#)
Connexion de l'utilisateur
 Créer un mot de passe [53](#)
 manuelle [54](#)
 Nom d'utilisateur [51](#)
 RFID Equipment Card [52](#)
 RFID Equipment Card générale [55](#)
Contrôle d'accès [31](#)
Contrôler la soupape de sécurité [173](#)
Convertisseur de fréquence (SFC) [47](#)

D

Date et heure
 Date [57](#)
 fuseau horaire [58](#)
 Heure [56](#)
 Serveur de temps [58](#)
Définir la langue [50](#)
Démontage [195](#)
Document [15](#)
Dommages matériels [15](#)
Données de fonctionnement [165](#)
Données électriques et mécaniques [19](#)
Données mesurées [163](#)
Droit d'auteur [16](#)

E

E-mail [67](#)
éclairage [63](#)
Entrées et sorties [131](#)
Environnement [195](#)

F

Fonction [12](#)
Format d'affichage
 affichage de la pression [61](#)
 affichage de la température [62](#)
 format de l'heure [60](#)
 format de la date [60](#)
Formater la carte SD [177](#)

H

Heures de service [165](#)
Homologation [17](#)
Hors service [195](#)

I

Information sur le système [194](#)
Interconnexion [65](#), [110](#)
 contact distant [128](#)
 Contact distant CHARGE [123](#)
 contact distant pour mode local/CHARGE [125](#)
 fonctionnement avec le SAM4.0 [111](#)
 Mode PRIMAIRE-SECONDAIRE [115](#)
Interface [20](#)
Interpréter les entrées analogiques [133](#)
Interpréter les entrées numériques [138](#)
Interpréter les seuils [143](#)
Intervalle de maintenance [168](#)

K

KAESER CONNECT [32](#), [69](#)

KAESER CONNECT

Affichage E/S [74](#)
Enregistr. des données [79](#)
État du système [70](#)
Gestion des utilisateurs [75](#)
Graphes [72](#)
Menu Sauvegarde [79](#)
ouvrir [69](#)
Quitter [80](#)
Réglages [78](#)
Signalisations [74](#)

L

Logiciel [17](#)
Longueur de câble [22](#)

M

Menu principal [12, 29](#)
Mise à jour de la notice [18](#)
Mode d'interconnexion
Mode de fonctionnement [110](#)
Mode de fonctionnement [161](#)
Mode de régulation [45, 97](#)
DUAL [46, 98](#)
DYNAMIC [46](#)
MONO [46](#)
QUADRO [46, 98](#)
VARIO [46](#)
Mode local [103](#)
Programmation [103](#)
Régulation de la charge [103](#)
Séquenceur [106](#)

N

Notice simplifiée [10](#)

O

Options [19](#)
Origine du défaut [179](#)

P

Paramètres de pression
afficher [82](#)
régler [82](#)
Paramètres réseau [65](#)
Périodes chômées [89](#)
Pictogramme [16](#)
Pile [194](#)
Point de fonctionnement [45](#)
Pression nominale réseau [82](#)
Pression réseau réelle [153](#)
Programmation [103](#)

R

Refroidissement [93](#)
RFID [20, 26, 51, 52](#)
RFID Equipment Card [31](#)

S

Sauvegarde [176](#)
Sécheur frigorifique [100](#)
Sécurité [23](#)
Sélectionner une option de menu [49](#)
Séquenceur [106, 148](#)
Signaler les états de fonctionnement [131](#)
Signalisation
acquitter [157](#)
afficher [158](#)
signalisation de défaut [180](#)
Signalisation de défaut [157](#)
Signalisation de diagnostic [193](#)
Signalisation de fonctionnement [190](#)
Signalisation du système [193](#)

T

Thermomètre [22](#)
Touche Charge [84](#)
Touche Marche à vide [84](#)

V

Variantes [19](#)